

1 Общее описание

В состав контроллера Elicont-200 входит номенклатура модулей УСО, указанная в таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура модулей УСО контроллера Elicont-200

Наименование модуля	Функциональное назначение
DI201	Модуль дискретных входов, 16 каналов с возможностью контроля линии связи (для исполнения модуля DI201-02 - входной ток 2 мА)
DI202	Модуль дискретных входов, 32 канала без контроля линии связи (для исполнения модуля DI202-02 - входной ток 2 мА)
DO201	Модуль импульсных выходов, 8 каналов
DO202	Модуль дискретных выходов, 16 НР каналов, групповая гальваническая развязка (8 групп по 2 канала)
DO203	Модуль дискретных выходов, 8 универсальных (НР/НЗ) каналов, индивидуальная гальваническая развязка
DO204	Модуль дискретных выходов, 32 канала типа «транзисторный ключ», групповая гальваническая развязка (2 две группы по 16 каналов)
AI201-00	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока с возможностью питания датчиков от модуля, 8 каналов
AI201-01	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока с внешним питанием датчиков, 8 каналов
AI201-02	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов напряжения постоянного тока 0-10 В, 8 каналов
AI202	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар с гальванической изоляцией между каналами 1500 В, 8 каналов
AI204	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар с гальванической изоляцией между каналами 2500 В, 4 канала
AO201	Модуль аналоговых выходов, 4 канала
FM201	Модуль контроля оборотов
SM201	Сервисный модуль, 3хAI, 6хDI, 3хDO

Все модули УСО контроллера Elicont-200 выполнены в форм-факторе «Евромеханика», высотой 4 U¹⁾, шириной 4 НР²⁾ и глубиной 165 мм.

Модули УСО устанавливаются в крейты CA20X³⁾ (крейт расширения для модулей УСО, до 15 УСО в крейте), CA21X (комбинированный крейт с модулем процессора, до 13 УСО в крейте), CA22X (крейт с двумя независимыми наборами модулей УСО, до 7 УСО в каждом наборе) и CA233 (миникрейт с модулем процессора, до 4 УСО в крейте). В одном крейте может быть установлено не более 12 шт. модулей АЦП (ограничения, накладываемые программным обеспечением). Остальные ограничения см. в документе АДИГ.421457.012 РЭ. Габаритные размеры модулей УСО и других изделий из состава аппаратных средств контроллера Elicont-200 приведены в Приложении А.

¹⁾ Размер 1 U равен 44,45 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика».

²⁾ Размер 1 НР равен 5,08 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика».

³⁾ Символ «X» (здесь и далее) в наименовании изделия означает принадлежность ко всем возможным исполнениям данного изделия (например, запись CA20X соответствует перечислению CA201, CA202, CA203).

Индикация модулей УСО в штатном и нештатном режимах работы представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Описание индикации модулей УСО

Состояние индикатора	Состояние модуля
Не горит	Модуль неисправен
Горит красным постоянно	Ошибка модуля
Горит зеленым постоянно	Модуль исправен, но не сконфигурирован
Мигает зеленым с частотой 1 Гц	Модуль исправен, сконфигурирован и работает штатно

2 Модули аналогового ввода

Таблица 3 – Краткое описание модулей аналогового ввода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
AI201-00	– ток (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал; – с питанием датчиков от модуля или с внешним питанием датчиков
AI201-01	– ток (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал; – с внешним питанием датчиков
AI201-02	– напряжение (0-10) В; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – индивидуальный АЦП на каждый канал; – с внешним питанием датчиков
AI202	– термопары, термосопротивления; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка (1500 В); – индивидуальный АЦП на каждый канал
AI204	– термопары, термосопротивления; – 4 канала, поканальная гальваническая развязка (2500 В); – индивидуальный АЦП на каждый канал

2.1 Модуль AI201

2.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода AI201 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для токового датчика (4-20) мА значение на выходе AI201:

- **0** соответствует току 4 мА;
- **1** соответствует току 20 мА.

Таким образом, если на вход поступает ток 14 мА, то модуль покажет значение $(14 - 4) / (20 - 4) = 0,625$.

Для токового датчика 0 .. 20 мА значение на выходе AI201:

- **0** соответствует току 0 мА;
- **1** соответствует току 20 мА.

Таким образом, если на вход поступает ток 10 мА, то модуль покажет значение $(10 - 0) / (20 - 0) = 0,5$.

В модуле аналогового ввода AI201 установлен АЦП, выполняющий сигма-дельта модуляцию входного сигнала. Время фильтрации настраивается из среды программирования контроллера и составляет:

- 1 мс для настройки «Фильтр отключен»;
- 16,7 мс для настройки «Фильтр на 60 Гц»;

- 20 мс для настройки «Быстрый фильтр»;
- 105 мс для настройки «Полный фильтр».

При этом настройку фильтра 60 Гц имеет смысл применять только при работе модуля в странах, где принят данный стандарт частоты электроснабжения.

2.1.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения AI201 (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравнивается максимальному или минимальному значению;
- при достижении сигналом величины X минимально возможного $X_{\min}$ (например, меньше 2,5 мА для сигнала 4-20 мА) выставляется признак выхода сигнала за нижнюю границу измерения электрической величины;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.1.3 Модуль аналогового ввода AI201-00

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока от датчиков с питанием по токовой петле от модуля или от датчиков с внешним питанием.

Диапазон измерения сигналов конфигурируется программно и лежит в следующих пределах:

- от 0 до 5 мА;
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Технические характеристики модуля AI201-00 представлены в таблице 4. Структурная схема¹⁾ AI201-00 представлена на рисунке 1.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- нормирующий резистор 50 Ом (в составе модуля);
- DC-DC конвертер (24–24) В для питания датчиков (в составе модуля);
- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Подключение датчиков с внешним питанием к модулю AI201-00 осуществляется аналогично схеме, представленной на рисунке 2 для модуля AI201-01.

¹⁾ Здесь и далее, структурные схемы приведены для общего понимания принципа работы модулей и не являются руководством для подключения сигналов к каналам ввода/вывода. Схемы подключений к модулям контроллера необходимо смотреть в документе «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.012 РЭ1»

Таблица 4 – Технические характеристики модуля AI201-00

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования тока (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА	
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Допустимый входной ток, мА	30
Входное сопротивление, Ом	250
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	В зависимости от выбранной настройки фильтра: 1; 16,7; 20; 105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,12
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые пользователем параметры модуля AI201-00	
Диапазон входного сигнала, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Фильтр аналогового сигнала	Отключен; Фильтр 60 Гц; Быстрый (фильтр на 50 Гц); Полный

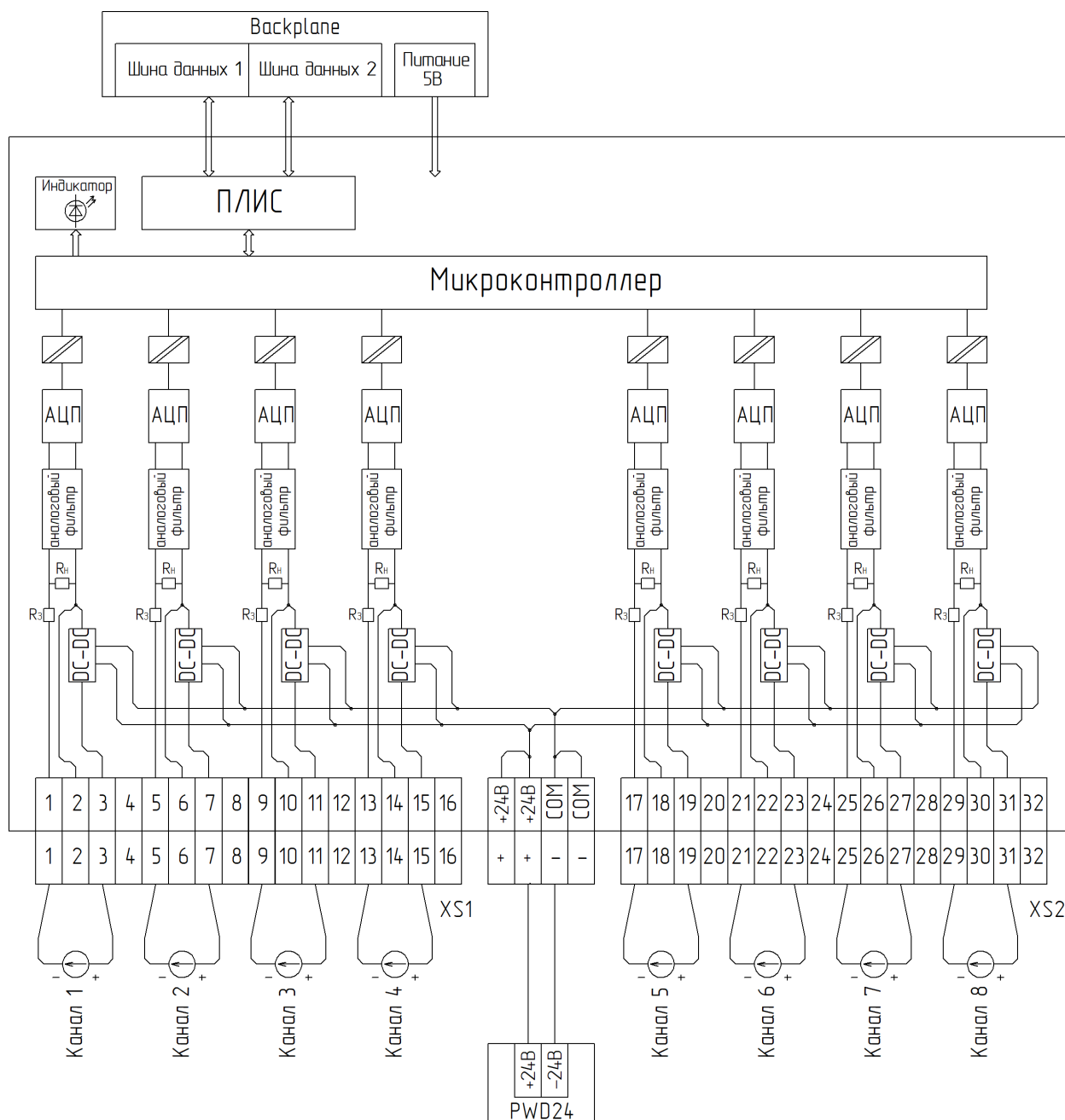


Рисунок 1 - Структурная схема AI201-00

2.1.4 Модуль аналогового ввода AI201-01

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов постоянного тока от датчиков с внешним питанием.

Диапазон измерения сигналов конфигурируется программно и лежит в следующих пределах:

- от 0 до 5 мА;
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Технические характеристики модуля AI201-01 представлены в таблице 5. Структурная схема AI201-01 представлена на рисунке 2.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- нормирующий резистор 50 Ом (в составе модуля);
- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 5 – Технические характеристики модуля AI201-01

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования тока (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА	
Номинальные диапазоны преобразования силы постоянного тока, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Допустимый входной ток, мА	30
Входное сопротивление, Ом	250
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	В зависимости от выбранной настройки фильтра: 1; 16,7; 20; 105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,12
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые пользователем параметры модуля AI201-01	
Диапазон сходного сигнала, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Фильтр аналогового сигнала	Отключен; Фильтр 60 Гц; Быстрый (фильтр на 50 Гц); Полный

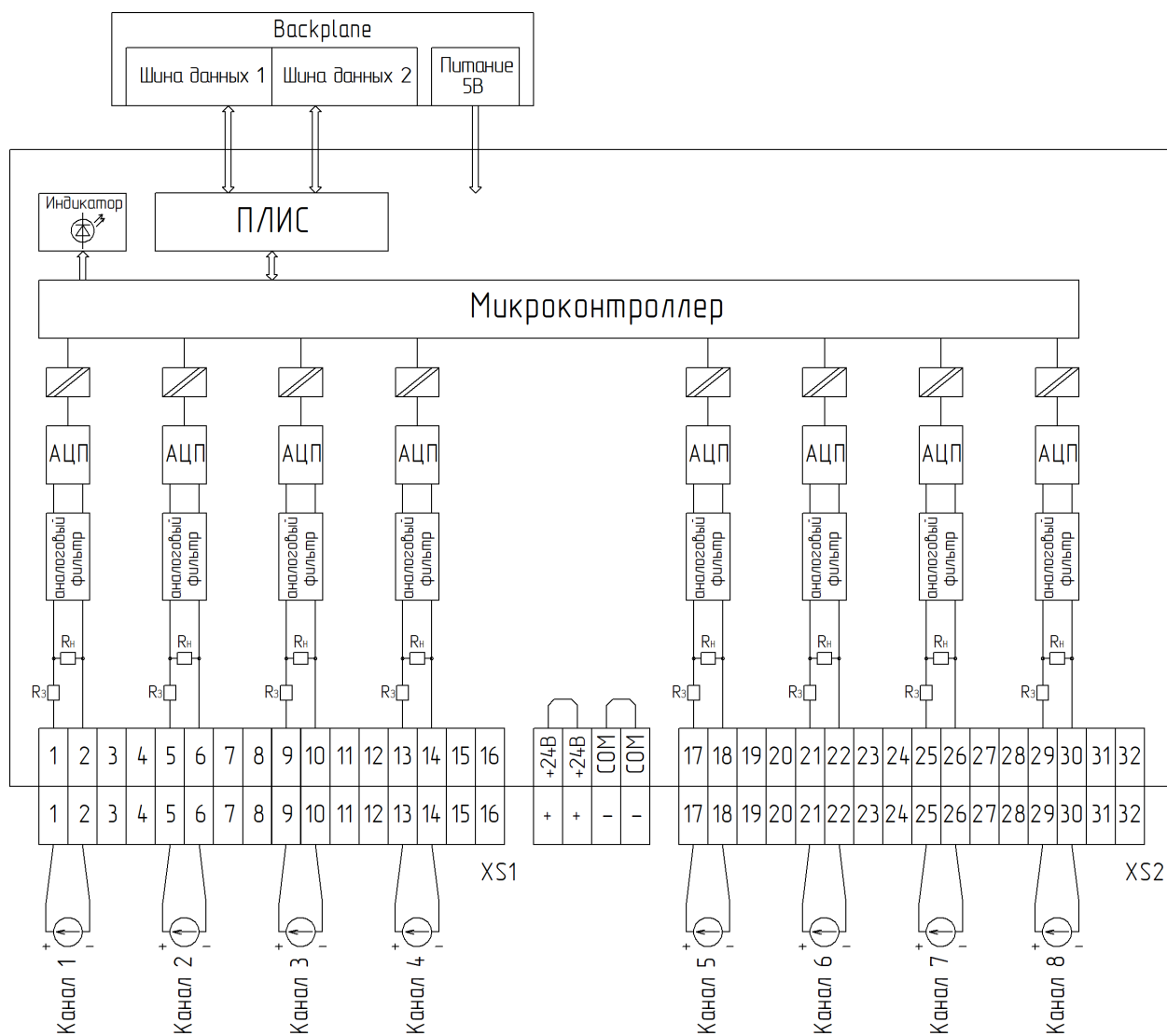


Рисунок 2 - Структурная схема AI201-01

2.1.5 Модуль аналогового ввода AI201-02

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов напряжения постоянного тока.

Диапазон измерения сигналов лежит в следующих пределах:

- от 0 до 2,5 В;
- от 0 до 10 В;
- от 2 до 10 В.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Измерительные каналы являются пассивными, то есть электропитание аналоговых цепей должно обеспечиваться внешним источником питания.

Технические характеристики модуля AI201-02 представлены в таблице 6. Структурная схема модуля AI201-02 представлена на рисунке 3.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 6 – Технические характеристики модуля AI201-02

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования напряжения (0 – 10) В	
Номинальные диапазоны преобразования напряжения постоянного тока, В	(0-2,5), (0-10), (2-10)
Допустимое входное напряжение, В	30
Входное сопротивление, кОм	11
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	В зависимости от выбранной настройки фильтра: 1; 16,7; 20; 105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,12
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°С	0,005

Продолжение таблицы 6

Наименование параметра	Значение
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля AI201-02	
Диапазон сходного сигнала, В	(0-2,5), (0-10), (2-10)

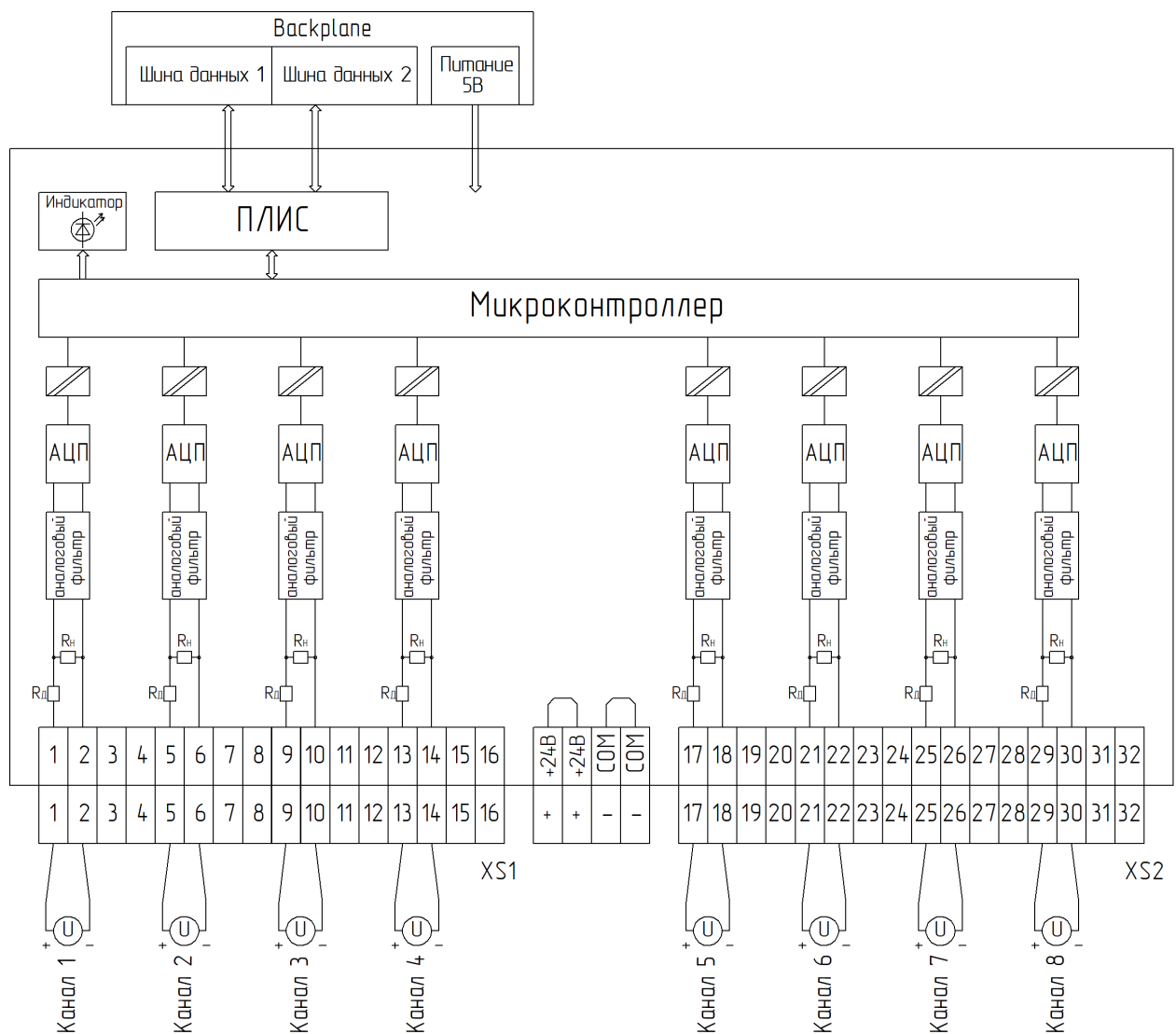


Рисунок 3 - Структурная схема AI201-02

2.2 Модуль AI202

2.2.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода AI202 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для термопары ТХА (0-600) °С (по ГОСТ Р 8.585-2001):

- 0 соответствует ЭДС при 0 °С;
- 1 соответствует ЭДС при 600 °С.

Таким образом, если на вход поступает ЭДС, соответствующая 150 °С, то модуль покажет значение $(150 - 0) / (600 - 0) = 0,25$.

Для термосопротивления ТСП-50П ($\alpha=0,00385$) и диапазона сигнала от -50 до +50 °С на выходе AI202:

- 0 соответствует сопротивлению датчика при $t = -50$ °С;
- 1 соответствует сопротивлению датчика при $t = 50$ °С.

Таким образом, если сопротивление датчика соответствует температуре 25 °С, то модуль покажет значение $(25 - (-50)) / (50 - (-50)) = 0,75$.

Алгоритм преобразования сигнала следующий: входной сигнал от термопар или термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс. Температура холодного спая для термопар передается в модуль из контроллера. Компенсация температуры холодного спая происходит в модуле.

2.2.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравнивается максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.2.3 Модуль аналогового ввода AI202. Типы сигналов, характеристики, погрешность

Модуль предназначен для ввода восьми аналоговых сигналов от термопар или термосопротивлений.

Тип датчика и диапазон измерения сигналов конфигурируются программно и могут принимать значения, приведённые в таблице 7.

Таблица 7 – Типы и диапазоны сигналов модуля AI202

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ
ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °С, (0-600) °С, (0-1200) °С
ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °С, (0-300) °С, (0-600) °С
ЭДС термопары ТПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001	(500-1820) °С
ЭДС термопары ТПП(Р) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °С
ЭДС термопары ТПП(С) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °С
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$), ТСП-100П ($\alpha=0,00391$), ТСП-50П ($\alpha=0,00385$ и $0,00391$), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00391$)	(0-100) °С, (0-200) °С, (0-400) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до +150 °С, от -200 до +200 °С (только для Pt-100)
Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-50М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00426$)	(0-100) °С, (0-200) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до 150 °С

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Для подключения термопар и термосопротивлений по 4-х (или 2-х) проводной схеме перемычки (джамперы на контактах 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1, 5SA1, 6SA1, 7SA1, 8SA1 на плате модуля, см. документ «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.012 РЭ1») на всех каналах модуля необходимо снять. Для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме перемычки (1SA1-8SA1) на всех каналах необходимо установить.

На подключение термосопротивлений накладываются следующие ограничения: если к модулю подключается термосопротивление по 3-х проводной схеме подключения, то весь модуль используется только для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме подключения. Подключить термосопротивление по 4-х проводной схеме подключения к данному модулю уже нельзя. Сигналы от термопар подключаются к модулю на любые каналы без ограничений. Параметры программных и аппаратных настроек для различных режимов работы каналов модуля AI202 представлены в таблице 10.

Технические характеристики модуля AI202 представлены в таблице 8.

Основная и температурная погрешности модуля AI202 представлены в таблице 9. Структурная схема модуля AI202 на рисунке 4.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- восемь блоков измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 8 – Технические характеристики модуля AI202

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Количество каналов	8
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 7
Типы поддерживаемых термопар	См. таблицу 7
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 7
Диапазоны поддерживаемых термопар	См. таблицу 7
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	См. таблицу 9
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	См. таблицу 9
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые пользователем параметры модуля AI202	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 7
Тип подключения термосопротивлений	4-х или 3-х проводная схема

Таблица 9 – Основная и температурная погрешности модуля AI202

Тип сигнала	Основная погрешность, %	Температурная погрешность, % на 1°C
Термопара	0,15	0,008
Термосопротивление 4-х проводная схема	0,15	0,005
Термосопротивление 3-х проводная схема	0,2	0,008
Напряжение (0-50) мВ	0,12	0,005

Таблица 10 – Параметры настройки режимов работы каналов модуля AI202

Режим работы	Программная настройка в ПОЛИСЕ	Аппаратная настройка на плате модуля
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме	Схема подключения: «3-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-8SA1 установлены
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-8SA1 сняты
Все каналы модуля в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная» / «4-х проводная»*	Все перемычки на контактах 1SA1-8SA1 сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная»	Перемычки каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме установлены. Перемычки каналов в режиме термопар сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-8SA1 сняты
(*) Для режима работы канала с термопарами программная настройка модуля («3-х проводная» / «4-х проводная») может быть выбрана любой, т.к. в режиме работы с термопарами данная настройка игнорируется		

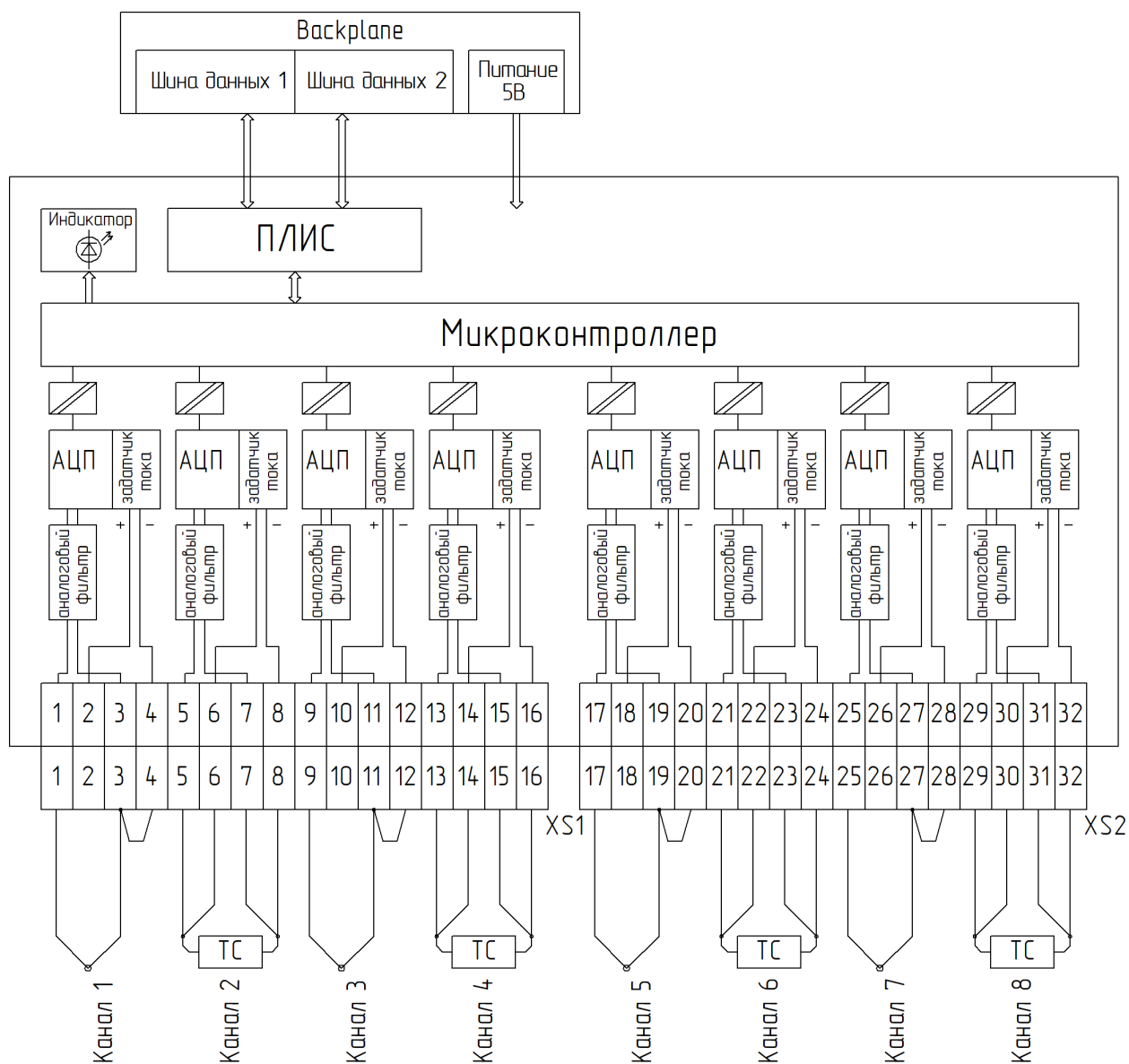


Рисунок 4 - Структурная схема модуля AI202

2.3 Модуль AI204

2.3.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль аналогового ввода AI204 предоставляет информацию пользователю в виде действительных значений в диапазоне 0 .. 1, где 0 соответствует нижнему значению шкалы типа датчика, заданного пользователем, а 1 – верхнему значению.

Пример.

Для термопары ТХА (0-600) °С (по ГОСТ Р 8.585-2001):

- 0 соответствует ЭДС при 0 °С;
- 1 соответствует ЭДС при 600 °С.

Таким образом, если на вход поступает ЭДС, соответствующее 150 °С, то модуль покажет значение $(150 - 0) / (600 - 0) = 0,25$.

Для термосопротивления ТСП-50П ($\alpha=0,00385$) и диапазона сигнала от -50 до + 50 °С на выходе AI204:

- 0 соответствует сопротивлению датчика при $t = -50$ °С;
- 1 соответствует сопротивлению датчика при $t = 50$ °С.

Таким образом, если сопротивление датчика соответствует температуре 25 °С, то модуль покажет значение $(25 - (-50)) / (50 - (-50)) = 0,75$.

Алгоритм преобразования сигнала следующий: входной сигнал от термопар или термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс. Температура холодного спая для термопар передается в модуль из контроллера. Компенсация температуры холодного спая происходит в модуле.

2.3.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП), значение сигнала приравнивается максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

2.3.3 Модуль аналогового ввода AI204. Типы сигналов, характеристики, погрешность

Модуль предназначен для ввода четырех аналоговых сигналов от термопар или термосопротивлений.

Тип датчика и диапазон измерения сигналов конфигурируются программно и могут принимать значения, приведённые в таблице 11.

Таблица 11 – Типы и диапазоны сигналов модуля AI204

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ
ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °C, (0-600) °C, (0-1200) °C
ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °C, (0-300) °C, (0-600) °C
ЭДС термопары ТПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001	(500-1820) °C
ЭДС термопары ТПП(R) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °C
ЭДС термопары ТПП(S) по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-1760) °C
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$), ТСП-100П ($\alpha=0,00391$), ТСП-50П ($\alpha=0,00385$ и $0,00391$), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00391$)	(0-100) °C, (0-200) °C, (0-400) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до +150 °C, от -200 до +200 °C (только для Pt-100)
Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-50М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00426$)	(0-100) °C, (0-200) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до 150 °C

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Для подключения термопар и термосопротивлений по 4-х (или 2-х) проводной схеме перемычки (джамперы на контактах 1SA1, 2SA1, 3SA1, 4SA1 на плате модуля, см. документ «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.012 РЭ1») на всех каналах модуля необходимо снять. Для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме перемычки (1SA1-4SA1) на всех каналах необходимо установить.

На подключение термосопротивлений накладываются следующие ограничения: если к модулю подключается термосопротивление по 3-х проводной схеме подключения, то весь модуль используется только для подключения термосопротивлений по 3-х проводной схеме подключения. Подключить термосопротивление по 4-х проводной схеме подключения к данному модулю уже нельзя. Сигналы от термопар подключаются к модулю на любые каналы без ограничений. Параметры программных и аппаратных настроек для различных режимов работы каналов модуля AI204 представлены в таблице 14.

Технические характеристики модуля AI204 представлены в таблице 12. Основная и температурная погрешности модуля AI204 представлены в таблице 13. Структурная схема модуля AI204 представлена на рисунке 5.

Измерительные каналы включают в себя следующие элементы:

- четыре блока измерения входных сигналов с цепями первичной обработки сигналов и АЦП (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 12 – Технические характеристики модуля AI204

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	4
Разрядность (включая знаковый бит), бит	16
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 11
Типы поддерживаемых термопар	См. таблицу 11
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления	См. таблицу 11
Диапазоны поддерживаемых термопар	См. таблицу 11
Общие характеристики каналов преобразования	
Время преобразования на канал, мс	105
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	2500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	2500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	См. таблицу 13
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	См. таблицу 13
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые пользователем параметры модуля AI204	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 11
Тип подключения термосопротивлений	4-х или 3-х проводная схема

Таблица 13 – Основная и температурная погрешности модуля AI204

Тип сигнала	Основная погрешность, %	Температурная погрешность, % на 1°C
Термопара	0,15	0,008
Термосопротивление 4-х проводная схема	0,15	0,005
Термосопротивление 3-х проводная схема	0,2	0,008
Напряжение (0-50) мВ	0,12	0,005

Таблица 14 – Параметры настройки режимов работы каналов модуля AI204

Режим работы	Программная настройка в ПОЛИСЕ	Аппаратная настройка на плате модуля
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме	Схема подключения: «3-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-4SA1 установлены
Все каналы модуля в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-4SA1 сняты
Все каналы модуля в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная» / «4-х проводная»*	Все перемычки на контактах 1SA1-4SA1 сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «3-х проводная»	Перемычки каналов в режиме термосопротивлений по трёхпроводной схеме установлены. Перемычки каналов в режиме термопар сняты
Часть каналов в режиме термосопротивлений по четырёхпроводной схеме, часть каналов в режиме термопар	Схема подключения: «4-х проводная»	Все перемычки на контактах 1SA1-4SA1 сняты
(*) Для режима работы канала с термопарами программная настройка модуля («3-х проводная» / «4-х проводная») может быть выбрана любой, т.к. в режиме работы с термопарами данная настройка игнорируется		

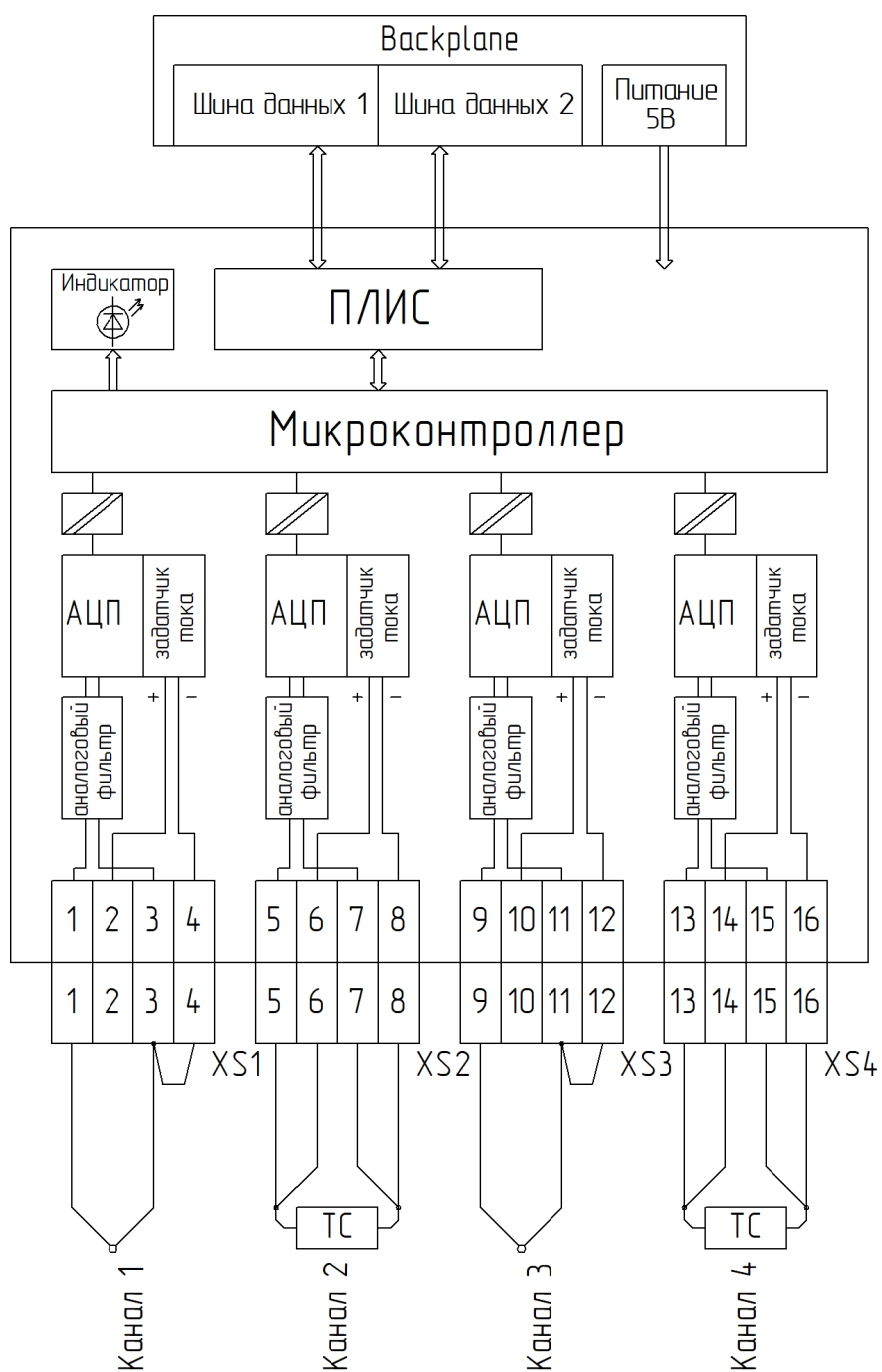


Рисунок 5 - Структурная схема модуля AI204

3 Модули дискретного ввода

Таблица 15 – Краткое описание модулей дискретного ввода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DI201 ¹⁾	Модуль дискретного ввода: – 24 В, ~220 В, =220 В; – 16 каналов, групповая (2x8) или индивидуальная гальваническая развязка. Подключение сигналов на уровне 24 В производится напрямую в модуль УСО. Для подключения сигналов на уровне 220 В модуль используется совместно с блоками нагрузок: – ELM-21 для подключения сигналов 220 В AC/DC, групповая (2x8) гальваническая развязка; – ELM-22 для подключения сигналов 220 В DC с возможностью контроля линии, индивидуальная гальваническая развязка
DI202 ²⁾	Модуль дискретного ввода: – 24 В, ~220 В, =220 В; – 32 канала, групповая (2x16) или индивидуальная гальваническая развязка. Подключение сигналов на уровне 24 В производится напрямую в модуль УСО. Для подключения сигналов на уровне 220 В модуль используется совместно с блоками нагрузок: – ELM-21 для подключения сигналов 220 В AC/DC, групповая (2x8) гальваническая развязка. Требуется два блока нагрузок на модуль; – ELM-22 для подключения сигналов 220 В DC, индивидуальная гальваническая развязка. Требуется два блока нагрузок на модуль

3.1 Модуль DI201

3.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль дискретного ввода DI201 предоставляет информацию пользователю в виде логического значения «Да» или «Нет», где «Да» соответствует высокому уровню входного сигнала – логической единице, а «Нет» соответствует низкому уровню входного сигнала – логическому нулю.

Описание алгоритма: дискретный сигнал на уровне 220 В поступает на блок нагрузок (ELM-21 или ELM-22). В блоке нагрузок дискретный сигнал понижается до уровня 24 В (если сигнал изначально на уровне 24 В, то он подается напрямую на модуль без использования блока нагрузок). Дискретный сигнал, пониженный до уровня 24 В, поступает на вход модуля DI201 и проходит предварительную обработку. Далее обработанный сигнал подается на АЦП, измеряющий уровень сигнала. Измеренный на АЦП сигнал поступает в микроконтроллер, где в зависимости от заданных настроек осуществляется фильтрация сигнала, выдается итоговое значение, а также принимается решение о его достоверности при наличии контроля линии связи.

Фильтрация сигнала производится усреднением на интервале 2 мс для сигналов постоянного тока и 10 мс для сигналов переменного тока.

Для сигналов без контроля линии связи значение сигнала в диапазоне 0 .. 30 % от номинала принимается равным логическому нулю. Значение сигнала в диапазоне 70 .. 100 % от номинала принимается равным логической единице.

Для сигналов с контролем линии связи значение сигнала в диапазоне 0 .. 20 % от номинала считается признаком обрыва линии связи, значение сигнала в диапазоне 30 .. 60 % от номинала принимается равным логическому нулю с подтверждением целостности линии связи, значение сигнала в диапазоне 70 .. 100 % от номинала принимается равным логической единице с подтверждением целостности линии связи.

¹⁾ Здесь и далее подразумеваются все возможные исполнения модуля DI201 (например, DI201-02).

²⁾ Здесь и далее подразумеваются все возможные исполнения модуля DI202 (например, DI202-02).

3.1.2 Модуль дискретного ввода DI201. Характеристики

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов 24 В.

Применяется групповая гальваническая развязка 2х8. При этом каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводиться с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI201 представлены в таблице 16. Структурная схема DI201 представлена на рисунке 6.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 16 – Технические характеристики модуля DI201

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16 (2 группы по 8 каналов)
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 15 до 24 От 0 до 9
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	50
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI201	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

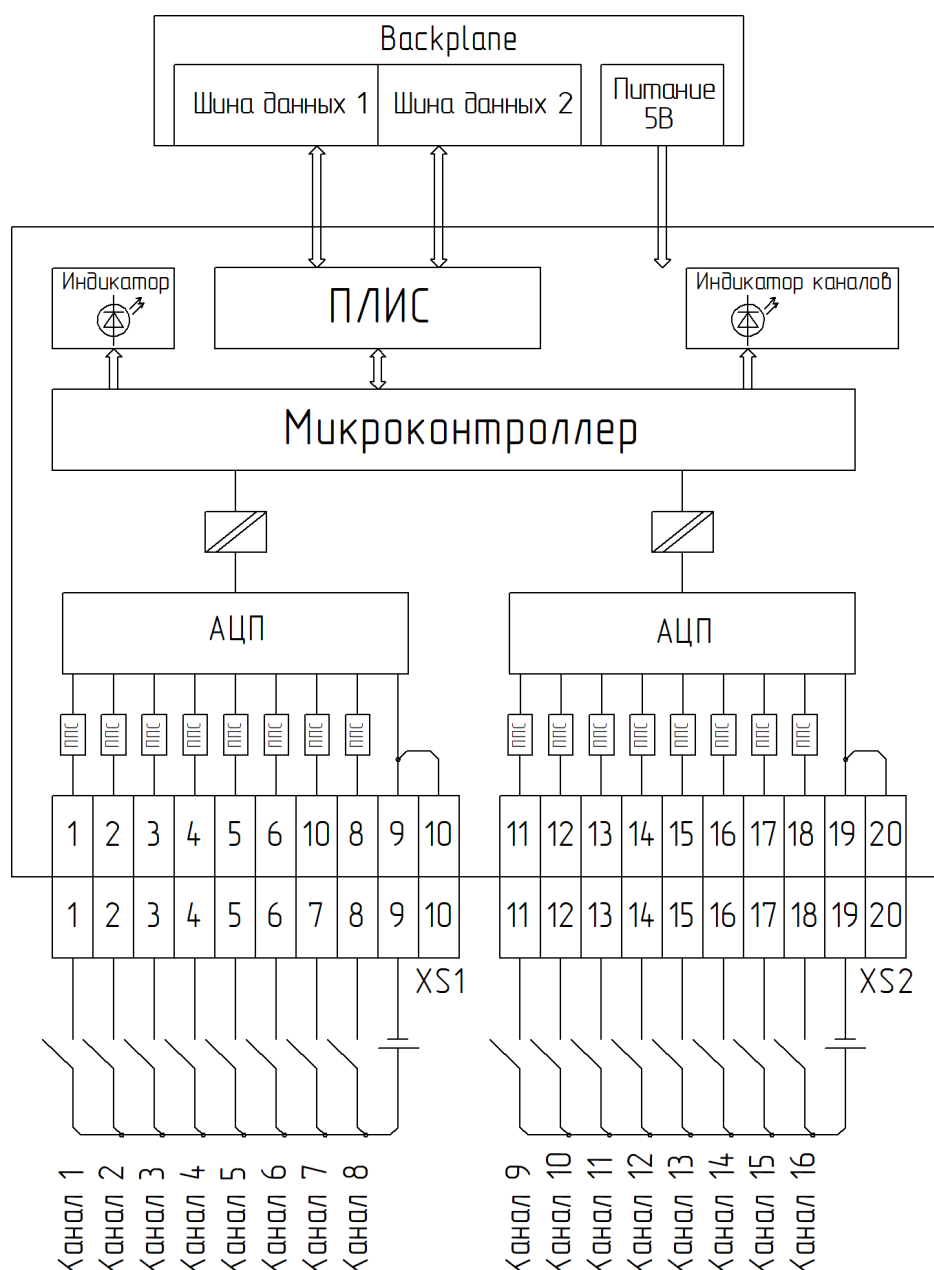


Рисунок 6 - Структурная схема DI201

3.1.3 Модуль дискретного ввода DI201 с блоком нагрузок ELM-21

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов ~ 220 В или $=220$ В.

Применяется групповая гальваническая развязка 2x8. При этом одна группа может использоваться для ввода сигналов напряжения переменного тока, а вторая – для ввода сигналов напряжения постоянного тока. Каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводиться с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI201 с блоком нагрузок ELM-21 представлены в таблице 17. Структурная схема DI201 с блоком нагрузок ELM-21 представлена на рисунке 7.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);

- ПЛИС (в составе модуля);
- блок нагрузок ELM-21.

Таблица 17 – Технические характеристики модуля DI201 с ELM-21

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16 (2 группы по 8 каналов)
Номинальное напряжение постоянного / переменного тока канала, В	=220 / ~220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 150 до 220 От 0 до 80
Допустимое входное напряжение постоянного / переменного тока, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» для постоянного / переменного тока – с «1» на «0» для постоянного / переменного тока	2 / 10 2 / 10
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI201	
Тип напряжения	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

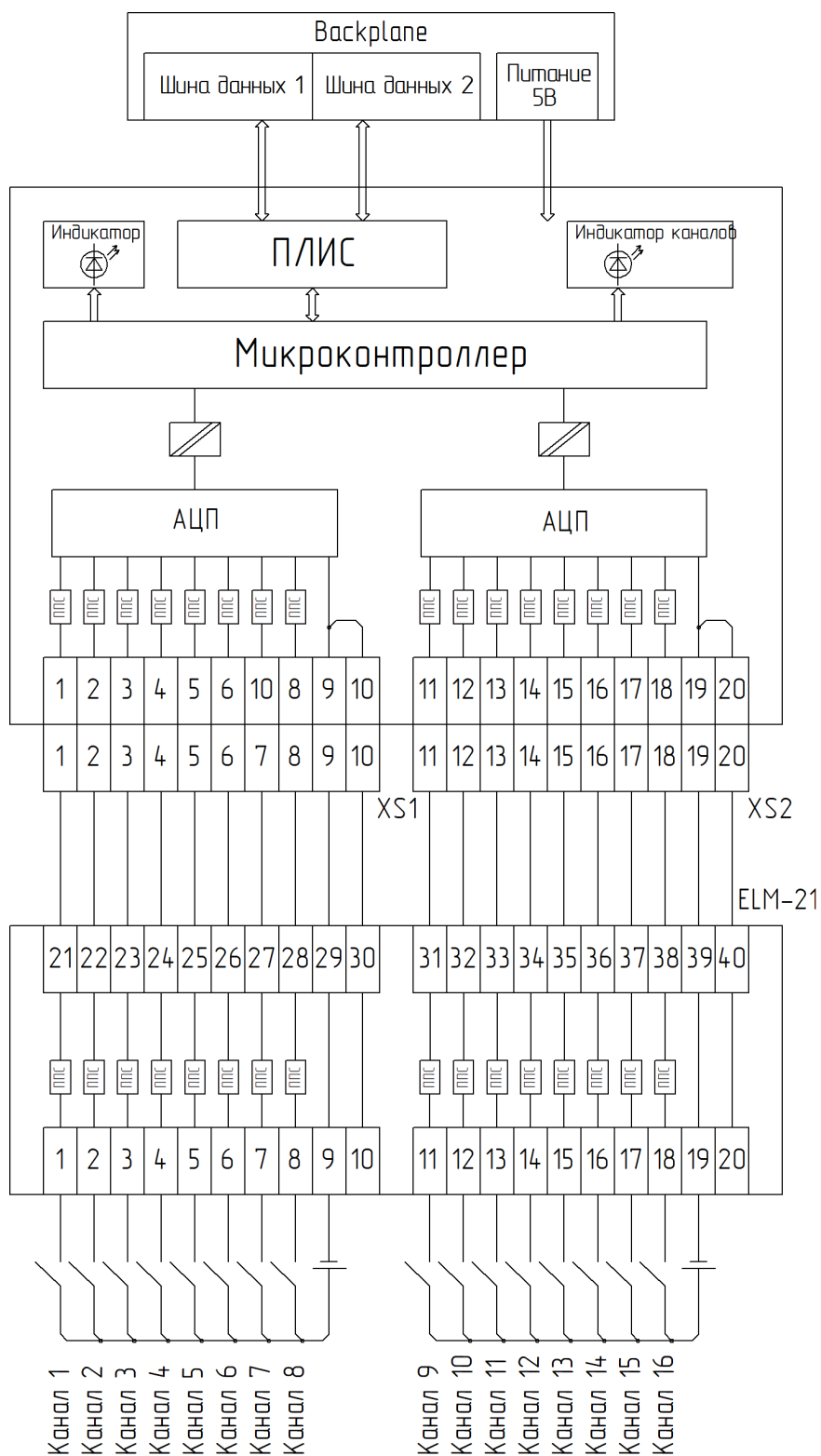


Рисунок 7 - Структурная схема DI201 с блоком нагрузок ELM-21

3.1.4 Модуль дискретного ввода DI201 с блоком нагрузок ELM-22

Модуль предназначен для ввода шестнадцати дискретных сигналов =220 В с возможностью контроля линии связи. Для контроля линии связи ставится шунтирующее сопротивление 150 кОм.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. Допускается подключение сигналов любой полярности. Т.е. на первый канал может быть подключен сигнал с общим минусом, а на второй – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI201 с блоком нагрузок ELM-22 представлены в таблице 18. Структурная схема DI201 с блоком нагрузок ELM-22 представлена на рисунке 8.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- блок нагрузок ELM-22.

Таблица 18 – Технические характеристики модуля DI201 с ELM-22

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0» – контроль линии связи	От 150 до 220 От 0 до 120 От 60 до 120
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI201	
Тип напряжения ¹⁾	Постоянное или переменное
Контроль линии связи	С контролем или без

¹⁾ Для модуля DI201 при работе совместно с ELM-22 параметр «тип напряжения» необходимо устанавливать «постоянное».

Блок нагрузок ELM-22 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале, а также дополнительным светодиодом, показывающим наличие входного питания 24 В на блоке нагрузок.

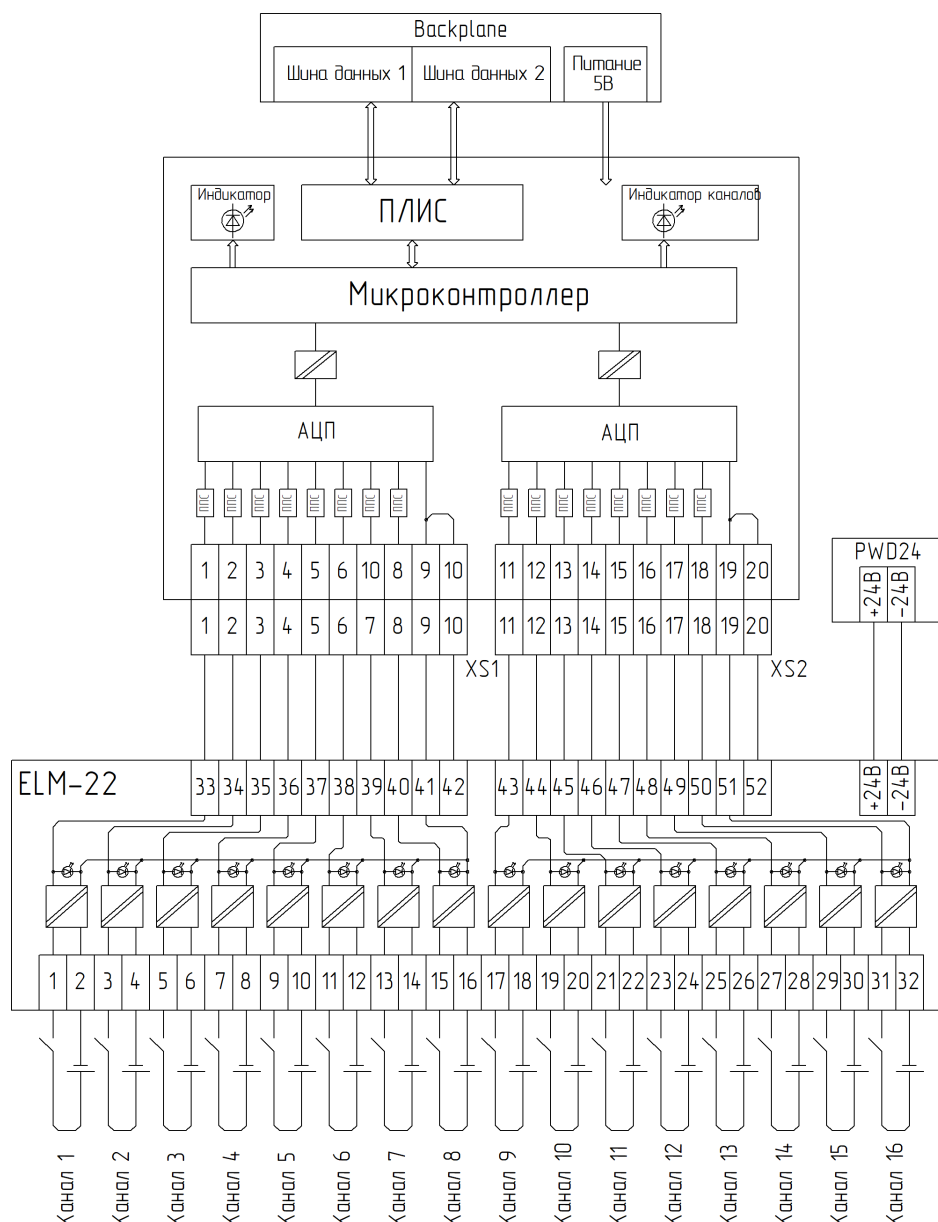


Рисунок 8 - Структурная схема DI201 с блоком нагрузок ELM-22

3.2 Модуль DI202

3.2.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль дискретного ввода DI202 предоставляет информацию пользователю в виде логического значения «Да» или «Нет», где «Да» соответствует высокому уровню входного сигнала – логической единице, а «Нет» соответствует низкому уровню входного сигнала – логическому нулю.

Описание алгоритма: дискретный сигнал на уровне 220 В поступает на блок нагрузок (ELM-21 или ELM-22). В блоке нагрузок дискретный сигнал понижается до уровня 24 В (если сигнал изначально на уровне 24 В, то он подается напрямую на модуль без использования блока нагрузок). Дискретный сигнал, пониженный до уровня 24 В, поступает на вход модуля DI202 и проходит предварительную обработку. Далее обработанный сигнал подается на АЦП, измеряющий уровень сигнала. Измеренный на АЦП сигнал поступает в микроконтроллер, где в зависимости от

заданных настроек осуществляется фильтрация сигнала, выдается итоговое значение. Фильтрация сигнала производится усреднением на интервале 2 мс для сигналов напряжения постоянного тока и 10 мс для сигналов напряжения переменного тока.

Значение сигнала (все сигналы без контроля линии связи) в диапазоне 0 .. 30 % от номинала принимается равным логическому нулю. Значение сигнала в диапазоне 70 .. 100 % от номинала принимается равным логической единице.

3.2.2 Модуль дискретного ввода DI202. Характеристики

Модуль предназначен для ввода тридцати двух дискретных сигналов 24 В.

Применяется групповая гальваническая развязка 2х16. При этом каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводиться с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI202 представлены в таблице 19. Структурная схема DI202 представлена на рисунке 9.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- Тридцать два блока предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 19 – Технические характеристики модуля DI202

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	32 (2 группы по 16 каналов)
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 16 до 24 От 0 до 9
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	50
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI202	
Тип напряжения	Постоянное или переменное

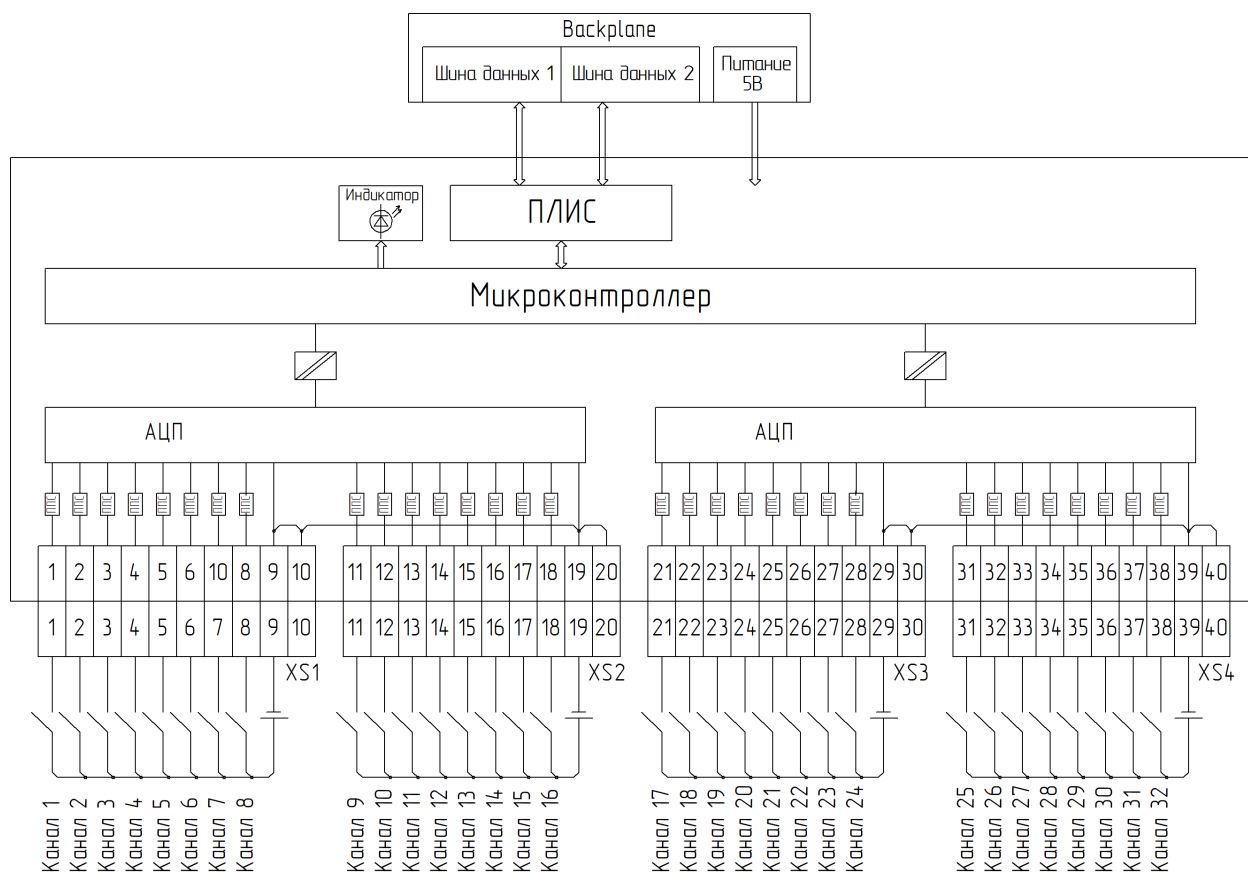


Рисунок 9 - Структурная схема DI202

3.2.3 Модуль дискретного ввода DI202 с блоками нагрузок ELM-21

Модуль предназначен для ввода тридцати двух дискретных сигналов ~ 220 В или $=220$ В.

Применяется групповая гальваническая развязка 2x16. При этом одна группа может использоваться для ввода сигналов напряжения переменного тока, а вторая – для ввода сигналов напряжения постоянного тока. Каждая группа может иметь свою полярность сигналов. Т.е. на первую группу сигналы могут заводиться с общим минусом, а на вторую – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI202 с блоками нагрузок ELM-21 представлены в таблице 20. Структурная схема DI202 с блоками нагрузок ELM-21 представлена на рисунке 10.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- Тридцать два блока предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- два блока нагрузок ELM-21.

Таблица 20 – Технические характеристики модуля DI202 с ELM-21

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	32 (2 группы по 16 каналов)
Номинальное напряжение постоянного / переменного тока канала, В	=220 / ~220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 150 до 220 От 0 до 80
Допустимое входное напряжение постоянного / переменного тока, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» для постоянного / переменного тока – с «1» на «0» для постоянного / переменного тока	2 / 10 2 / 10
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI202	
Тип напряжения	Постоянное или переменное

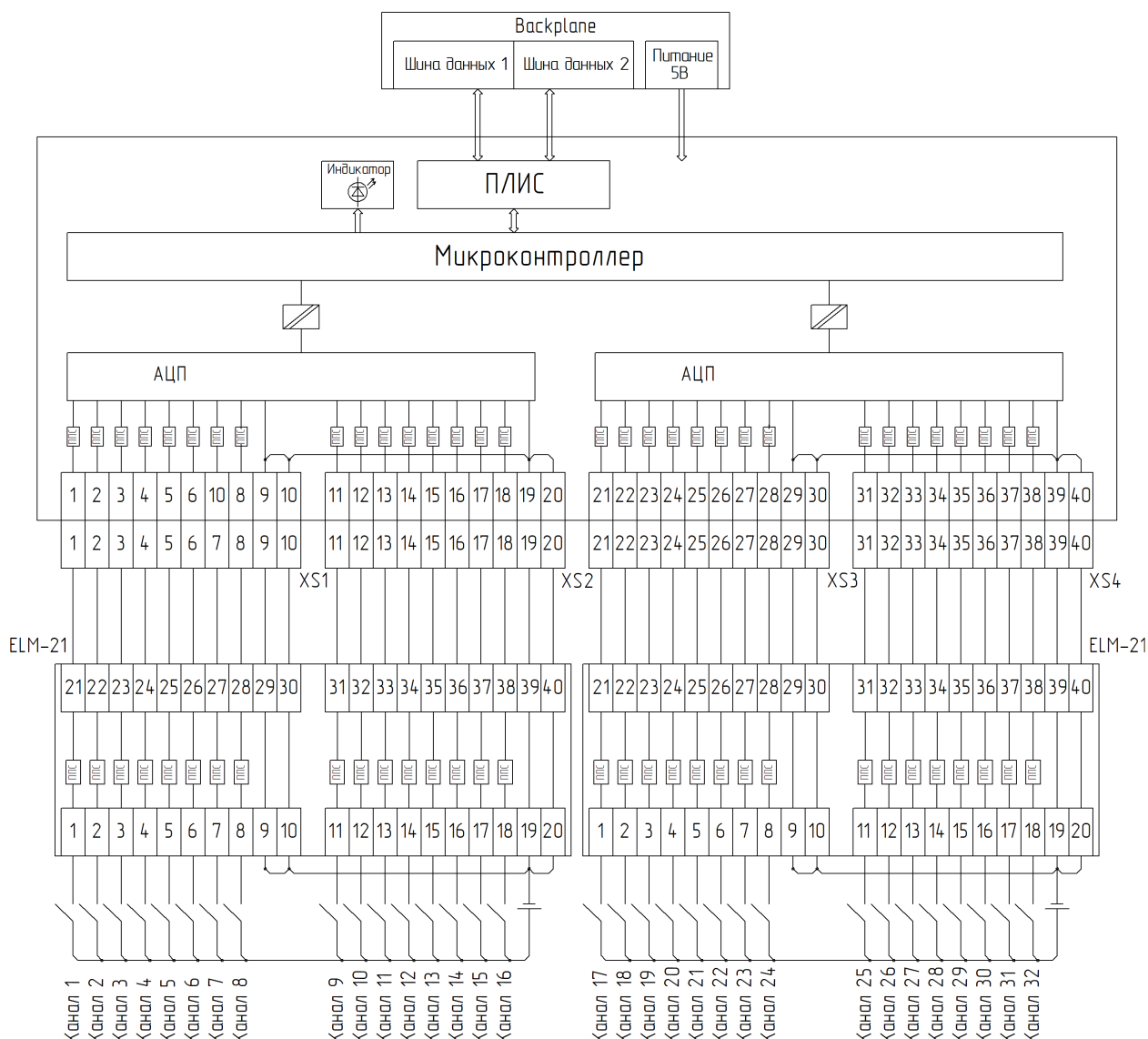


Рисунок 10 - Структурная схема DI202 с блоками нагрузок ELM-21

3.2.4 Модуль дискретного ввода DI202 с блоками нагрузок ELM-22

Модуль предназначен для ввода тридцати двух дискретных сигналов ~ 220 В без возможности контроля линии связи.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. Допускается подключение сигналов любой полярности. Т.е. на первый канал может быть подключен сигнал с общим минусом, а на второй – с общим плюсом.

Технические характеристики модуля DI202 с блоками нагрузок ELM-22 представлены в таблице 21. Структурная схема DI202 с блоками нагрузок ELM-22 представлена на рисунке 11.

Каналы дискретного ввода включают в себя следующие элементы:

- Тридцать два блока предварительной подготовки сигналов (в составе модуля);
- два АЦП по одному на каждую группу (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- два блока нагрузок ELM-22.

Таблица 21 – Технические характеристики модуля DI202 с ELM-22

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	32
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	220
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 150 до 220 От 0 до 80
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	280
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	2
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DI202	
Тип напряжения ¹⁾	Постоянное или переменное

Блок нагрузок ELM-22 снабжен светодиодом в каждом канале, показывающим наличие напряжения в соответствующем канале, а также дополнительным светодиодом, показывающим наличие входного питания 24 В на блоке нагрузок.

¹⁾ Для модуля DI202 при работе совместно с ELM-22 параметр «тип напряжения» необходимо устанавливать «постоянное».

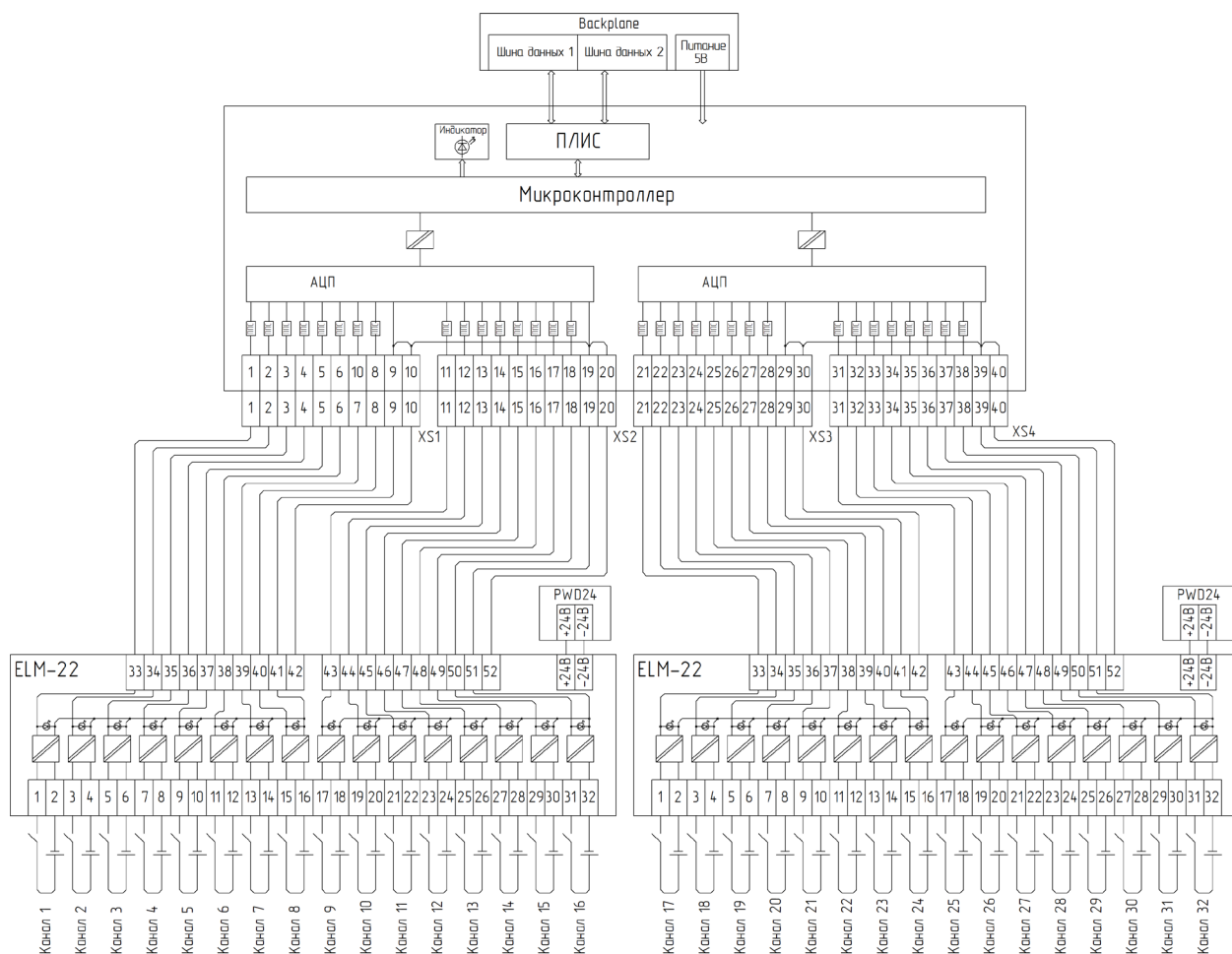


Рисунок 11 - Структурная схема DI202 с блоками нагрузок ELM-22

4 Модули аналогового вывода

Таблица 22 – Краткое описание модулей аналогового вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
АО201	– (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА; – 4 канала, поканальная гальваническая развязка; – возможность резервирования с применением полевого адаптера DAO-21

4.1 Модуль АО201

4.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

От центрального процессора в микропроцессор модуля приходит задание на установку выходного значения каждого канала. Микропроцессор, получив это задание, преобразовывает его в выходное задание для ЦАП в два этапа: на первом этапе по формуле $X = K_0 + K_1 * C$ вычисляется предварительное задание на ЦАП, где K_0 и K_1 это коэффициенты пересчета значения в выходной ток в зависимости от заданного пользователем в технологической программе контроллера диапазона выходного сигнала. На втором этапе полученная величина X пересчитывается непосредственно в задание на ЦАП по формуле $X_p = K_2 + K_3 * C$, где K_2 и K_3 это коэффициенты пересчета значения в выходной ток индивидуальные для каждого модуля и каждого канала ЦАП, полученные при калибровке модуля и хранящиеся в энергонезависимой памяти модуля.

Пример расчета X для диапазона 4 – 20 мА:

- **0** соответствует 4 мА;
- **1** соответствует 20 мА.

Таким образом, при задании 0,5 величина пересчитывается $X = 4 + (20 - 4) * 0,5 = 12$ мА, где 4 - это коэффициент K_0 , а 16 - это коэффициент K_1 (16 - это вычисленное значение $(20 - 4)$).

4.1.2 Модуль аналогового вывода АО201. Типы сигналов, характеристики, погрешность

Модуль предназначен для вывода четырех аналоговых сигналов в диапазоне (0-5) мА, (0-20) мА, (4-20) мА.

Применяется индивидуальная гальваническая развязка. В каждом канале установлена защита от короткого замыкания по выходу – нагрузочный резистор 300 Ом. Каждый канал имеет диагностику обрыва линии (нагрузки) и пропажи питания 24 В.

Технические характеристики модуля АО201 представлены в таблице 23. Структурная схема модуля АО201 представлена на рисунке 12.

Каналы аналогового вывода включают в себя следующие элементы:

- четыре ЦАП по одному на каждый канал (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- четыре DC-DC преобразователя;
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);

Таблица 23 – Технические характеристики модуля АО201

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	4
Разрядность, бит	16
Номинальные диапазоны воспроизведения силы постоянного тока, мА	(0-5), (0-20), (4-20)
Сопротивление нагрузки для сигнала (0-20) / (0-5) мА, Ом, не более	600 / 2400
Суммарное время установления сигнала на всех выходах, мс, не более	1
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), %	0,2
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, % на 1°C	0,01
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Потребляемая мощность от источника питания постоянного тока 24 В, Вт, не более	3
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля АО201	
Диапазон выходного сигнала, мА	(0-5), (0-20), (4-20)

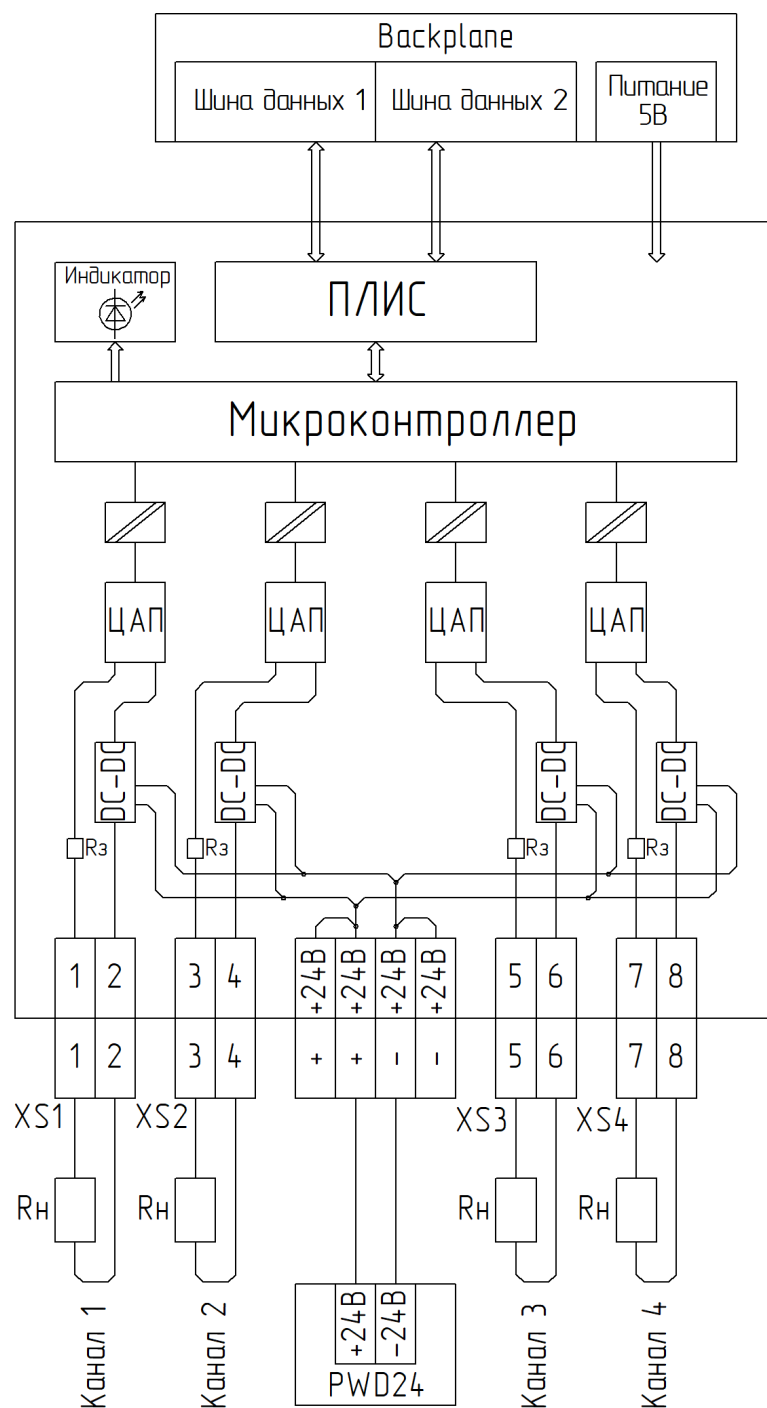


Рисунок 12 - Структурная схема модуля АО201

5 Модули дискретного вывода

Таблица 24 – Краткое описание модулей дискретного вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DO202	– 24 В, ~220 В, =220 В; – выход типа «сухой контакт», только нормально разомкнутые контакты; – 16 каналов, групповая гальваническая развязка (8 групп по 2 канала)
DO203	– 24 В, ~220 В, =220 В; – выход типа «сухой контакт»; – 8 каналов, индивидуальная гальваническая развязка
DO204	– 24 В, ~220 В, =220 В; – выход типа «открытый коллектор»; – 32 канала, групповая гальваническая развязка (2 группы по 16 каналов)

5.1 Модуль DO202

5.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание состояний выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор». Выходные сигналы транзисторов подключены к соответствующим обмоткам катушек реле в модуле. При подаче команды соответствующее реле замыкается.

При потере модулем связи с центральным процессором происходит переключение каналов в заранее заданное для каждого канала «безопасное состояние». При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

При наличии особых требований диагностика состояния выходных каналов модуля DO202 реализуется проектным путем. В этом случае следует соответствующий выходной канал модуля DO202 подключить к входному каналу модуля дискретного ввода.

5.1.2 Модуль дискретного вывода DO202. Характеристики

Модуль предназначен для вывода шестнадцати дискретных сигналов типа «сухой контакт» с групповой гальванической развязкой (8 групп по 2 канала).

Технические характеристики модуля DO202 представлены в таблице 25. Структурная схема DO202 представлена на рисунке 13.

Каналы дискретного вывода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать механических реле (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 25 – Технические характеристики модуля DO202

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	16
Тип выходных каналов	«Сухой контакт», только нормально разомкнутые контакты
Максимальный коммутируемый ток	3 А при 220 В AC 100 мА при 220 В DC 2 А при 24 В DC
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Соппротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее	10
Ток в катушке реле при сигнале «1», мА, не более	5
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более	
– с «0» на «1»	5
– с «1» на «0»	5
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между группами каналов	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DO202	
«Безопасное состояние» контакта	«1» или «0»

На лицевой панели модуля расположены шестнадцать светодиодов, отображающих состояние каждого канала. Светодиод горит – выходной контакт замкнут (обмотка катушки реле под током). Светодиод не горит – выходной контакт разомкнут (обмотка катушки реле обесточена).

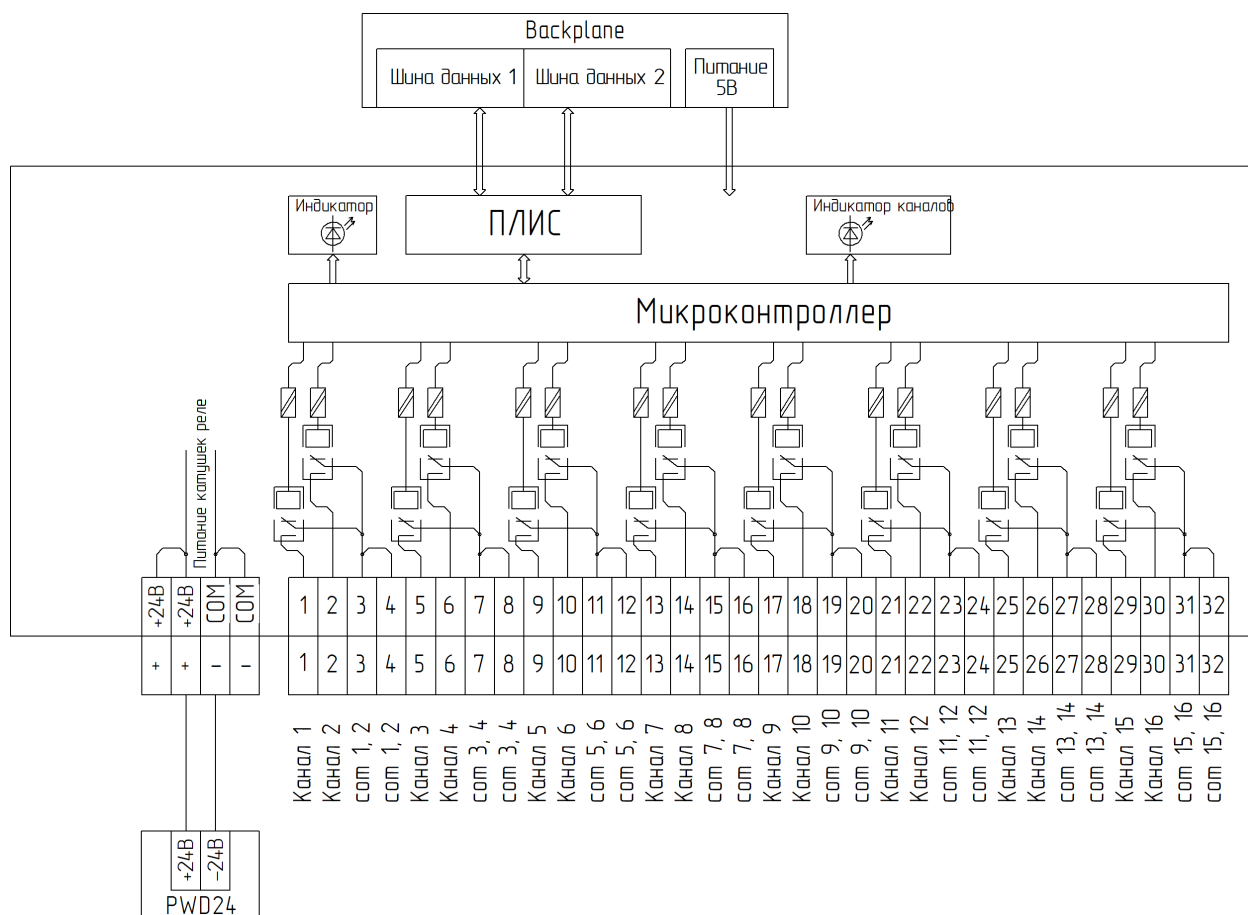


Рисунок 13 - Структурная схема DO202

5.2 Модуль DO203

5.2.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание состояний выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор». Выходные сигналы транзисторов подключены к соответствующим обмоткам катушек реле в модуле. При подаче команды соответствующее реле замыкается.

При потере модулем связи с центральным процессором происходит переключение каналов в заранее заданное для каждого канала «безопасное состояние». При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

При наличии особых требований диагностика состояния выходных каналов модуля DO203 реализуется проектным путем. В этом случае следует соответствующий выходной канал модуля DO203 подключить к входному каналу модуля дискретного ввода.

5.2.2 Модуль дискретного вывода DO203. Характеристики

Модуль предназначен для вывода восьми дискретных сигналов типа «сухой контакт» с индивидуальной гальванической развязкой.

Технические характеристики модуля DO203 представлены в таблице 26. Структурная схема DO203 представлена на рисунке 14.

Каналы дискретного вывода включают в себя следующие элементы:

- восемь механических реле (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 26 – Технические характеристики модуля DO203

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8
Тип выходных каналов	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток	3 А при 220 В AC 100 мА при 220 В DC 2 А при 24 В DC
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Соппротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее	10
Ток в катушке реле при сигнале «1», мА, не более	5
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более	
– с «0» на «1»	5
– с «1» на «0»	5
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DO203	
«Безопасное состояние» контакта	«1» или «0»

На лицевой панели модуля расположены восемь светодиодов, отображающих состояние каждого канала. Светодиод горит – замкнута нормально разомкнутая пара контактов (обмотка катушки реле под током). Светодиод не горит – замкнута нормально замкнутая пара контактов (обмотка катушки реле обесточена).

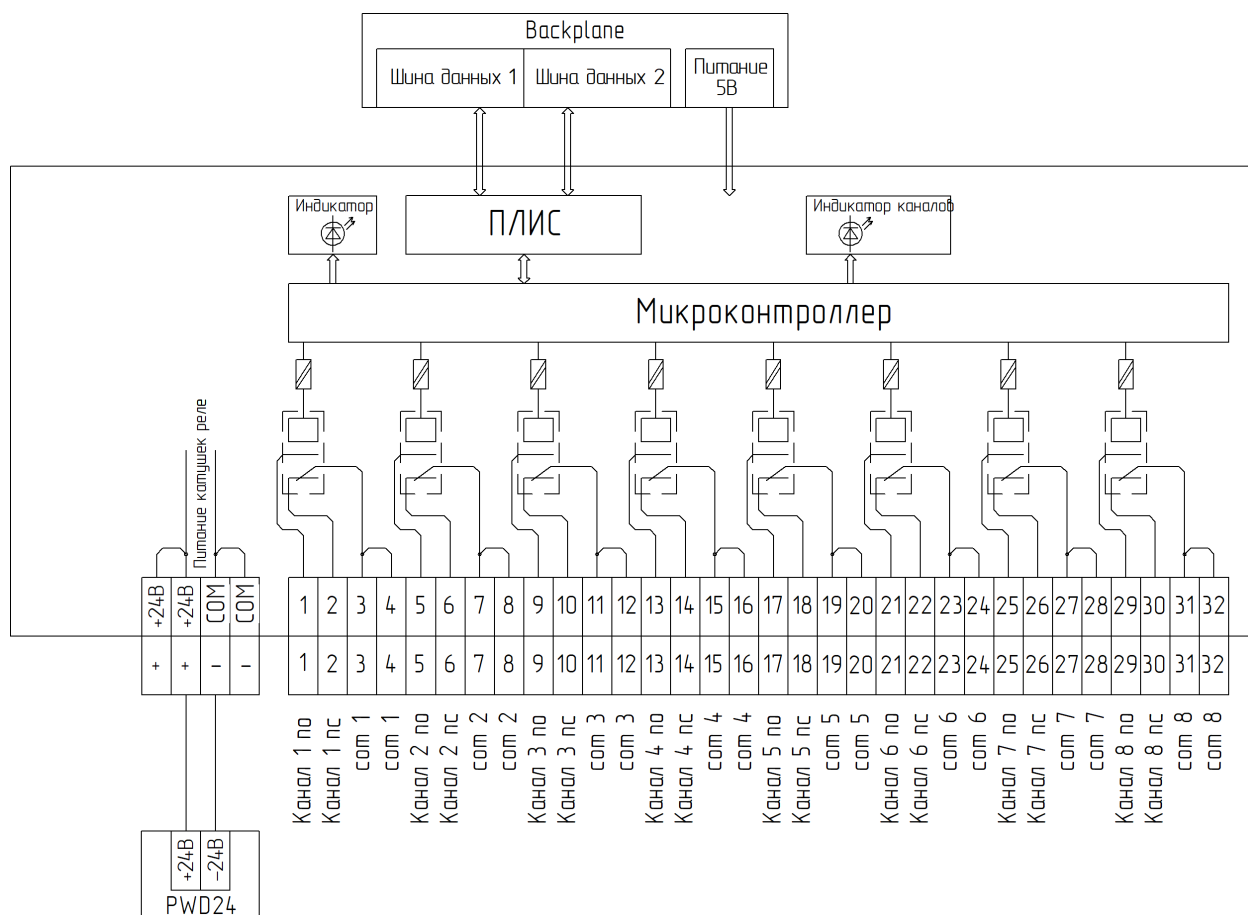


Рисунок 14 - Структурная схема DO203

5.3 Модуль DO204

5.3.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание состояний выходных сигналов и выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор».

При потере модулем связи с центральным процессором происходит переключение каналов в заданное для каждого канала «безопасное состояние», соответствующее значению «0» (изменение данной настройки для модуля DO204 пользователю недоступно). При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

При наличии особых требований диагностика состояния выходных каналов модуля DO204 реализуется проектным путем. В этом случае следует соответствующий выходной канал модуля DO204 подключить к входному каналу модуля дискретного ввода.

5.3.2 Модуль дискретного вывода DO204. Характеристики

Модуль предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов типа «открытый коллектор» с групповой гальванической развязкой (2 группы по 16 каналов).

Технические характеристики модуля DO204 представлены в таблице 27. Структурная схема DO204 представлена на рисунке 15.

Каналы дискретного вывода включают в себя следующие элементы:

- тридцать два оптрона на выходе каналов;
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 27 – Технические характеристики модуля DO204

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	32 (2 группы по 16 каналов)
Тип выходных каналов	«Открытый коллектор»
Максимальный выходной ток, мА	25
Сопротивление контакта в разомкнутом состоянии, МОм, не менее	10
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более	
– с «0» на «1»	1
– с «1» на «0»	1
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между группами каналов	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	нет
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
«Безопасное состояние» контакта	«0»

Внимание! На выходе модуля установлены оптроны с максимальным током нагрузки 25 мА и максимальным напряжением 30 В без защиты от перенапряжения и обратной полярности. На входы COM1, COM2 гальванически развязанных групп всегда коммутируется минус. При подключении выходных каналов модуля к обмотке катушки реле обязательно должна быть установлена защита канала (диод или стабилитрон) от напряжения самоиндукции при отключении тока с обмотки катушки реле.

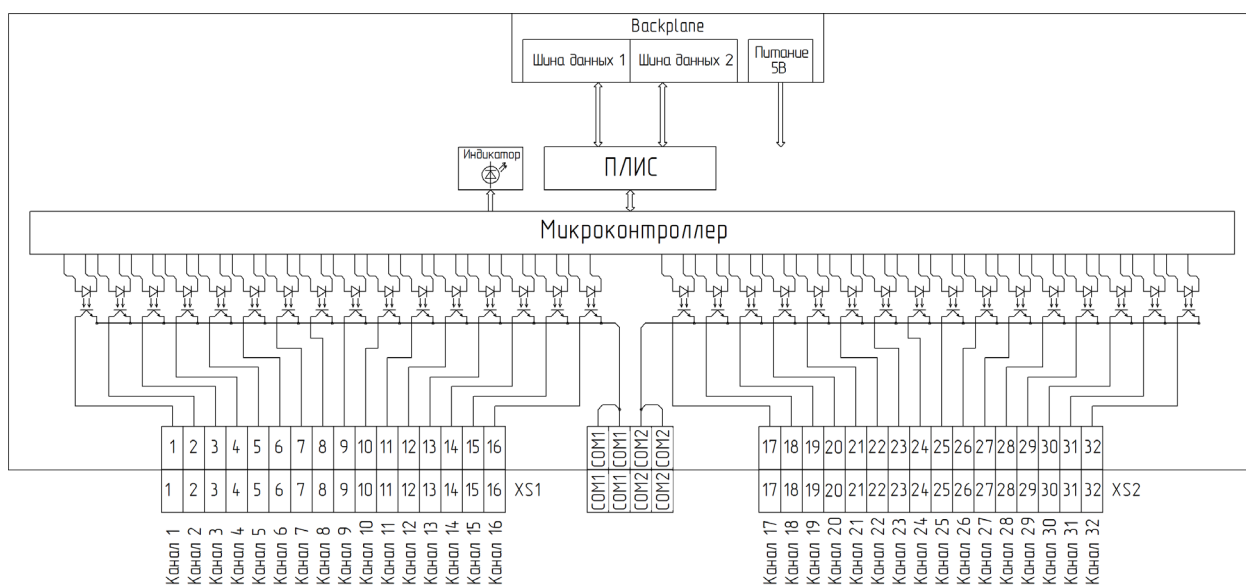


Рисунок 15 - Структурная схема DO204

6 Модули импульсного вывода

Таблица 28 – Краткое описание модулей импульсного вывода

Условное обозначение	Краткое описание модуля
DO201	– 24 В; – 8 каналов, поканальная гальваническая развязка; – выход типа «открытый коллектор»

6.1 Модуль DO201

6.1.1 Обработка выходного сигнала в модуле

Алгоритм работы модуля следующий: микропроцессор получает от центрального процессора задание на формирование импульсов управления типа «больше - меньше» в виде значения скорости. Пересчитав полученное значение скорости в скважность (широтно-импульсная модуляция) выходных сигналов с учетом знака значения (положительный – команда «больше», отрицательный – команда «меньше»), микропроцессор выдает соответствующие управляющие сигналы на выходы типа «открытый коллектор», с которых выдаются сигналы на управление механизмами.

При потере модулем связи с центральным процессором выдача управляющих сигналов прекращается. При восстановлении связи с центральным процессором модуль снова переходит в штатный режим работы.

6.1.2 Модуль импульсного вывода DO201. Характеристики

Модуль предназначен для вывода восьми импульсных сигналов с широтно-импульсной модуляцией. Также модуль может работать в дискретном режиме.

Технические характеристики модуля DO201 представлены в таблице 29. Структурная схема DO201 представлена на рисунке 16.

Каналы импульсного вывода включают в себя следующие элементы:

- шестнадцать блоков предварительной подготовки сигналов типа «открытый коллектор» (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 29 – Технические характеристики модуля DO201

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	8 (8 пар «больше»-«меньше»)
Тип выходных каналов	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	100
Рабочее напряжение, В	24
Защита от перегрузки канала по току	Да
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля DO201	
Режим работы модуля	«Импульсный» или «дискретный»
Время люфта, с	0 - 1000

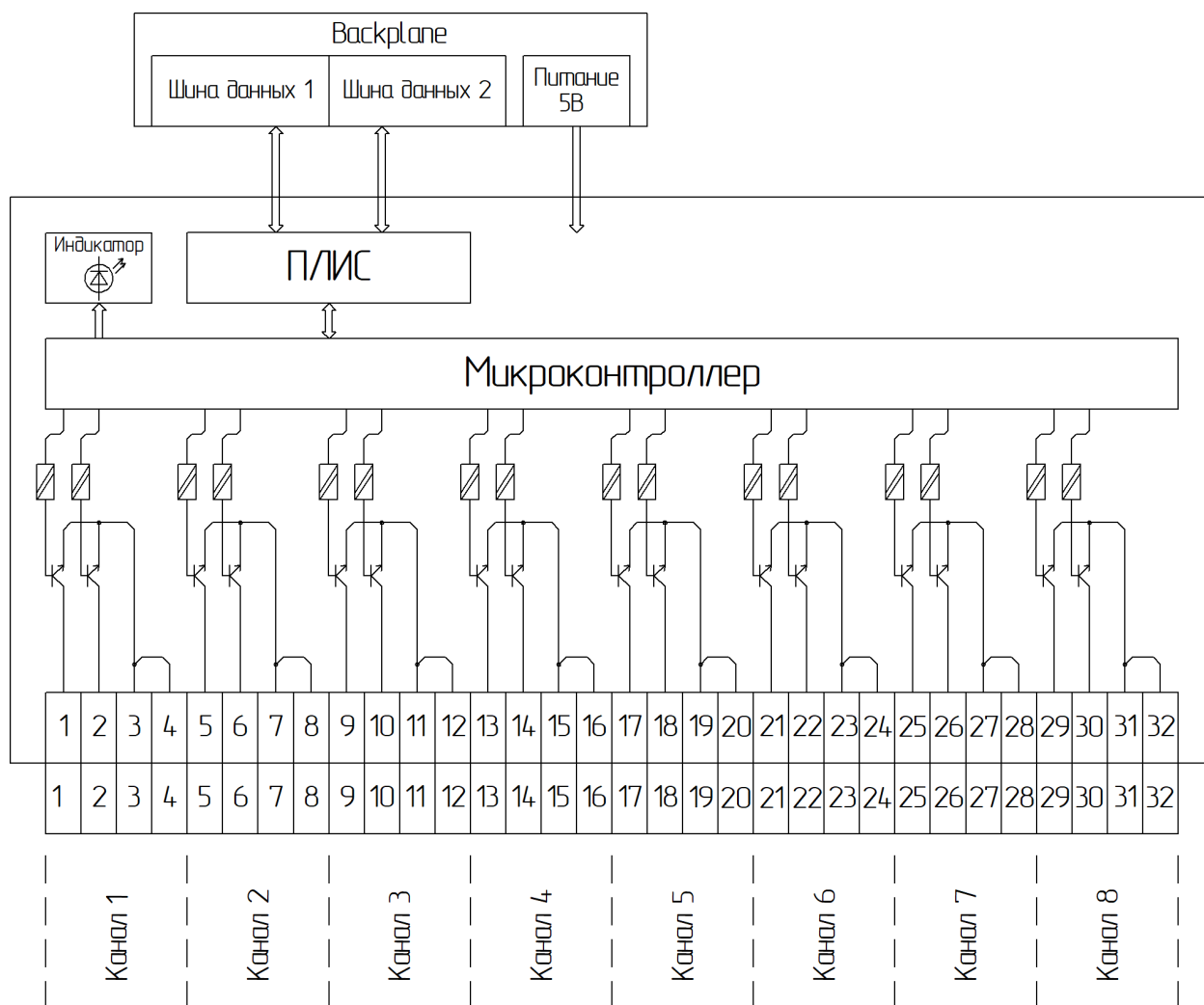


Рисунок 16 - Структурная схема DO201

7 Модули контроля температуры и напряжения в шкафу

Таблица 30 – Краткое описание модулей контроля и напряжения в шкафу

Условное обозначение	Краткое описание модуля
SM201	– термосопротивления – 4 канала; – один АЦП на все каналы; – дискретный ввод 24 В – 6 каналов; – дискретный вывод типа «открытый коллектор» – 3 канала

7.1 Модуль SM201

7.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Модуль контроля температуры и напряжения в шкафу является специализированным модулем, сочетающим в себе каналы аналогового ввода для подключения термосопротивлений, каналы дискретного ввода для контроля наличия питания и концевых выключателей двери и каналы дискретного вывода для управления индикацией и вентилятором.

Каналы аналогового ввода (подключение термосопротивлений) предоставляют информацию пользователю в виде действительных значений температуры в диапазоне от -30 до +70 °С. Каналы дискретного ввода предоставляют пользователю информация в виде логических значений «Да» и «Нет», где «Да» соответствует высокому уровню сигнала на входе, а «Нет» - низкому уровню. Каналы дискретного вывода формируют управляющие команды на управление индикацией и вентилятором.

Алгоритм преобразования сигнала на АЦП следующий: входной сигнал от термосопротивлений поступает на вход сигма-дельта АЦП и преобразуется в значение X_i , соответствующее входному сигналу. Частота преобразования значений раз в 105 мс.

Таблица 31 – Типы и диапазоны аналоговых сигналов модуля SM201

Тип сигнала	Диапазон сигнала
Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$) для измерения температуры холодного спая	от -30 до +70 °С

7.1.2 Контроль границ диапазонов измерения

После получения итогового значения выполняется алгоритм проверки сигнала на выход за границы:

- при достижении сигналом границ измерения АЦП (приходит максимальный или минимальный код АЦП) значение сигнала приравняется максимальному или минимальному значению;
- выход за пределы инженерной величины обрабатывается аналогично выходу за пределы электрической величины. Пределы инженерной величины задаются пользователем в технологической программе.

7.1.3 Модуль SM201. Типы сигналов, характеристики, погрешность

Технические характеристики модуля SM201 представлены в таблице 32. Структурная схема SM201 представлена на рисунке 17.

Измерительный канал включают в себя следующие элементы:

- встроенное термосопротивление Pt-100 (в составе модуля);
- цепи первичной обработки сигналов (в составе модуля);
- АЦП (в составе модуля);
- цепи гальванической изоляции (в составе модуля);
- микроконтроллер (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);

Таблица 32 – Технические характеристики модуля SM201

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	– 3 аналоговых входных – 6 дискретных входных – 3 дискретных выходных
Канал преобразования сигналов термопар и термосопротивлений	
Типы поддерживаемых преобразователей сопротивления	Pt-100 ($\alpha=0,00385$)
Разрядность АЦП (включая знаковый бит), бит	16
Диапазоны поддерживаемых преобразователей сопротивления, °C	От -30 до +70
Время преобразования на канал, мс	105
Каналы входных дискретных сигналов	
Номинальное напряжение постоянного тока канала, В	24
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 15 до 24 От 0 до 9
Допустимое входное напряжение постоянного тока канала, В	50
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	2 2
Каналы выходных дискретных сигналов	
Тип выходных каналов	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	100
Время запаздывания для резистивной нагрузки, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	1 1
Общие характеристики каналов преобразования	
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между группами каналов – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования силы постоянного тока (в номинальных диапазонах), °C	0,15
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности преобразования силы постоянного тока при изменении температуры окружающего воздуха, °C/°C	0,005
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °C	От – 40 до + 70

Продолжение таблицы 32

Наименование параметра	Значение
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля SM201	
Тип и диапазон входного сигнала	См. таблицу 31

Модуль SM201 является специализированным модулем. Подробная схема подключения сигналов к модулю SM201 представлена в документе «Контроллеры программируемые Elicont-200. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.012 РЭ1».

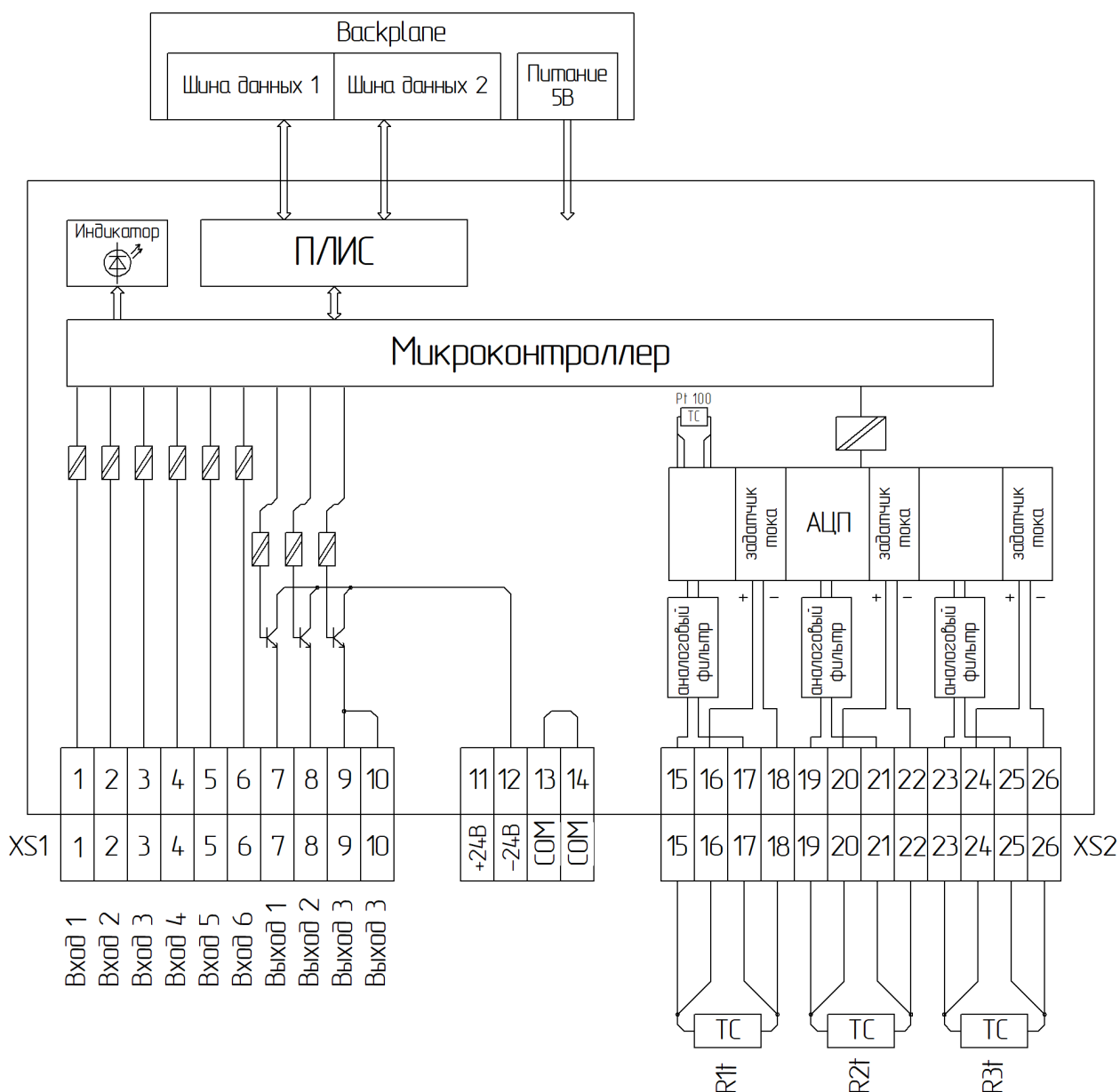


Рисунок 17 - Структурная схема SM201

8 Модули счета импульсов

Таблица 33 – Краткое описание модулей счета импульсов

Условное обозначение	Краткое описание модуля
FM201	Модуль контроля оборотов: – 1 канал ввода импульсов с частотой от 2 Гц до 10 кГц; – номинальное напряжение сигнала 24 В; – 1 канал дискретного ввода 24 В; – 1 канал дискретного вывода 24. Может использоваться совместно с блоком защиты турбины: – TAF-23 для приема сигнала от трех датчиков частоты и выдачи команды по схеме «2 из 3-х» с НР/НЗ выходами реле

8.1 Модуль FM201

8.1.1 Обработка входного сигнала в модуле

Основное применение модуля FM201 заключается в контроле оборотов и защите по превышению оборотов. Модуль предоставляет пользователю информацию о:

- текущей измеренной частоте, Гц
- текущем значении предупредительной уставки противоаварийной защиты, Гц;
- текущем значении аварийной уставки противоаварийной защиты, Гц;
- текущем измеренном ускорении, Гц/сек;
- текущем статусе сигнала, состоянии защиты и модуля.

Модуль FM201 входит в состав электронного автомата безопасности (ЭАБ).

Электронный автомат безопасности (ЭАБ) предназначен для защиты турбины от достижения критических оборотов при сбросах нагрузки. ЭАБ производит измерение по трем независимым каналам частоты входного электрического сигнала, сравнивает измеренное значение с аварийной уставкой с учетом ускорения и при достижении критических оборотов выдает сигнал на останов турбины. При наличии ускорения ЭАБ пересчитывает и снижает уставку, чтобы не было заброса оборотов выше критических. ЭАБ обеспечивает выполнение следующих функций:

- сбор информации от датчиков по трем независимым каналам значения частоты вращения ротора турбоагрегата;
- вычисление текущего значения ускорения вращения ротора турбоагрегата;
- вычисление уставки срабатывания с учетом текущего значения ускорения вращения ротора турбоагрегата;
- формирование управляющего электрического сигнала при достижении уставки срабатывания на двух измерительных каналах из трех (при применении TAF-23);
- постоянный контроль исправности измерительных каналов;
- тестирование микроконтроллера и индикаторов с помощью кнопки «Сброс» на лицевой панели модуля, которая для этой цели нажимается и удерживается более 2 с;
- проверку канала защиты и общей работоспособности модуля от внутреннего генератора, который во время тестов по внутренним цепям подключается вместо датчика и выдает эталонную частоту на вход измерительного тракта;

Конфигурация модуля производится пользователем программно. Значения параметров настройки хранятся в энергонезависимой памяти модуля. Модуль после конфигурирования работает независимо от центрального процессора.

Предусмотрены два режима работы канала: рабочий и тестовый. В рабочем режиме контролируется частота, поступающая от датчика. В тестовом режиме датчик подменяется встроенным генератором, частота сигнала которого повышается с постоянной скоростью. Режим

работы канала устанавливается с помощью дискретной команды, поступающей на специальный вход модуля измерения частоты.

Пересчет текущих значений аварийной и предупредительной уставок относительно номинальных в зависимости от ускорения выполняется следующим образом:

$$W_{уст.т} = W_{уст.з} - K_{пз} * (dW/dt), \quad (4)$$

где $W_{уст.т}$ – текущая (вычисляемая) уставка, Гц;

$W_{уст.з}$ – заданное значение уставки, Гц;

$K_{пз}$ – коэффициент передачи;

dW/dt – вычисленное значение ускорения ротора, Гц/сек.

Коэффициент передачи вычисляется по следующей формуле:

$$K_{пз} = (W_{уст.з} - 1,04 * W_{ном}) / (0,95 * W_{ном} / T_{рот}), \quad (5)$$

где $W_{ном}$ – номинальная частота, Гц;

$T_{рот}$ – номинальное ускорение, Гц/сек;

При этом при любом ускорении текущие значения уставок не опускаются ниже 104% от номинальной частоты.

При превышении частотой заданной аварийной уставки противоаварийной защиты срабатывает выходное реле канала защиты по схеме «1 из 1-го» или «2 из 3-х» в зависимости от того, используется ли ПА. Защита срабатывает также при появлении отказа модуля, диагностируемого средствами самодиагностики. Это состояние выходного реле запоминается. Для сброса этого состояния на лицевой панели модуля установлена кнопка «Сброс».

Модуль производит вычисление частоты за последний оборот со скользящим средним по нескольким интервалам. Для настроек по умолчанию время расчета составляет 20 мс. (время одного оборота на частоте 3000 об/мин) со скользящим средним по 5 мс. (см. пример вычисления частоты на рисунке 18).

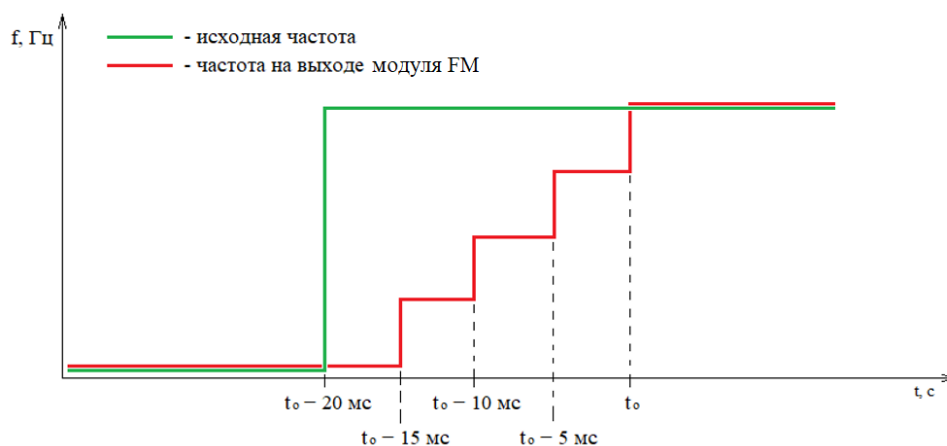


Рисунок 18 - Пример обработки частоты в модуле FM201

8.1.2 Модуль счета импульсов FM201. Характеристики

Модуль предназначен для ввода сигнала от одного датчика частоты и выдачи защитного сигнала по превышению частотой заданной уставки.

Технические характеристики модуля FM201 представлены в таблице 34. Структурная схема FM201 представлена на рисунке 19.

Канал счета импульсов включают в себя следующие элементы:

- блок предварительной подготовки сигнала (в составе модуля);
- два микроконтроллера (в составе модуля);

- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля).

Таблица 34 – Технические характеристики модуля FM201

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Количество каналов	1 счет импульсов 1 дискретный вход 1 дискретный выход
Канал счета импульсов	
Диапазон измерений частоты, Гц	2 - 10000
Возможность автономной работы модуля без центрального процессора	Да
Номинальное напряжение входа счета импульсов, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Погрешность измерения частоты, %	0,003
Входное сопротивление, МОм, не менее	10
Время обработки входящей частоты, мс	В зависимости от настроек модуля. При настройках по умолчанию – 20 (скользящее среднее на 4 интервалах по 5 мс)
Дискретный вход	
Номинальное значение напряжения постоянного тока, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 10 до 24 От 0 до 5
Входной ток при сигнале «1», мА, не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	1 1
Дискретный выход	
Тип дискретного выхода	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	3 3
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Общие характеристики модуля	
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее: – между каналами – между каналами и внутренней шиной питания и данных – между каналами и вводом питания	1500 1500 3000
Защита от обратной полярности	Да

Продолжение таблицы 34

Наименование параметра, единица измерения	Значение
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля FM201	
Номинальная частота, Гц	1 - 15000
Постоянная времени ротора, с	0 - 100
Число зубьев на шестеренке	4 - 150
Номинальный предупредительный порог	1 - 15000
Номинальный аварийный порог	1 - 15000

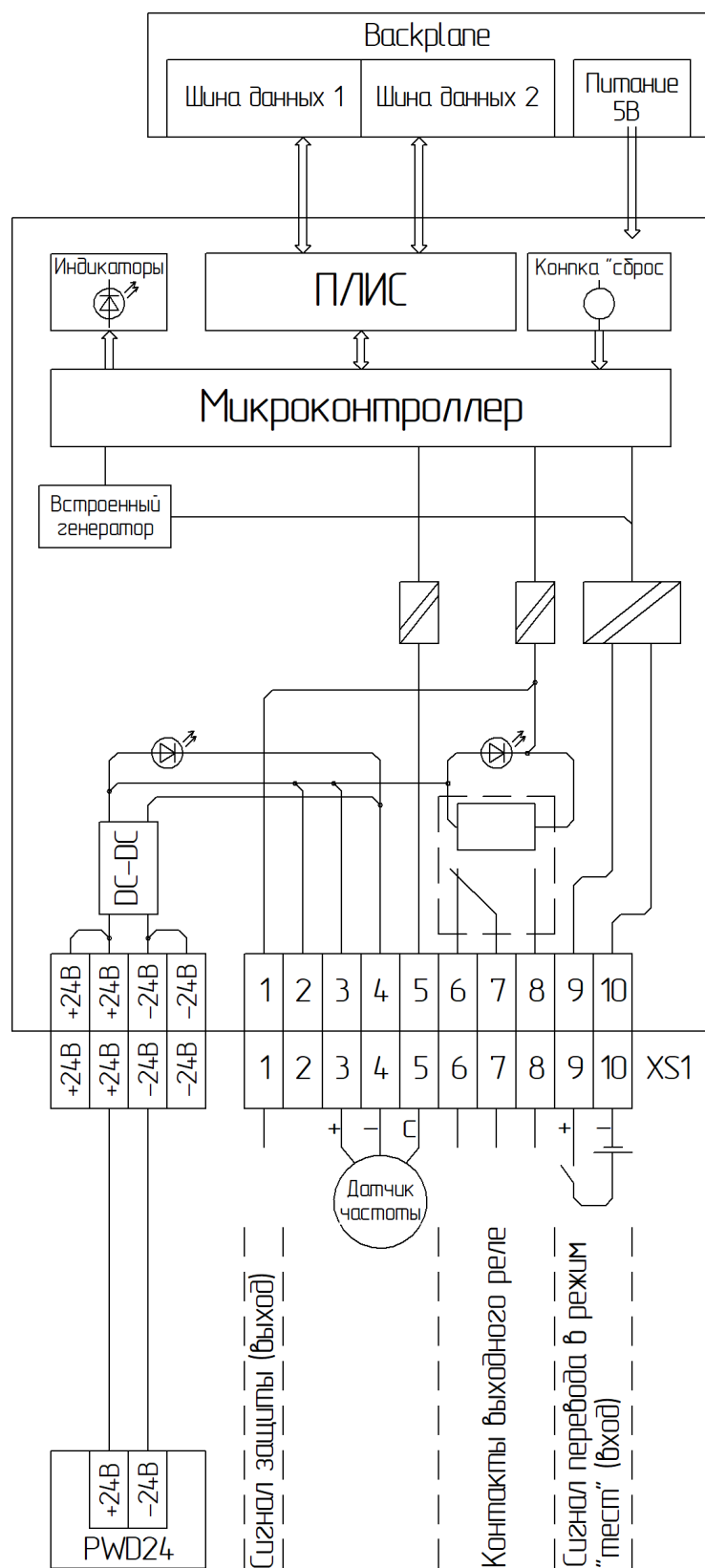


Рисунок 19 - Структурная схема FM201

8.1.3 Модуль счета импульсов FM201 с терминальным блоком TAF-23

Группа модулей предназначена для выдачи защитного сигнала по превышению частоты заданной уставки, формируемого по логике «2 из 3-х» (к терминальному блоку TAF-23 подключается три модуля FM201). Формирование выходного сигнала «2 из 3-х» происходит в

терминальном блоке ТАФ-23. Каждый модуль FM201 работает независимо и независимо от других формирует свою команду на выдачу защитного сигнала.

Технические характеристики модуля FM201 с терминальным блоком ТАФ-23 представлены в таблице 35. Структурная схема FM201 с терминальным блоком ТАФ-23 представлена на рисунке 20.

Каждый из трёх каналов счета импульсов включают в себя следующие элементы:

- блок предварительной подготовки сигнала (в составе модуля);
- два микроконтроллера (в составе модуля);
- элементы гальванической изоляции (в составе модуля);
- ПЛИС (в составе модуля);
- терминальный блок ТАФ-23 (один общий терминальный блок на три канала ввода сигналов).

Таблица 35 – Технические характеристики модулей FM201 с ТАФ-23

Наименование параметра	Значение
Количество каналов	3 счет импульсов 3 дискретных входа 2 дискретных выхода (защита) 7 дискретных выходов (контроль)
Каналы счета импульсов	
Диапазон измерений частоты, об/мин	2 - 10000
Возможность автономной работы модуля без центрального процессора	Да
Номинальное напряжение входа счета импульсов, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Погрешность измерения частоты, %	0,003
Входное сопротивление, МОм, не менее	10
Время обработки входящей частоты, мс	В зависимости от настроек модуля. При настройках по умолчанию – 20 (скользящее среднее на 4 интервалах по 5 мс)
Дискретные входы	
Номинальное значение напряжения постоянного тока, В	24
Допустимое входное напряжение, В	30
Напряжение детектирования сигнала, В – уровень логической «1» – уровень логического «0»	От 10 до 24 От 0 до 5
Входной ток при сигнале «1», мА не более	3
Время запаздывания, мс, не более – с «0» на «1» – с «1» на «0»	1 1

Продолжение таблицы 35

Наименование параметра	Значение
Дискретные выходы (защита)	
Тип дискретного выхода	«Сухой контакт»
Максимальный коммутируемый ток, А	5
Время запаздывания, мс, не более	
– с «0» на «1»	5
– с «1» на «0»	5
Механический ресурс переключений реле, не менее	$2 \cdot 10^7$
Дискретные выходы (контроль)	
Тип дискретного выхода	«Открытый коллектор»
Максимальный ток нагрузки, мА	10
Номинальное напряжение выхода, В	24
Время запаздывания, мс, не более	
– с «0» на «1»	1
– с «1» на «0»	1
Общие характеристики модуля	
Опрос каналов	Параллельный
Напряжение пробоя изоляции (гальваническая изоляция), В, не менее:	
– между каналами	1500
– между каналами и внутренней шиной питания и данных	1500
– между каналами и вводом питания	3000
Защита от обратной полярности	Да
Потребляемая модулем мощность от шины питания контроллера, Вт, не более	1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С	От – 40 до + 70 без образования конденсата
Температура окружающего воздуха при хранении, °С	От – 40 до + 70
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Настраиваемые программно пользователем параметры модуля FM201	
Номинальная частота, Гц	1 - 15000
Постоянная времени ротора, с	0 - 100
Число зубьев на шестеренке	4 - 150
Номинальный предупредительный порог	1 - 15000
Номинальный аварийный порог	1 - 15000

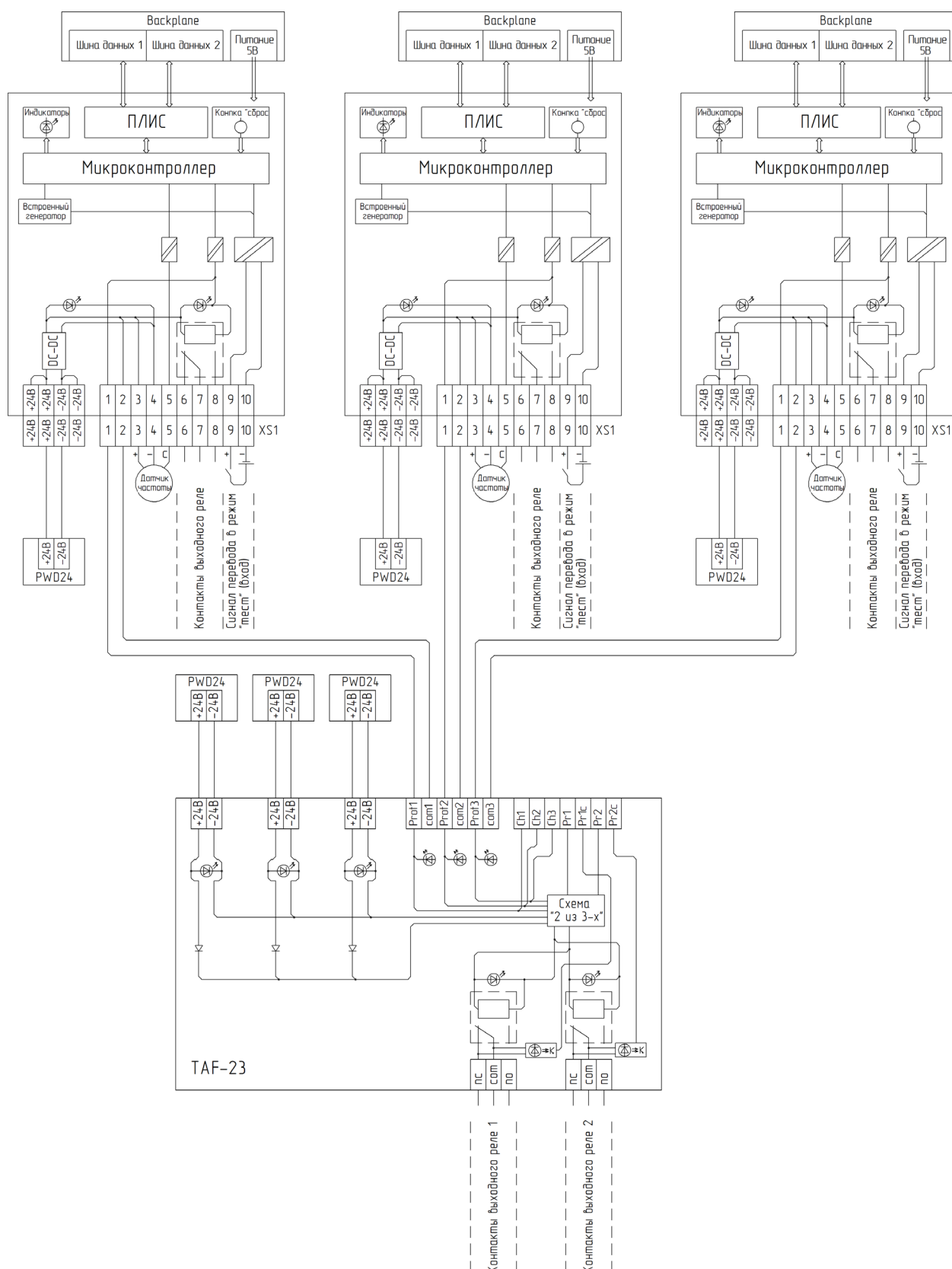


Рисунок 20 - Структурная схема FM201 с терминальным блоком TAF-23

8.1.4 Индикация модуля и терминального блока TAF-23

Индикация на модуле FM201 и терминальном блоке TAF-23 в зависимости от цвета светодиода и режима его мигания характеризует различные состояния модуля и TAF-23.

8.1.4.1 Индикация на модуле FM201

Индикация на модуле FM201 в разных режимах его работы представлена в таблице 36.

Таблица 36 – Индикация модуля FM201

Состояние модуля FM201	Индикаторы		
	«СТАТУС»	«ЗАЩИТА»	«ОТКАЗ»
Есть обмен с модулем	Зеленый, мигает с частотой 2 Гц	-	-
Нет обмена с модулем	Зеленый, постоянно горит	-	-
Модуль сконфигурирован	Зелёный, постоянно горит	-	-
Один из каналов обмена не сконфигурирован, либо адреса каналов обмена не совпадают	Красный, постоянно горит	-	-
Расхождение присланных и сохраненных настроек, нет или сбой настроек	Чередование, Красный/Зелёный с частотой 2 Гц	-	-
Модуль не работоспособен	Не горит	-	-
Сработала защита, нет отказа	-	Красный, мигает с частотой 2 Гц	-
Условия защиты пропали, но защита не сброшена	-	Красный, постоянно горит	-
Нет отказов	-	-	Не горит
Отказ. Недостоверность входной частоты	-	-	Жёлтый, постоянно горит
Отказ. Нет связи с датчиком или нет питания датчика	-	-	Жёлтый, мигает с частотой 2 Гц
Отказ. Нет настроек или сбой настроек	-	-	Красный, постоянно горит

Помимо приведенных в таблице выше, на модуле FM201 есть два вспомогательных светодиода: «24В» и «Реле» (зеленый и оранжевый). Горящий зеленый светодиод сигнализирует о наличии питания датчика частоты. Горящий оранжевый светодиод сигнализирует о том, что обмотка катушки защитного реле находится под током.

8.1.4.2 Индикация на TAF-23

На терминальном блоке TAF-23 установлено 10 светодиодов:

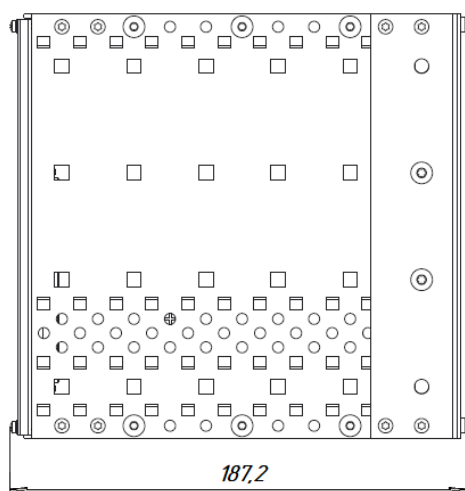
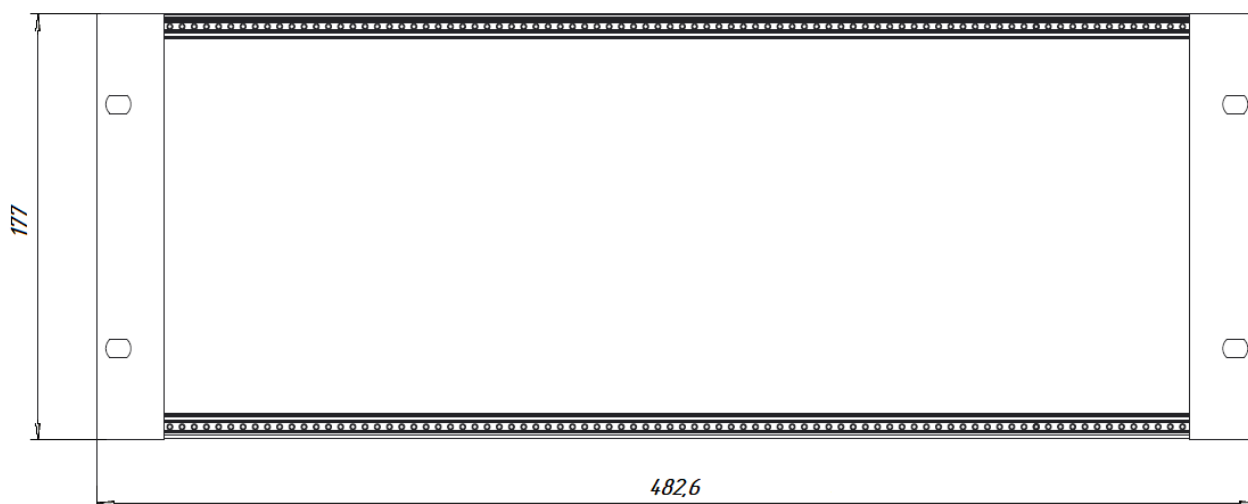
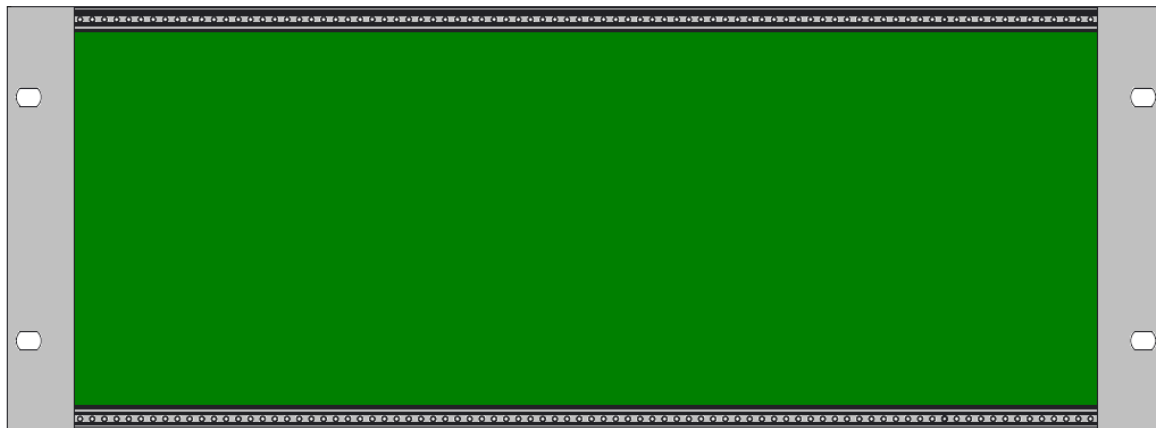
- три зеленых светодиода на входе показывают наличие питания терминального блока от трех источников питания;
- три красных светодиода в центре, расположенных вертикально, сигнализируют о срабатывании защиты по каждому из трех каналов;
- два красных светодиода сигнализируют о том, что обмотки катушек обоих защитных реле находятся под током;
- два зеленых светодиода сигнализируют о целостности линии связи с нагрузкой.

Приложение А

(обязательное)

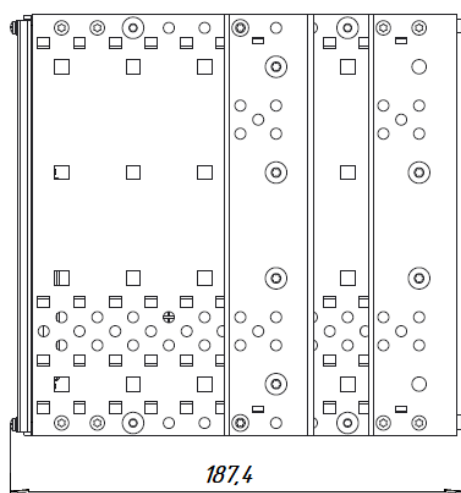
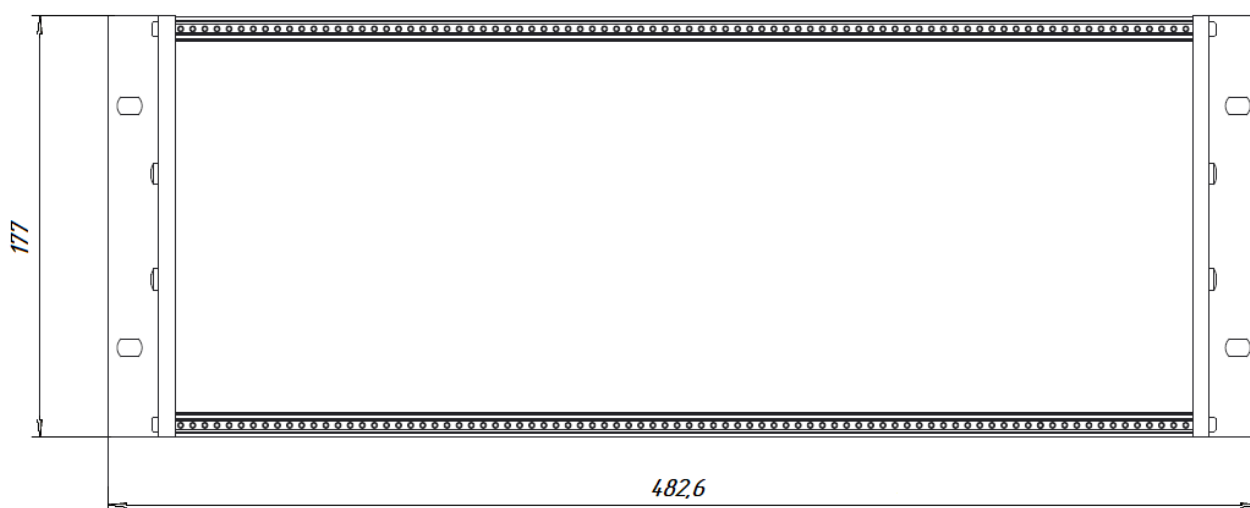
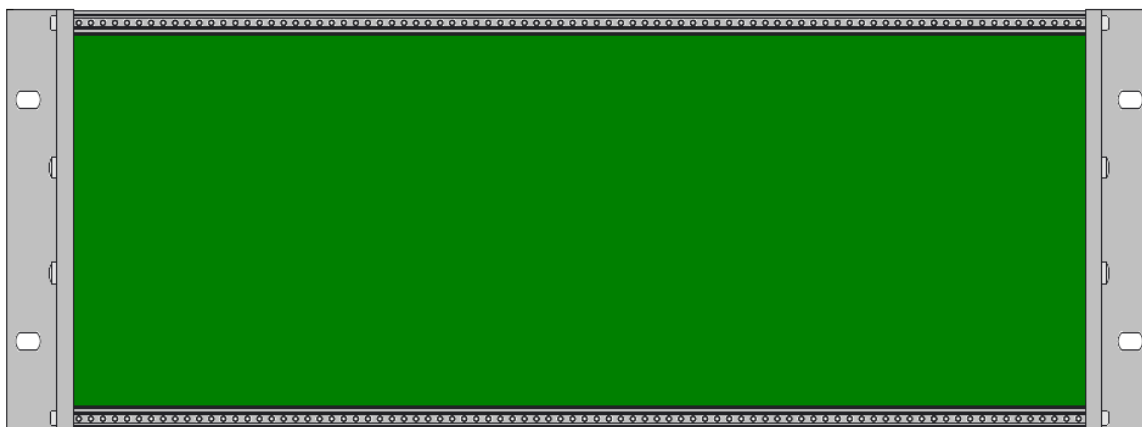
Габариты устройств контроллера Elicont-200

А.1 CA211, CA201, CA221



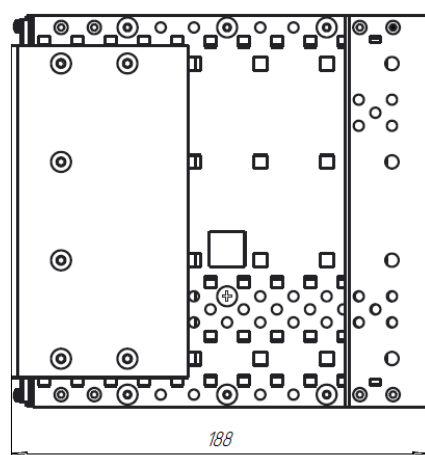
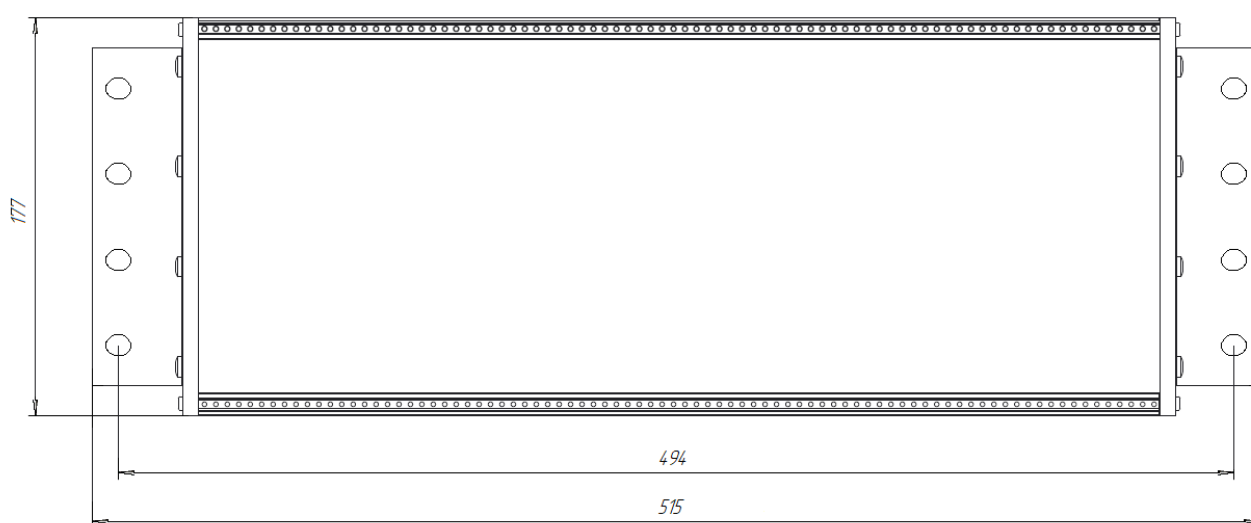
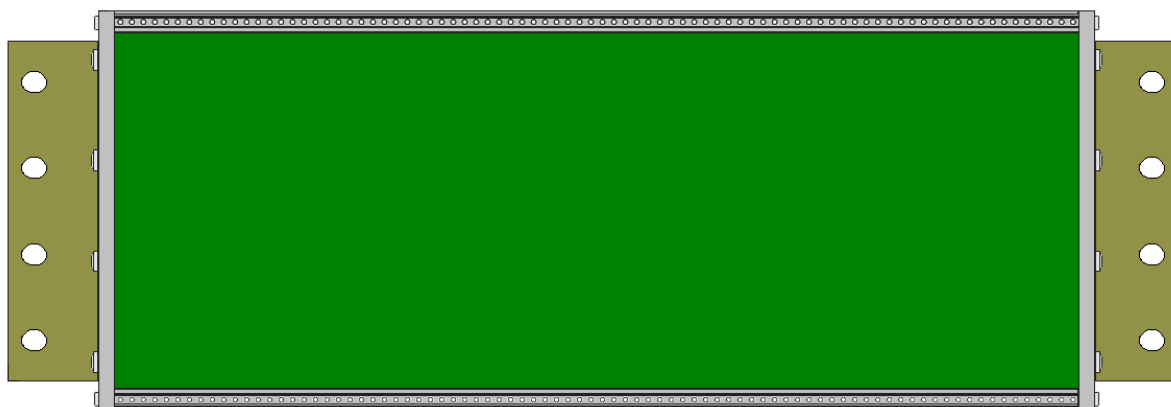
Масса изделия CA211/CA201/CA221: 3300 г

A.2 CA212, CA202, CA222



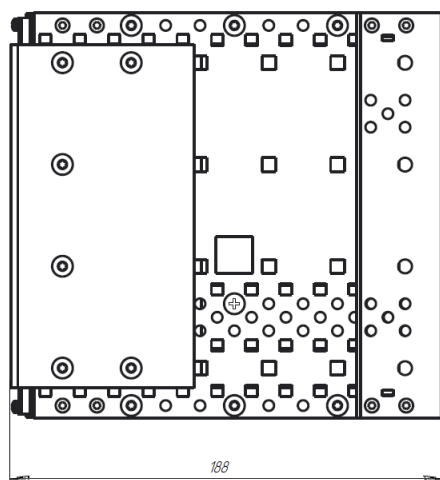
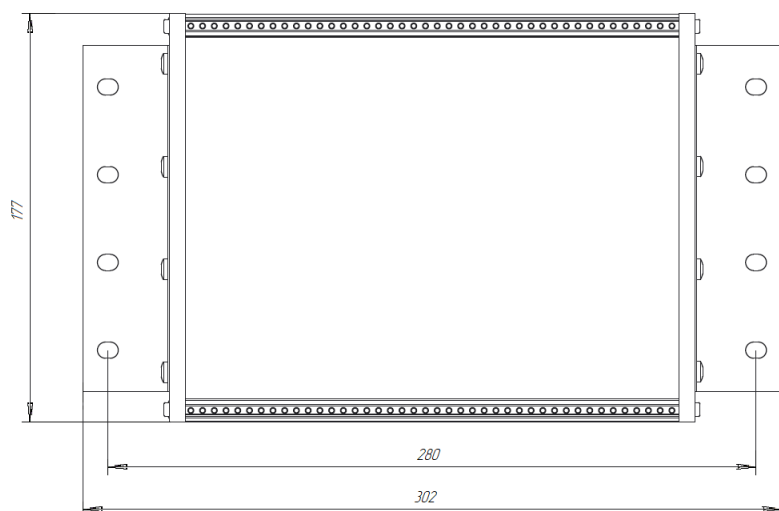
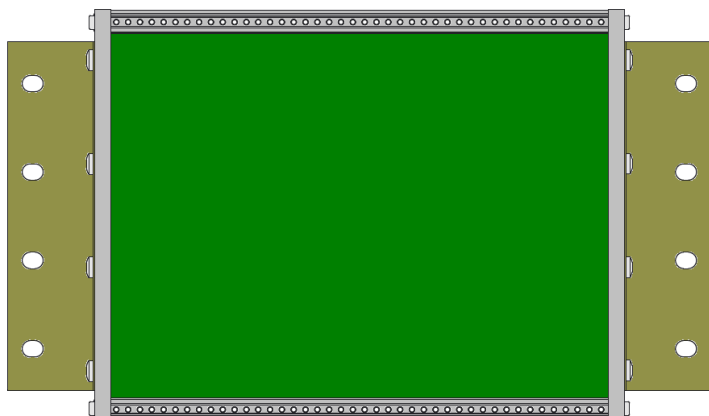
Масса изделия CA212/CA202/CA222: 3300 г

A.3 CA213, CA203, CA223



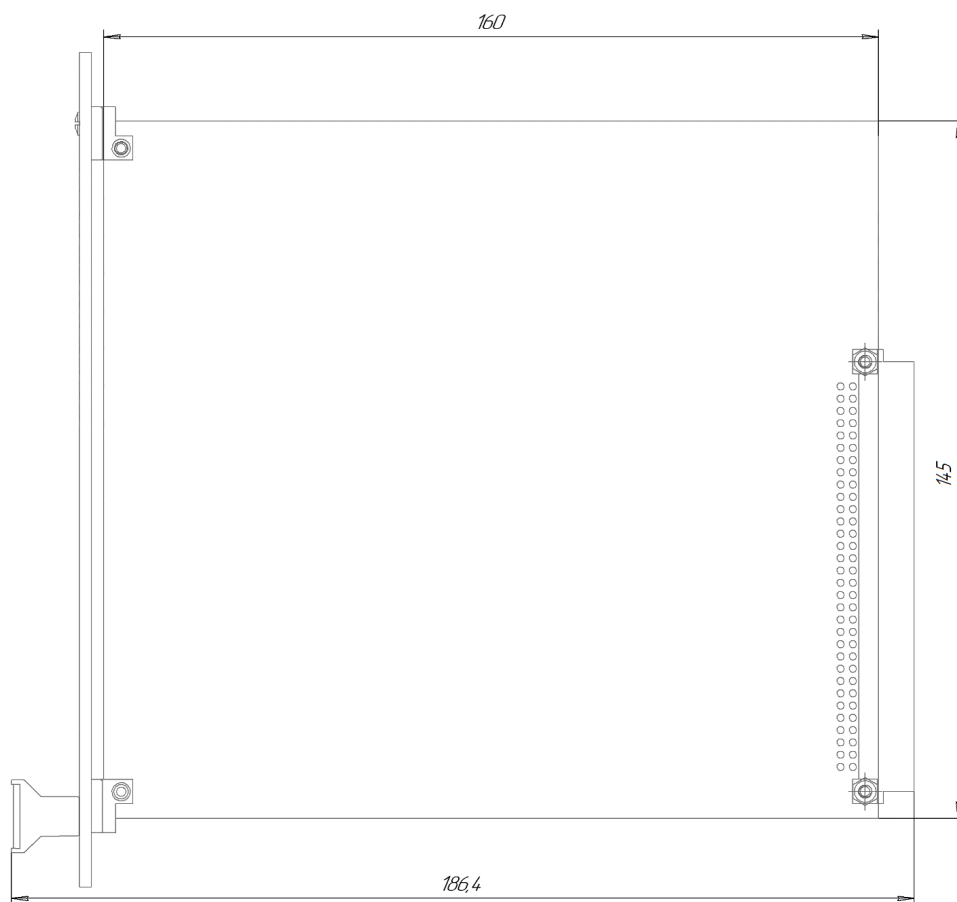
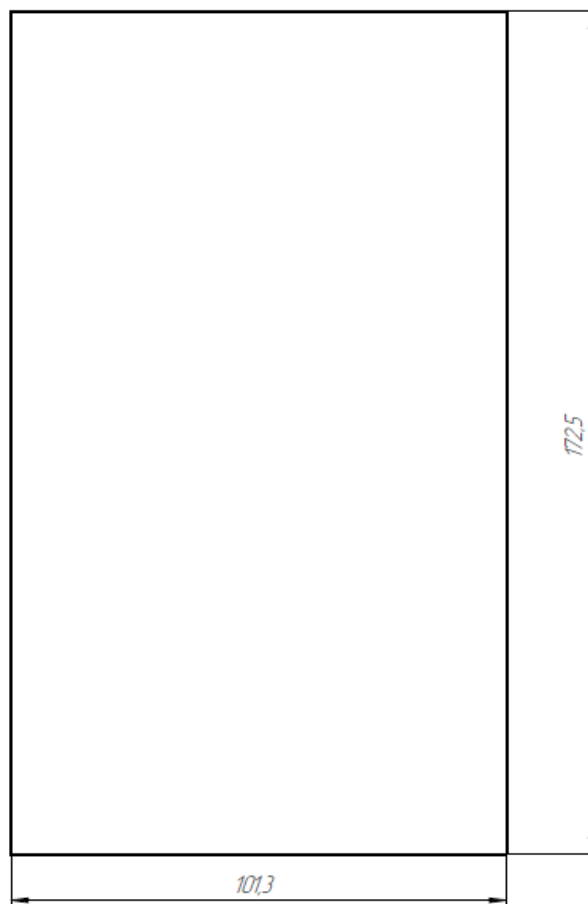
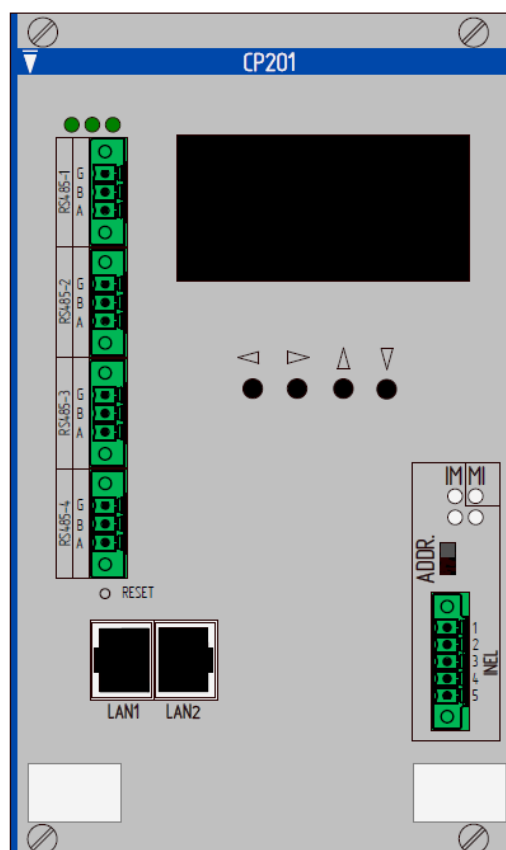
Масса изделия CA213/CA203/CA223: 3300 г

A.4 CA233



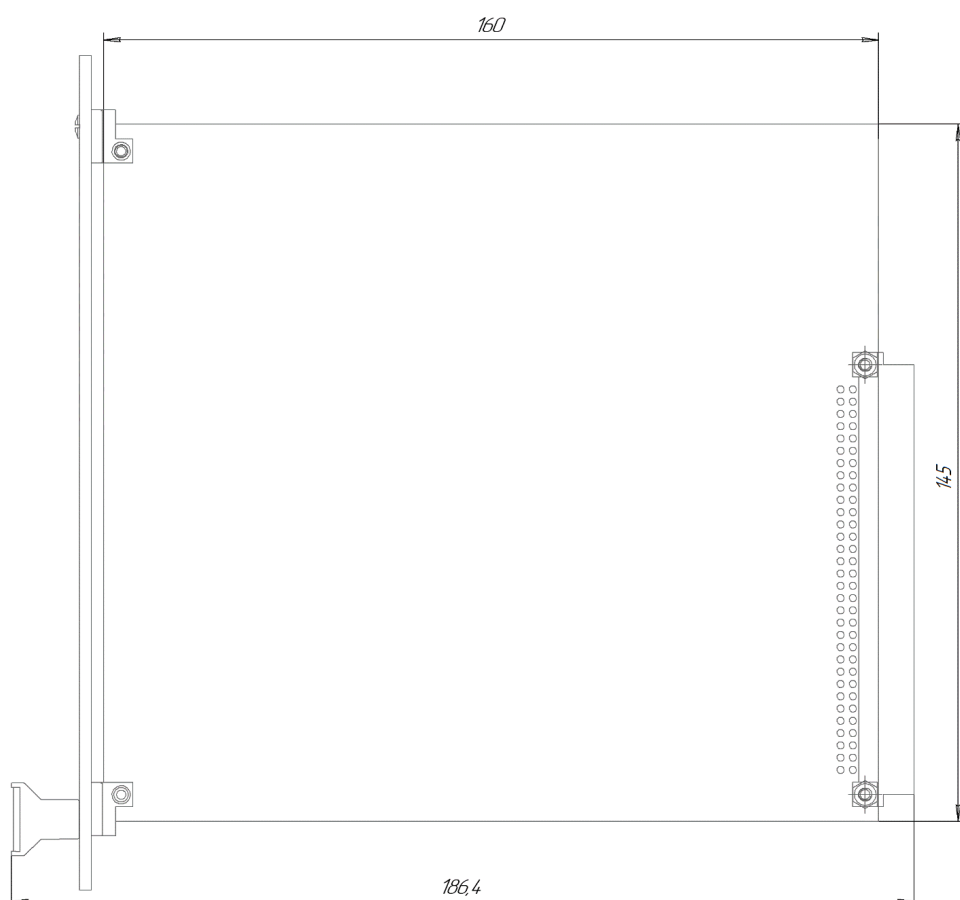
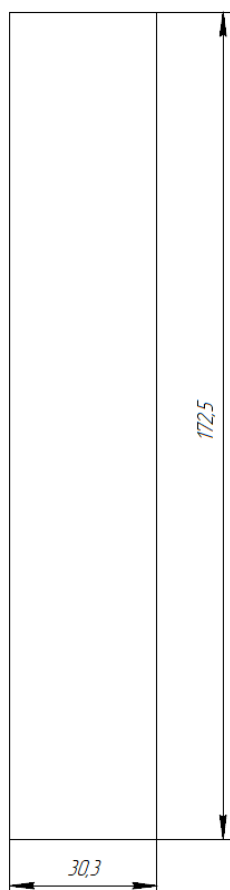
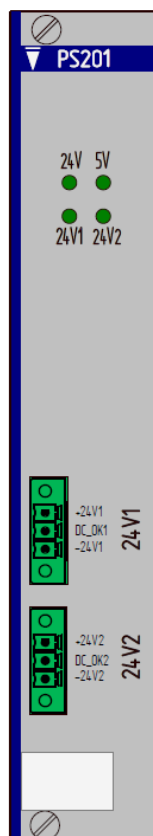
Масса изделия CA233: 1800 г

A.5 CP201



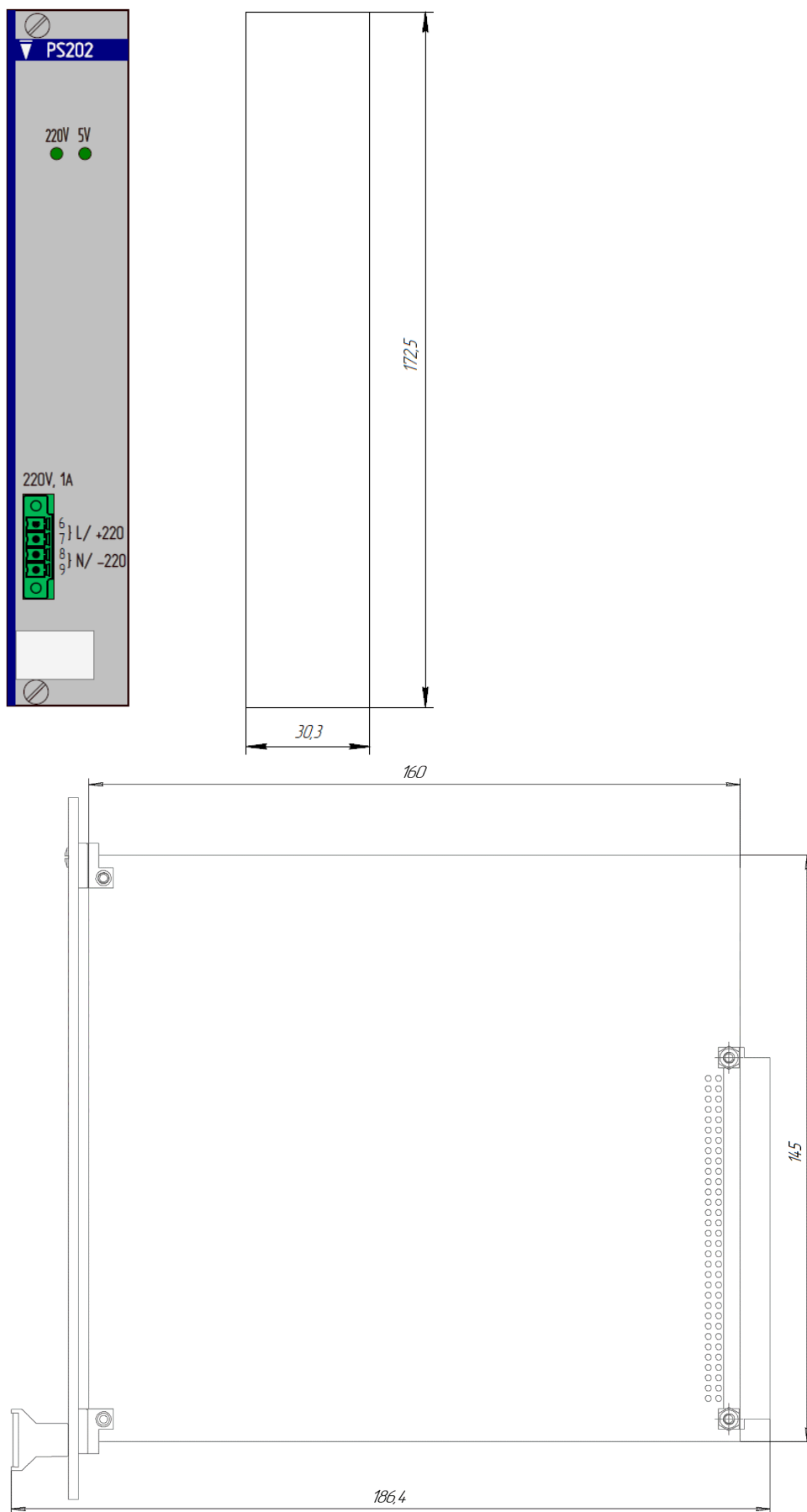
Масса изделия CP201: 720 г

A.6 PS201



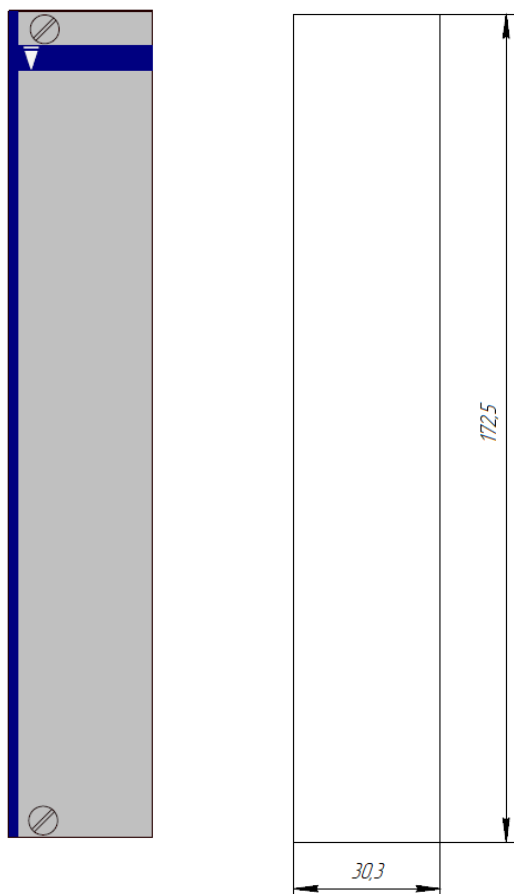
Масса изделия PS201: 250 г

A.7 PS202



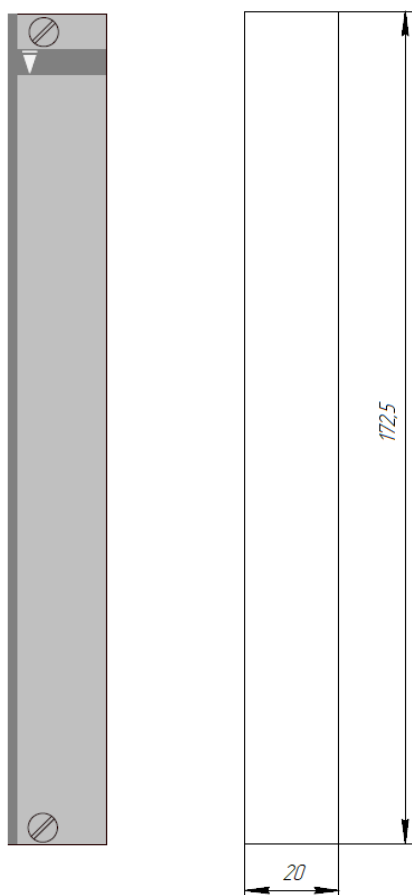
Масса изделия PS202: 420 г

А.8 Заглушка ZCA23



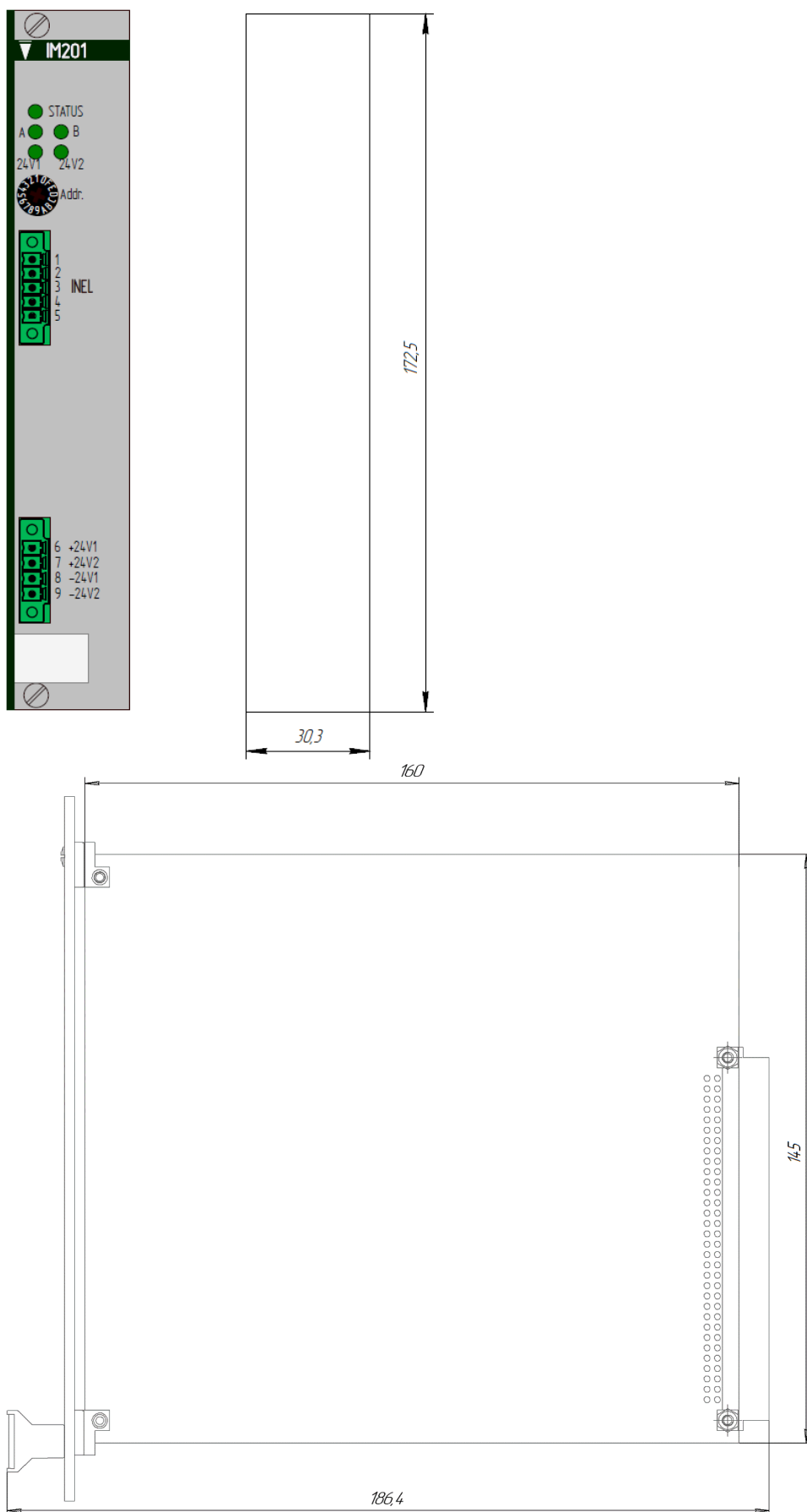
Масса изделия ZCA23: 40 г

А.9 Заглушка ZCA22



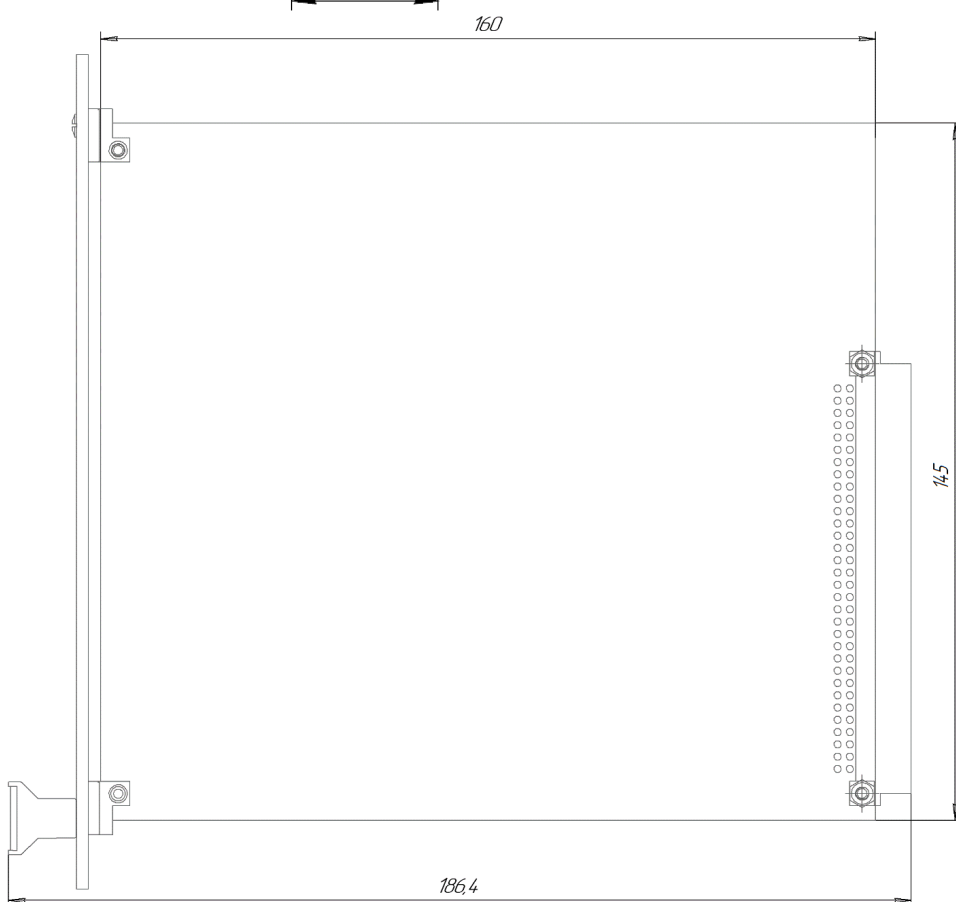
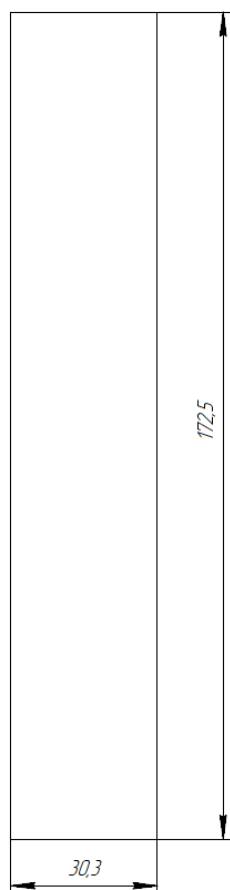
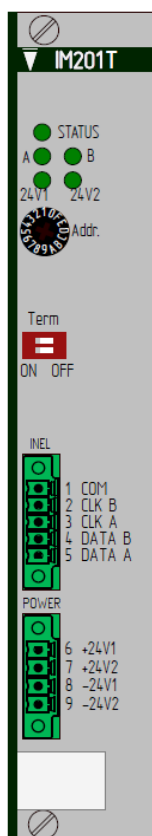
Масса изделия ZCA22: 25 г

A.10 IM201



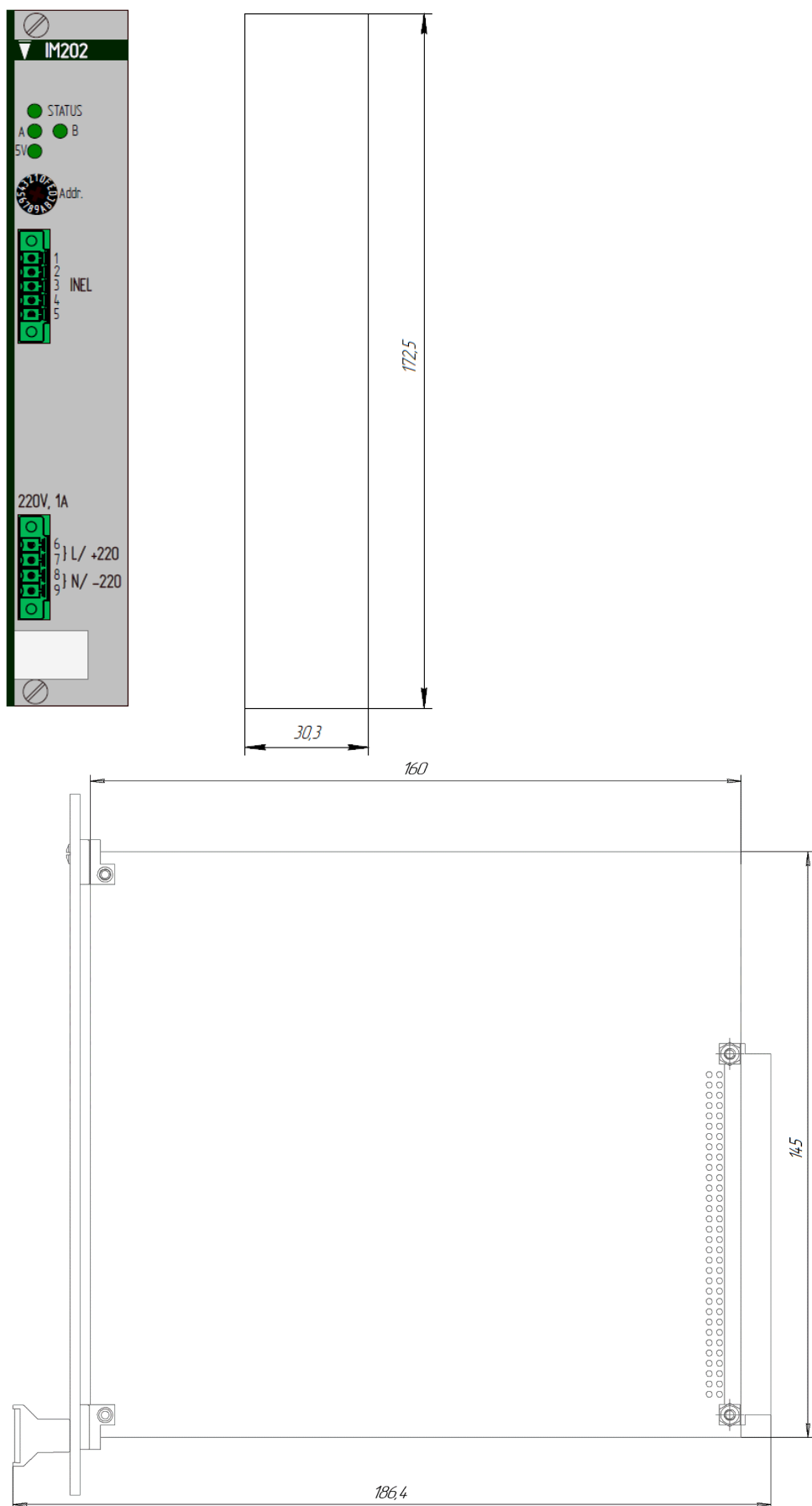
Масса изделия IM201: 230 г

A.11 IM201T



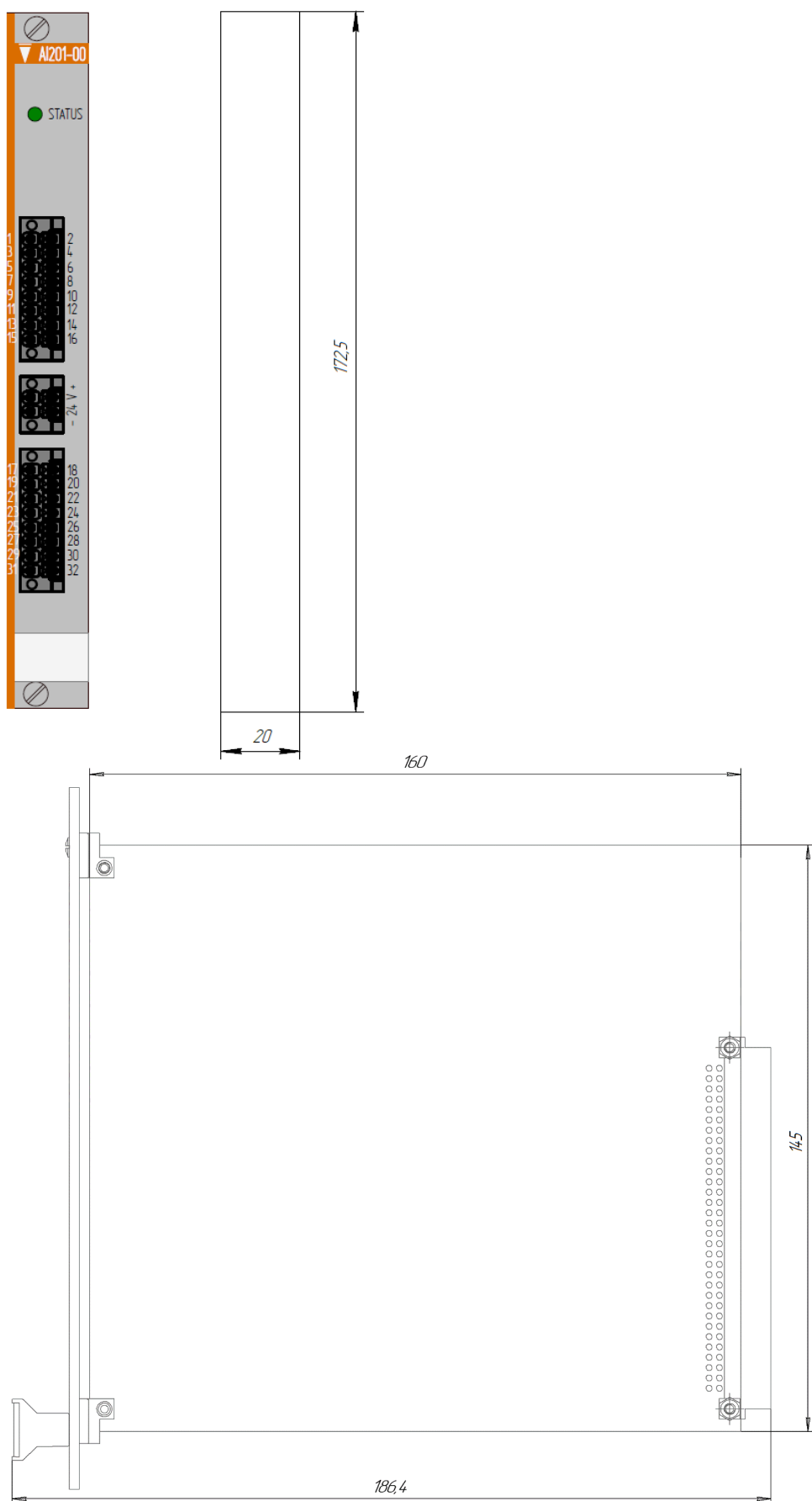
Масса изделия IM201T: 230 г

A.12 IM202



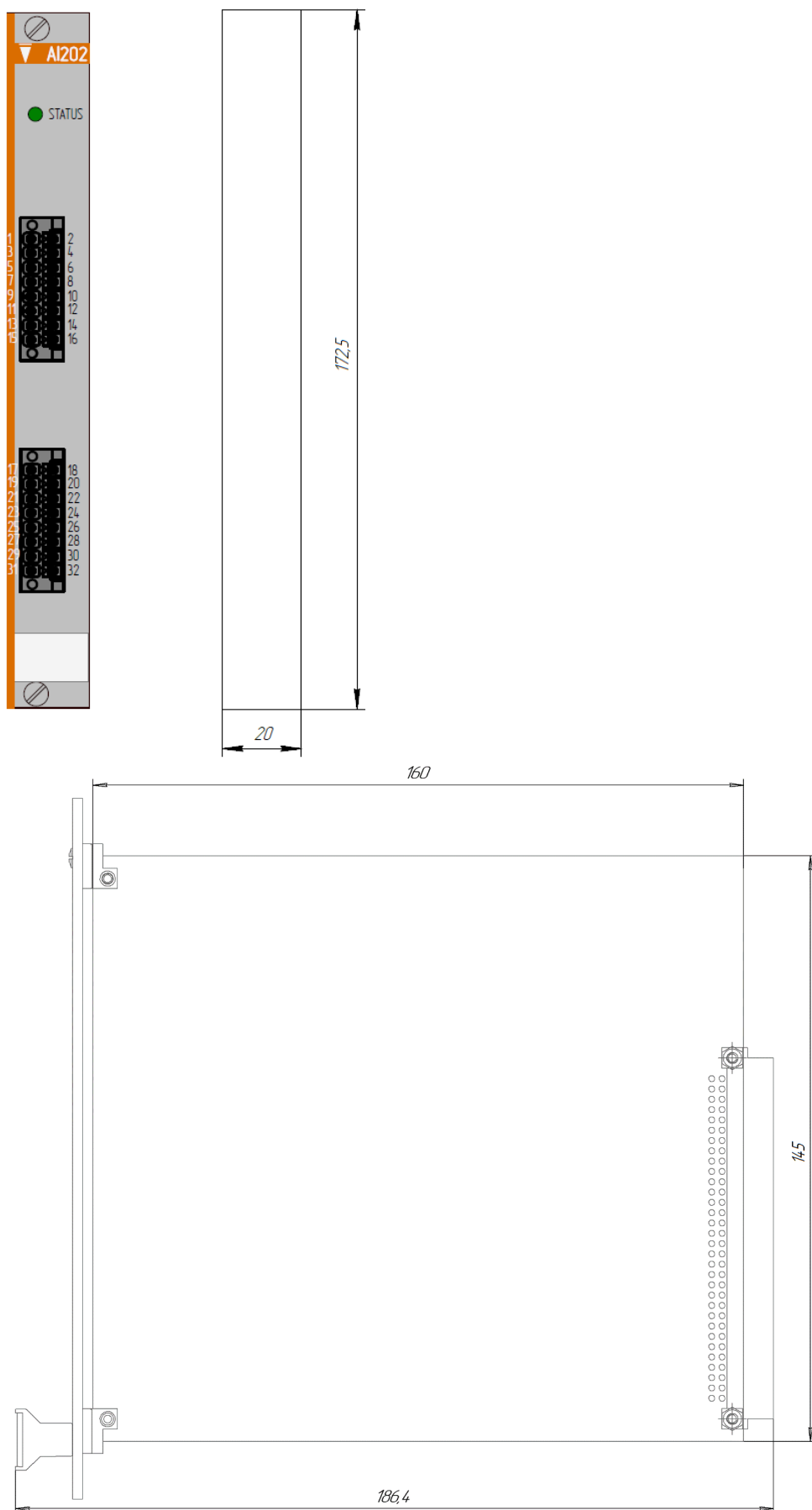
Масса изделия IM202: 420 г

A.13 AI201-00/AI201-01/AI201-02



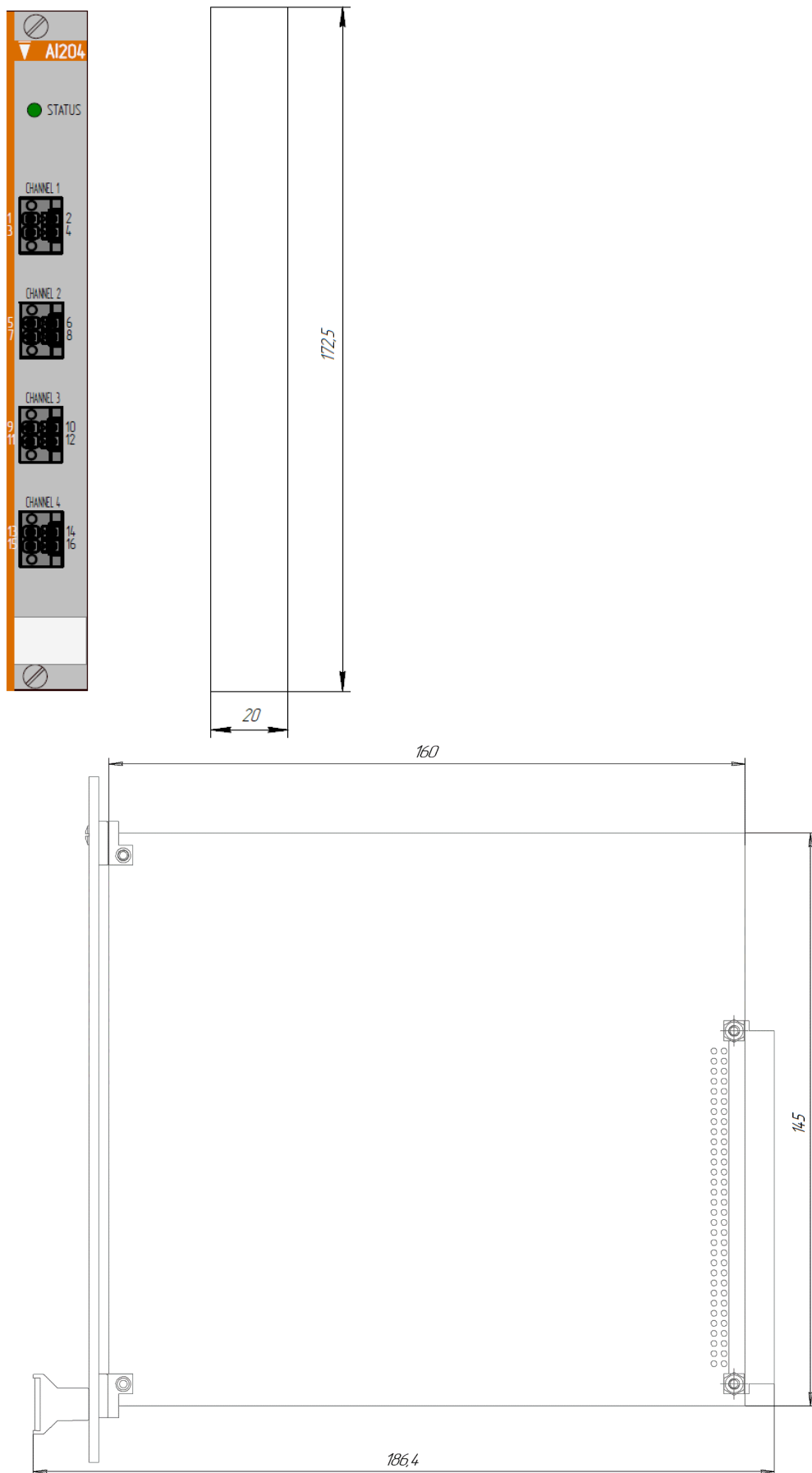
Масса изделия AI201-00/AI201-01/AI201-02: 270/220/220 г

A.14 AI202



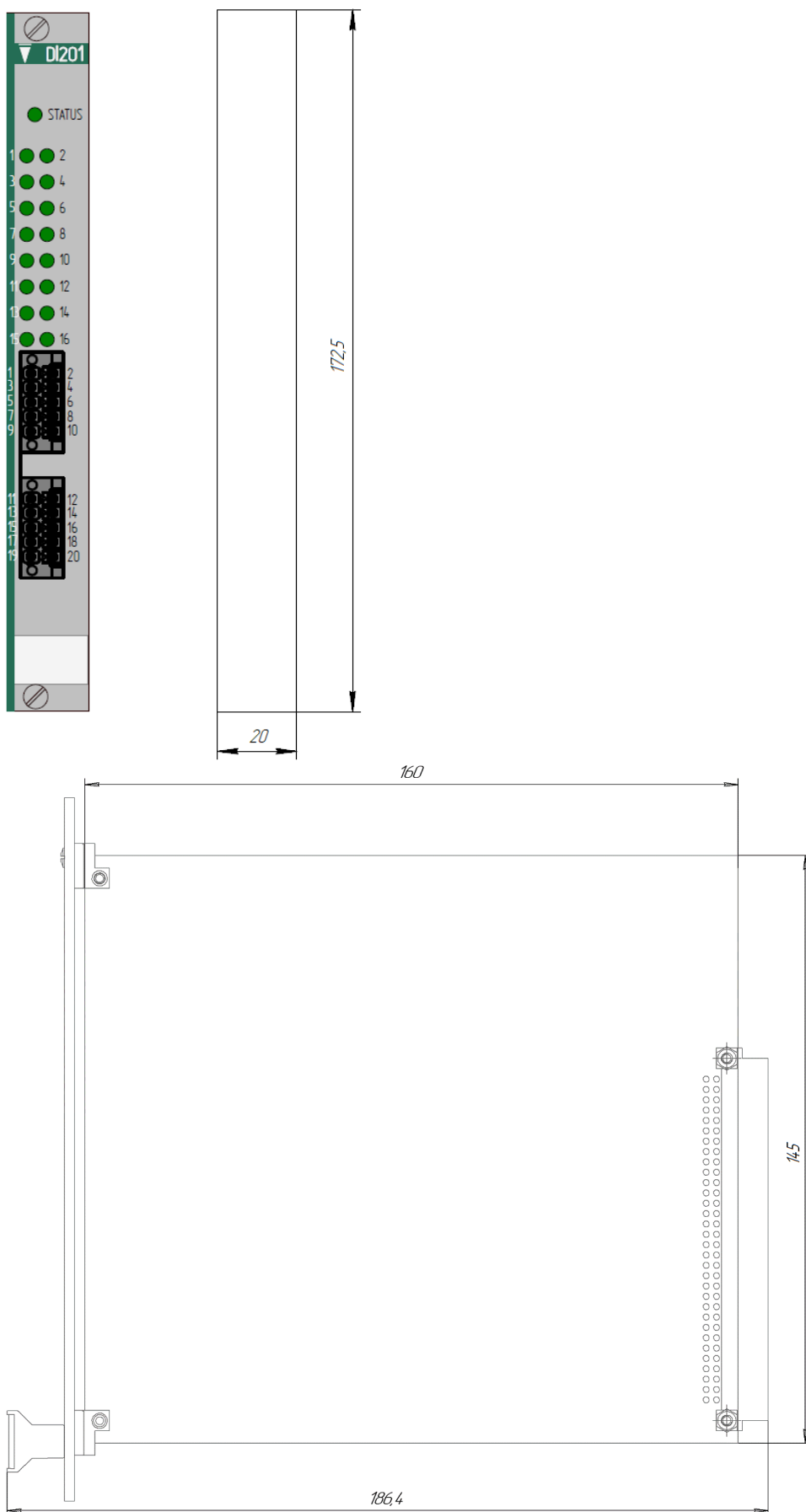
Масса изделия AI202: 190 г

A.15 AI204



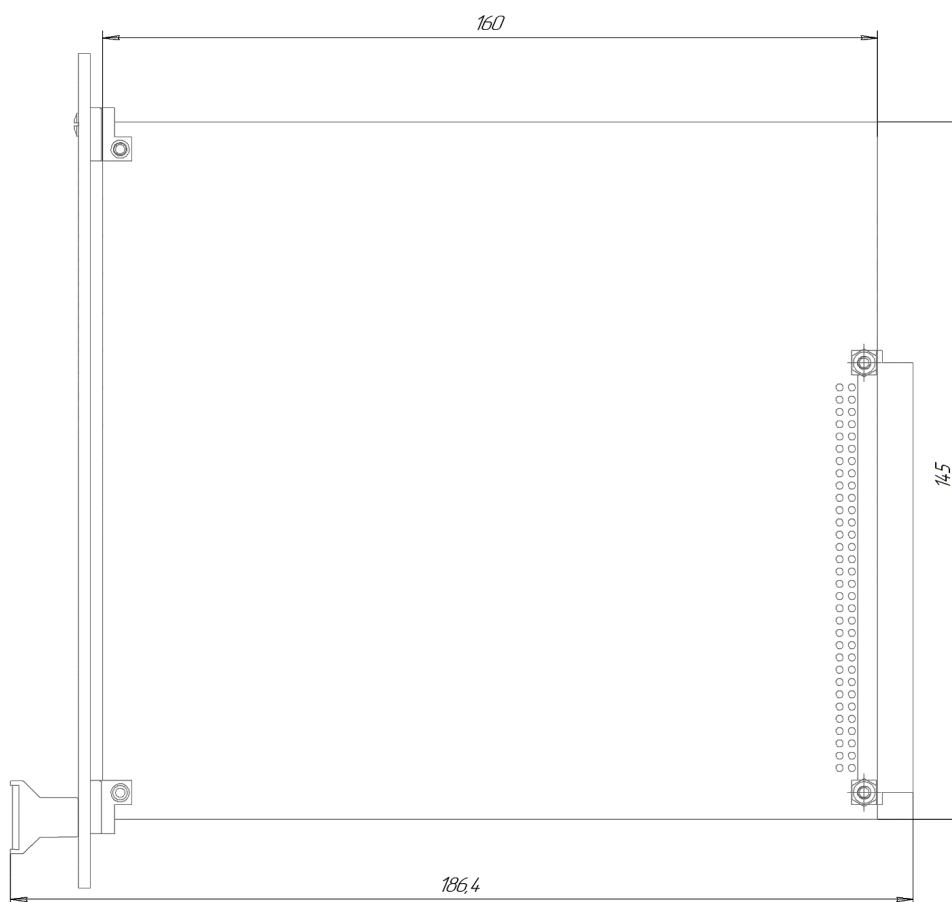
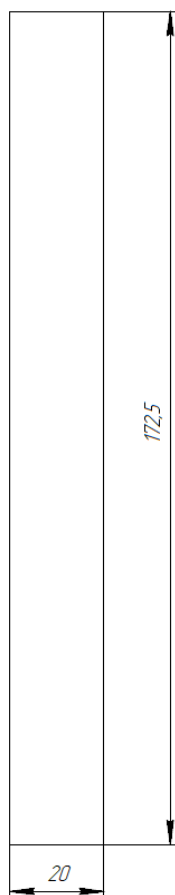
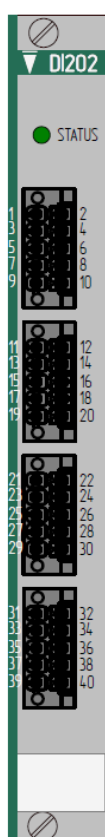
Масса изделия AI204: 170 г

A.16 DI201



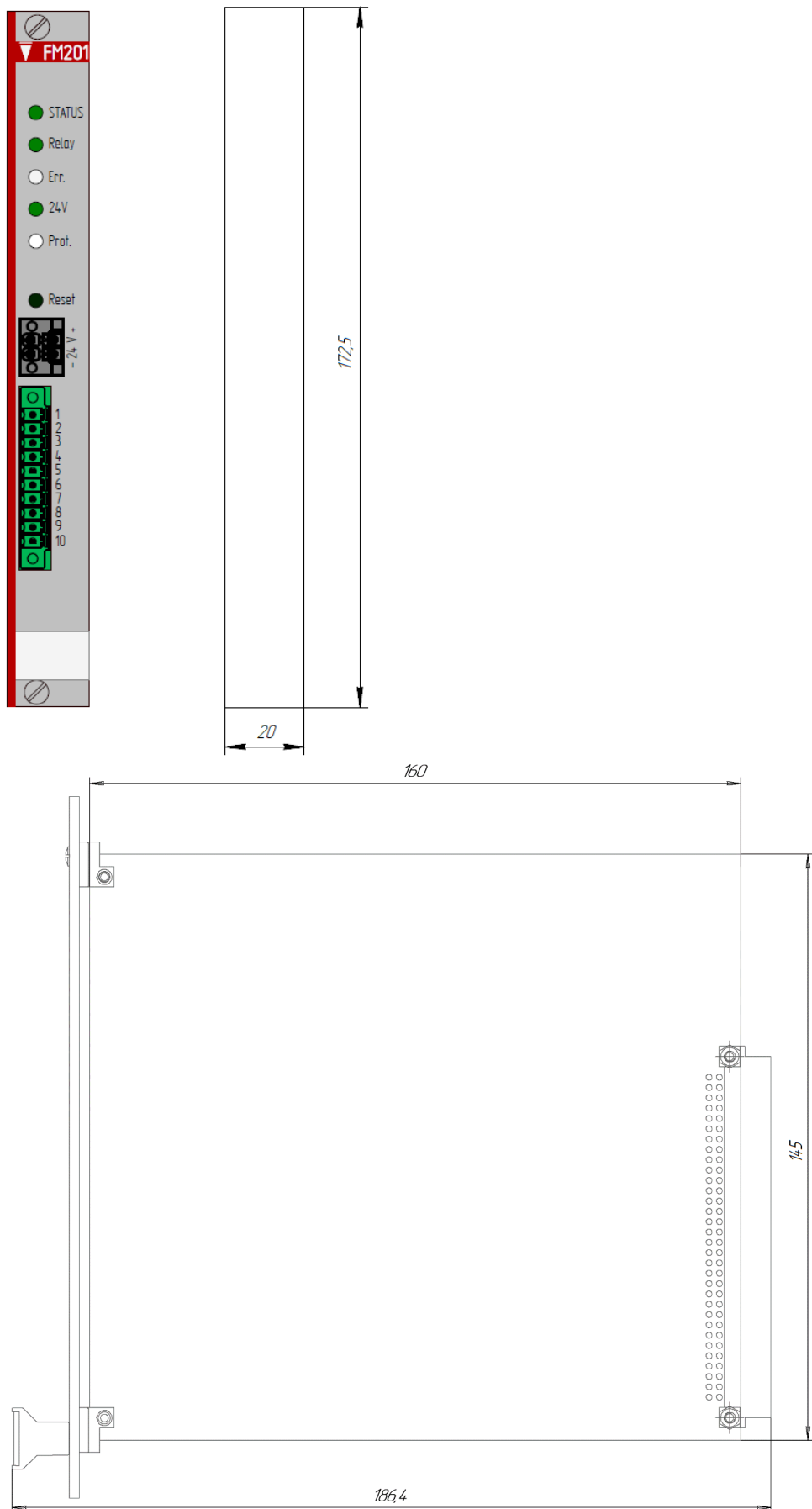
Масса изделия DI201: 175 г

A.17 DI202



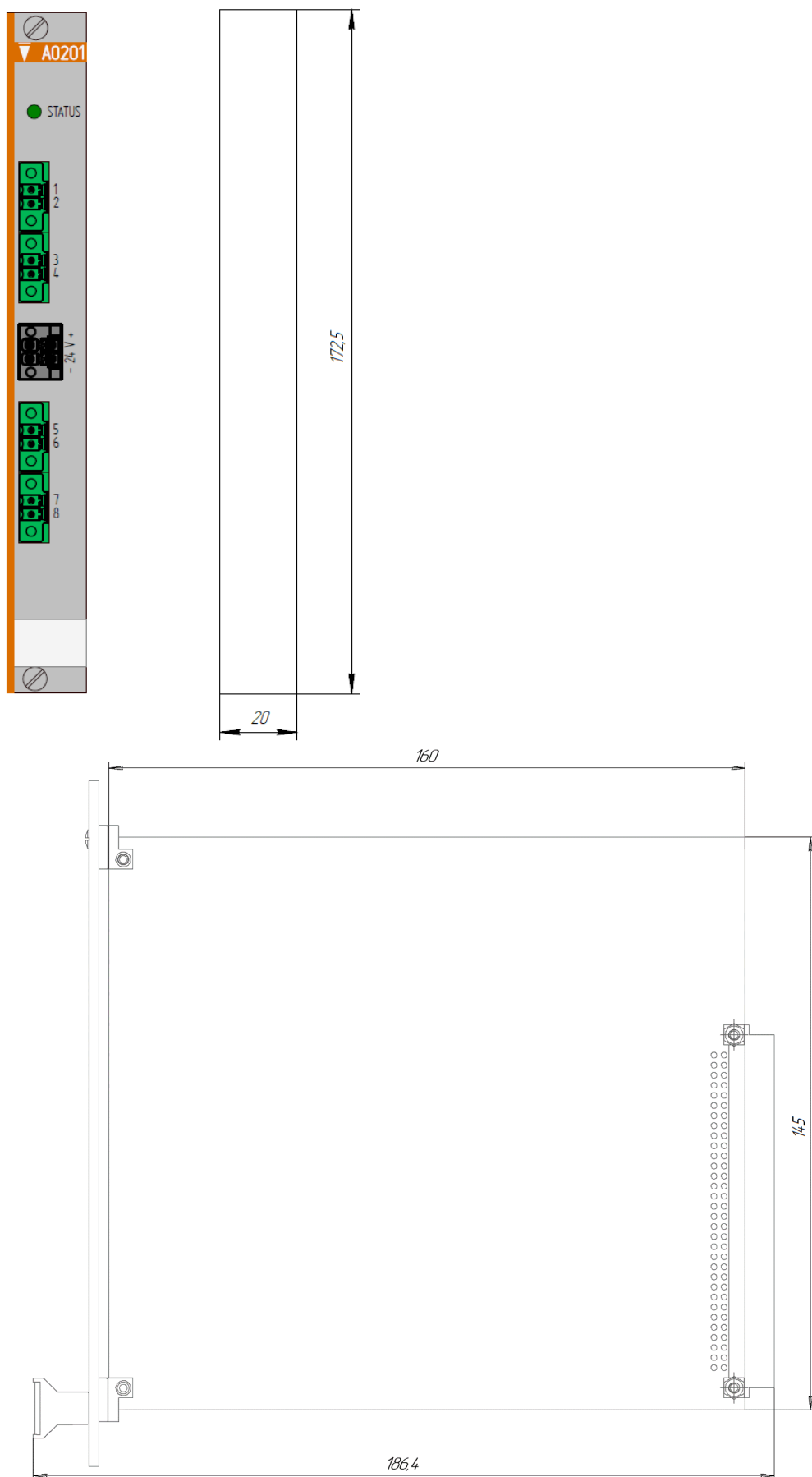
Масса изделия DI202: 180 г

A.18 FM201



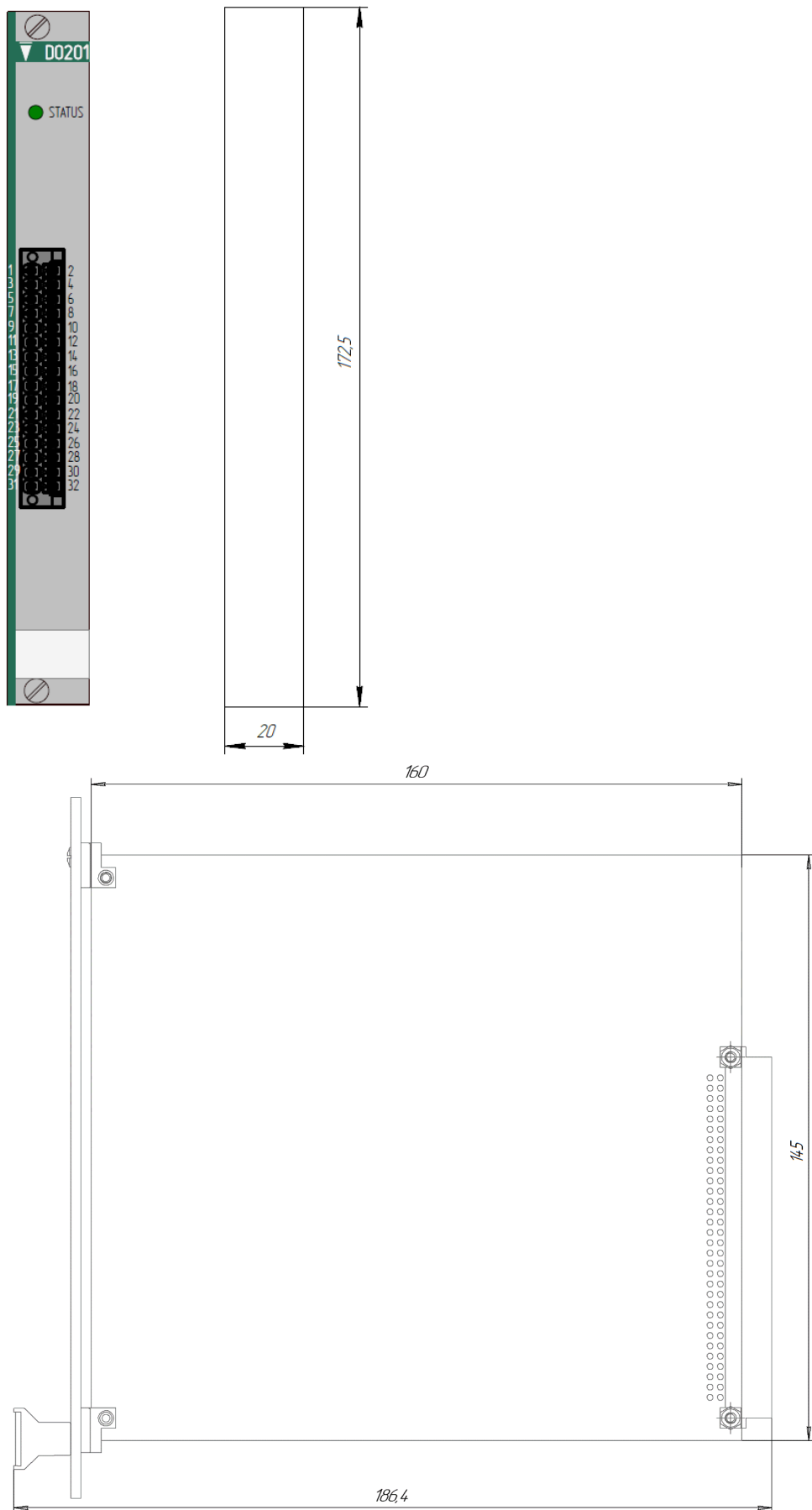
Масса изделия FM201: 190 г

A.19 AO201



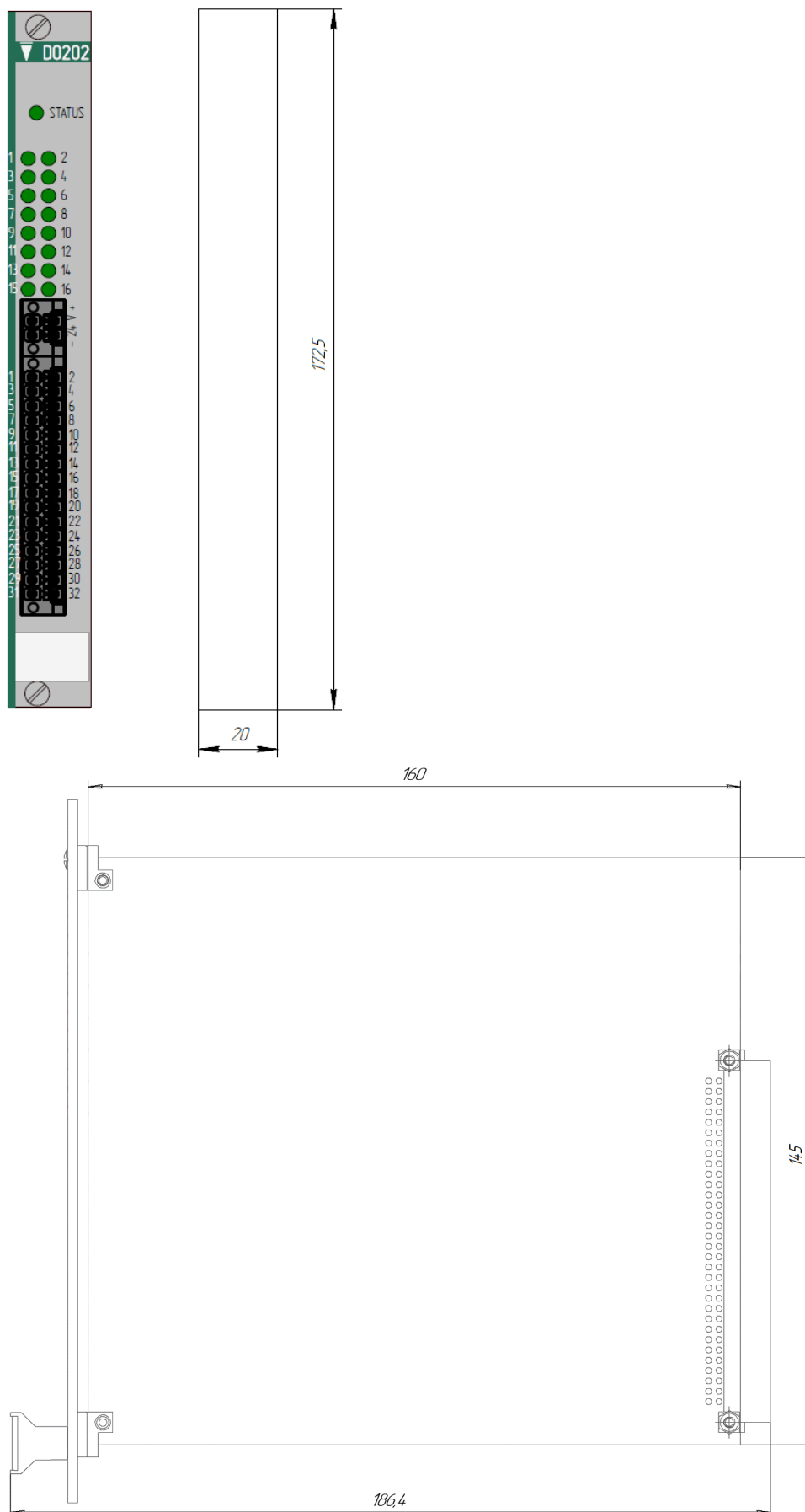
Масса изделия AO201: 180 г

A.20 DO201



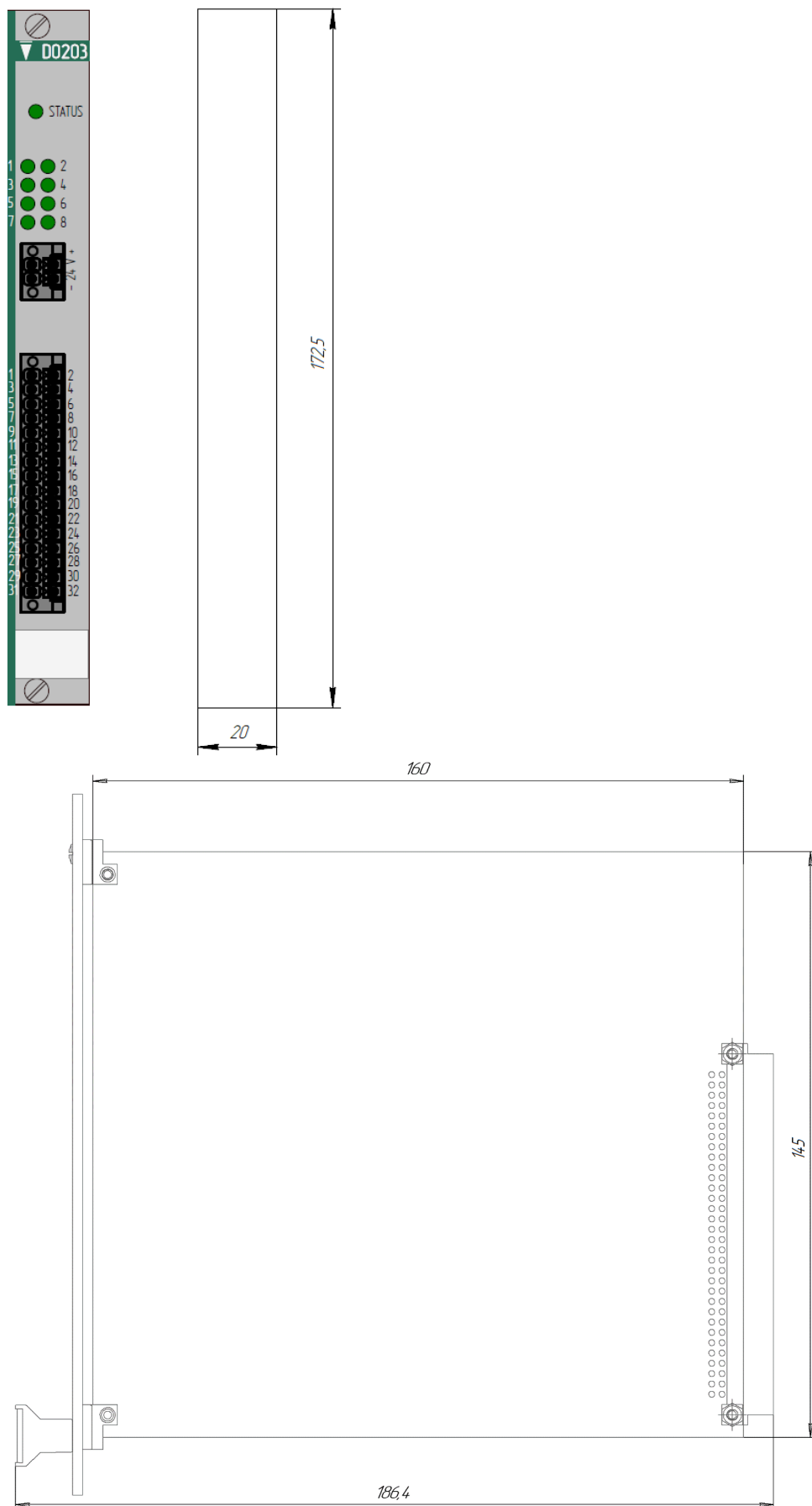
Масса изделия DO201: 185 г

A.21 DO202



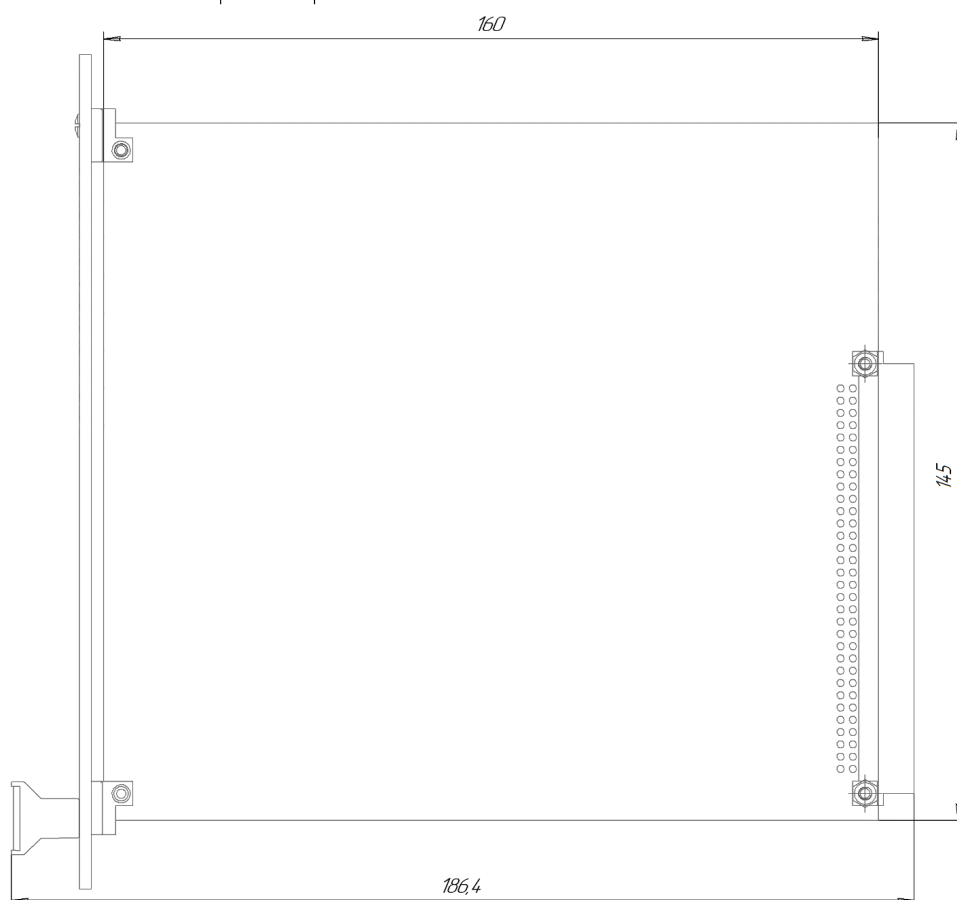
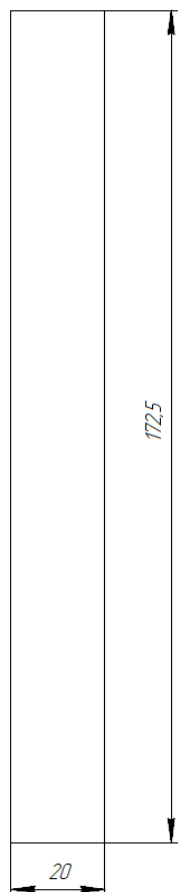
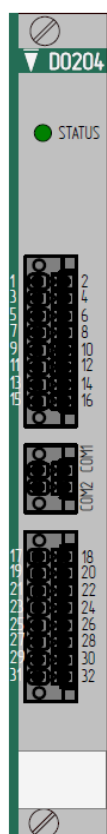
Масса изделия DO202: 270 г

A.22 DO203



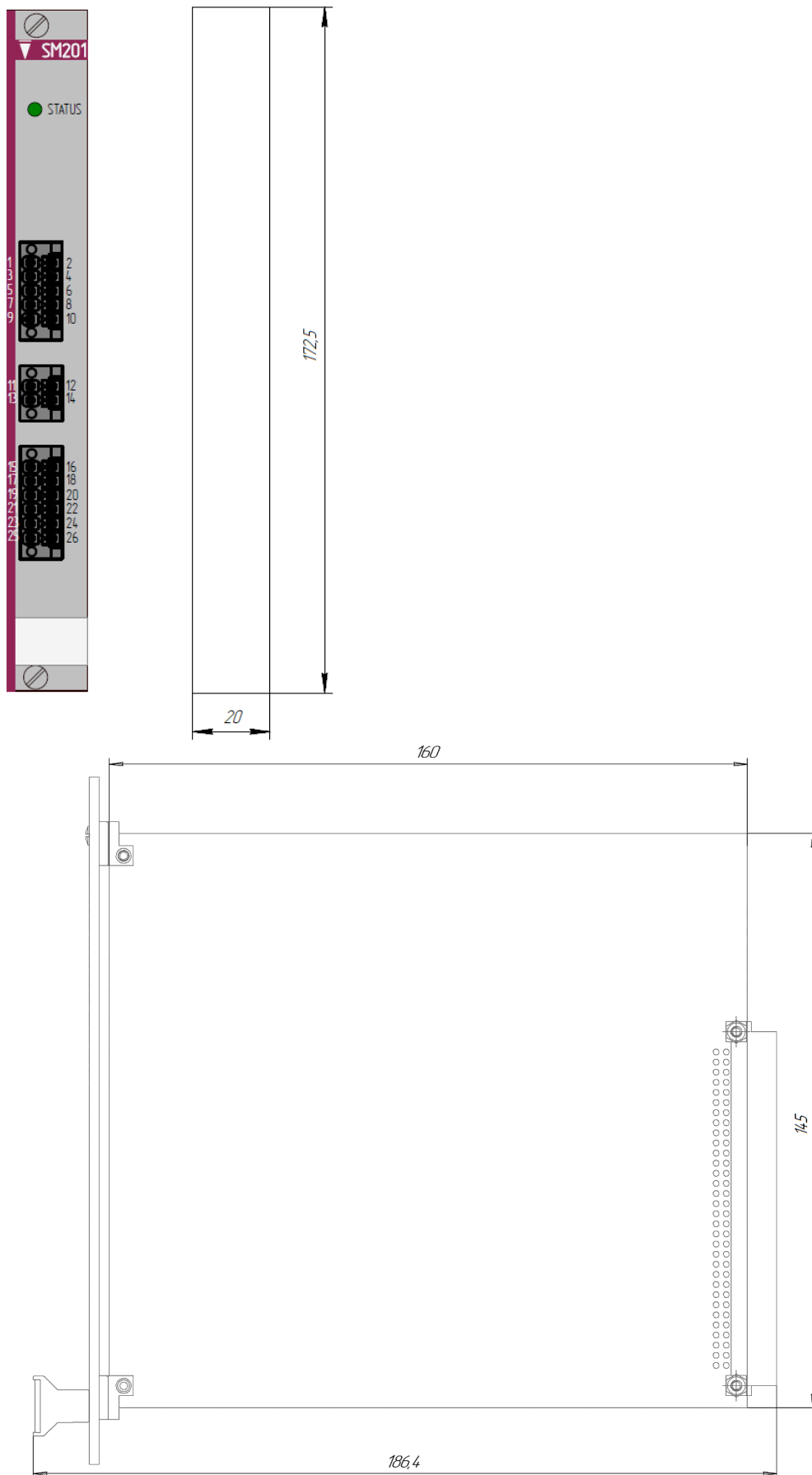
Масса изделия DO203: 220 г

A.23 DO204



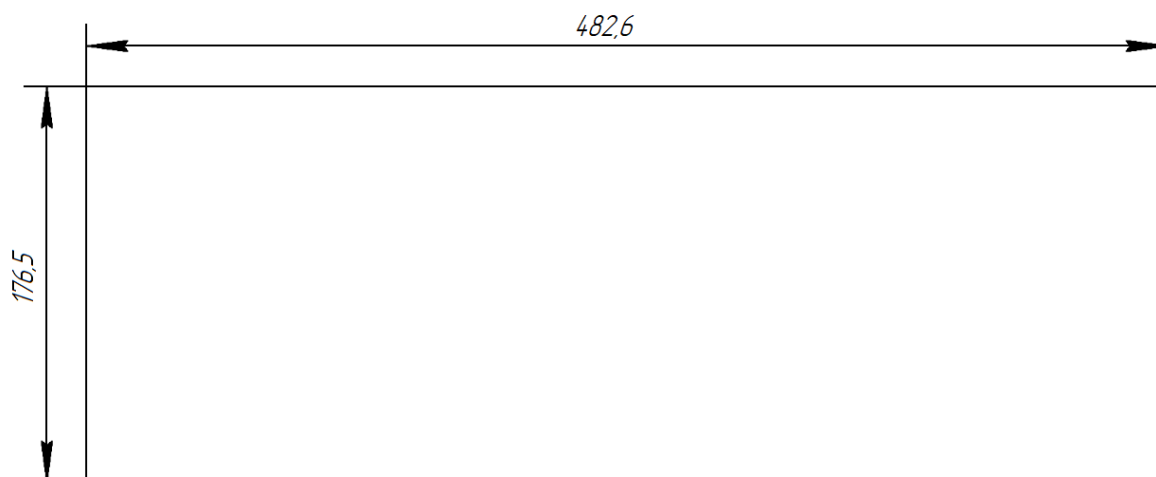
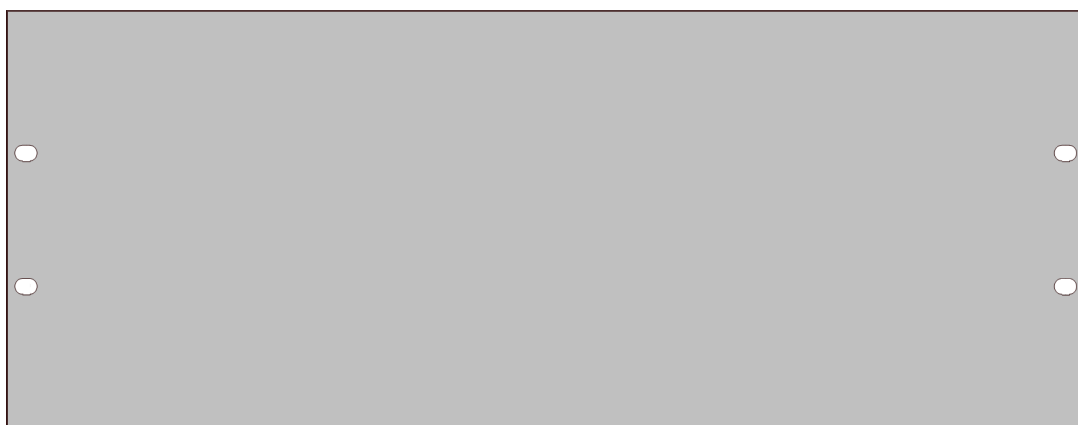
Масса изделия DO204: 220 г

A.24 SM201



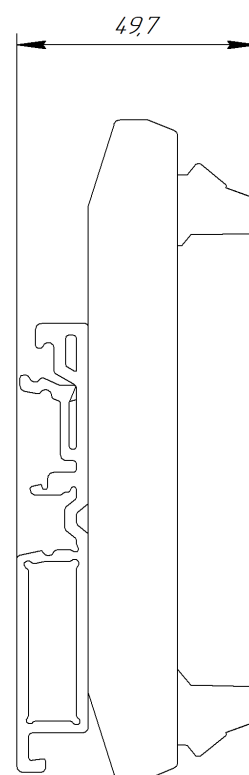
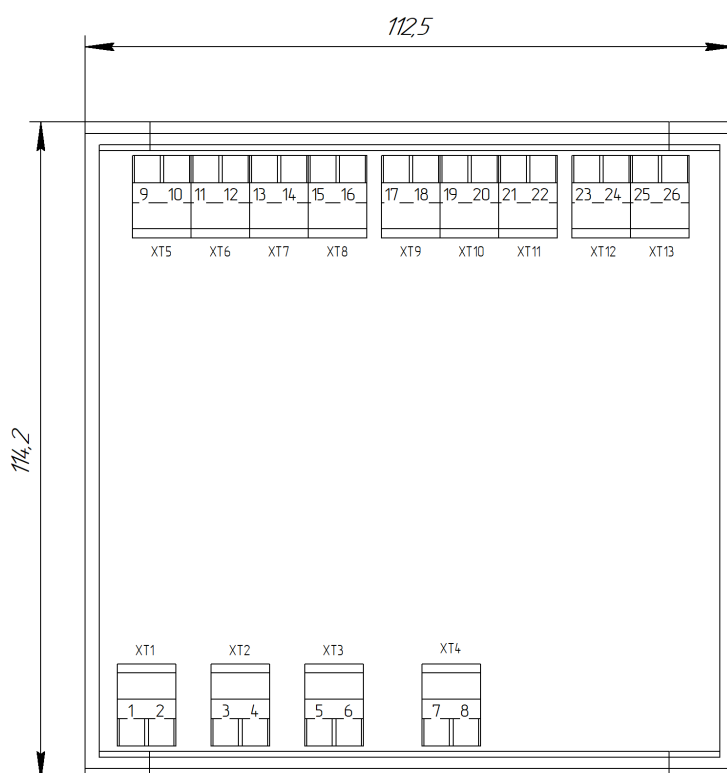
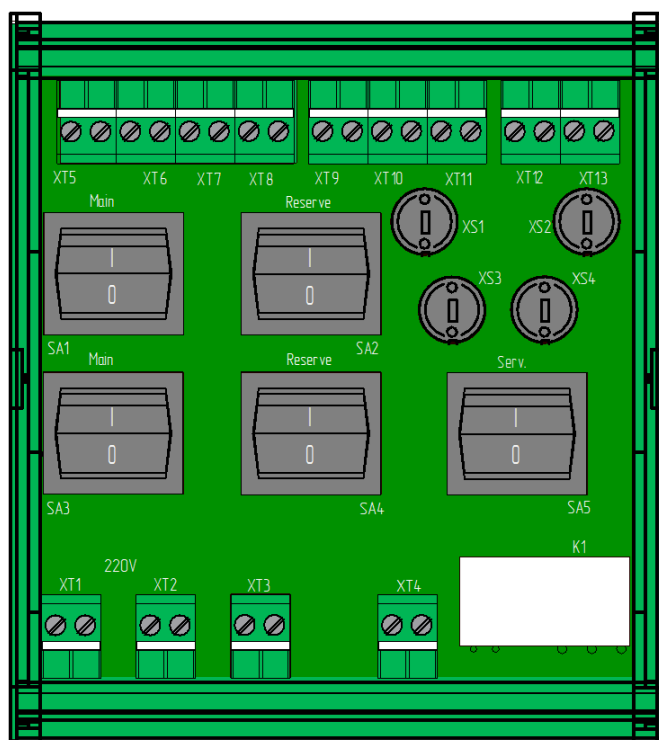
Масса изделия SM201: 175 г

А.25 Панель-заглушка ZCA15



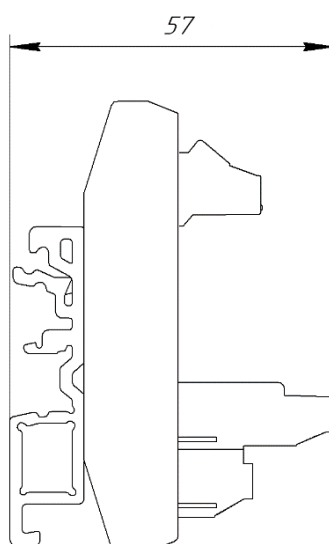
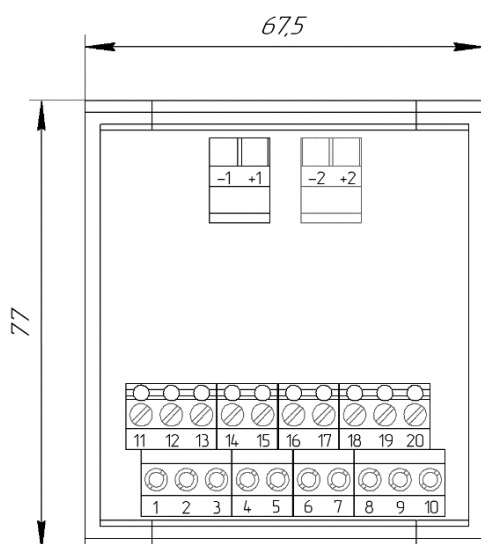
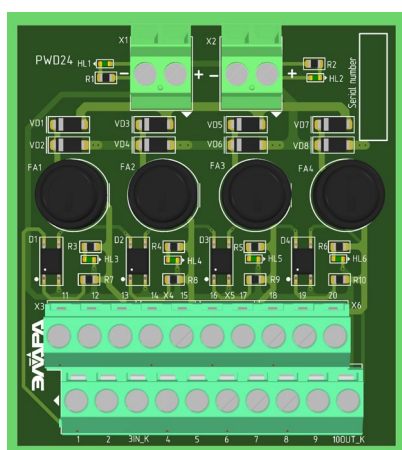
Масса изделия ZCA15: 550 г

A.26 PWD01



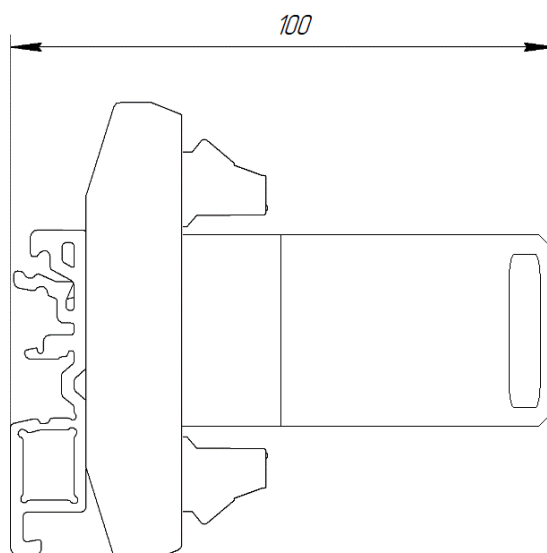
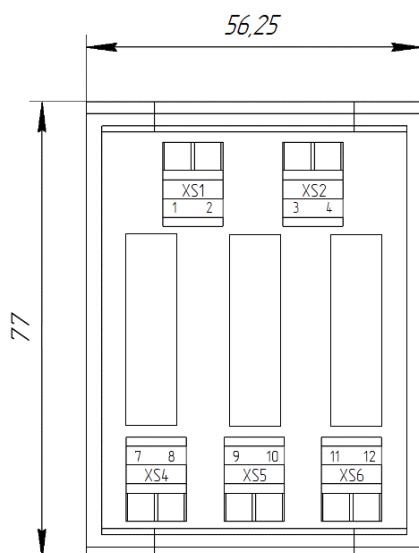
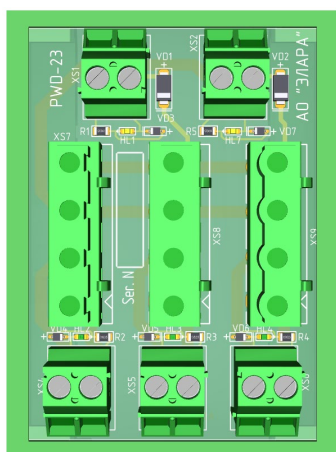
Масса изделия PDW01: 260 г

A.27 PWD-24



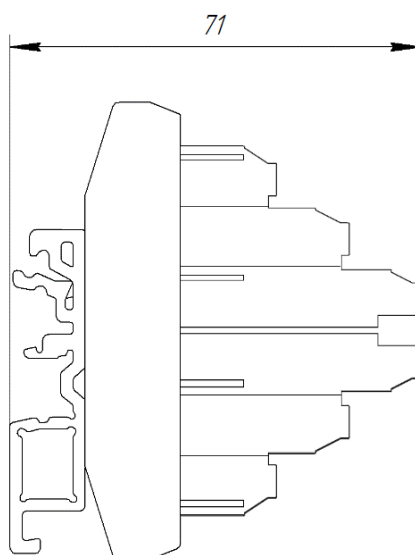
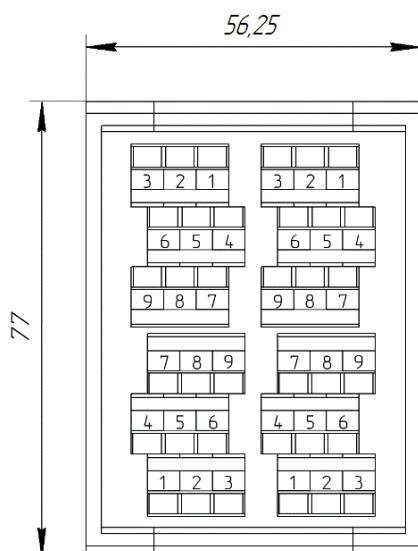
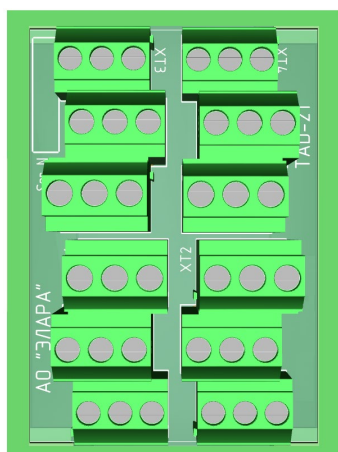
Масса изделия PDW-24: 150 г

A.28 PWD-23



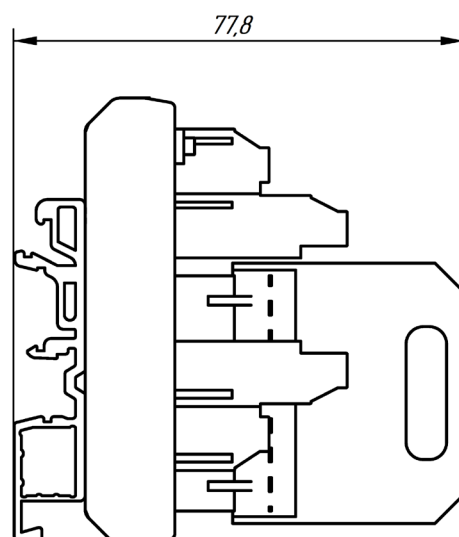
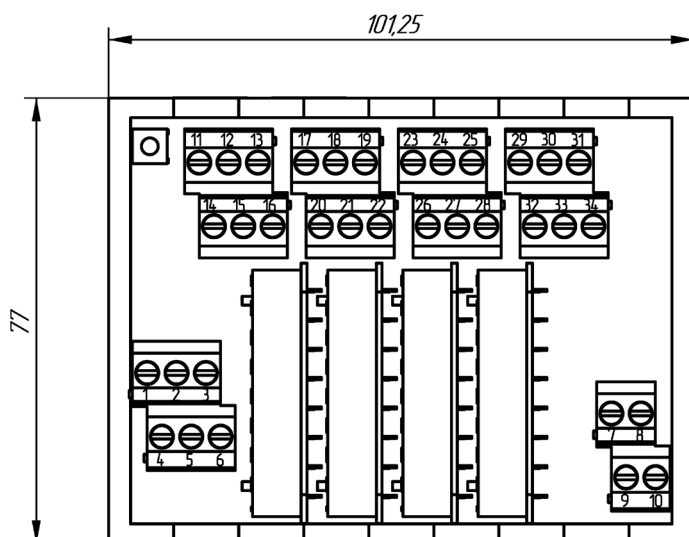
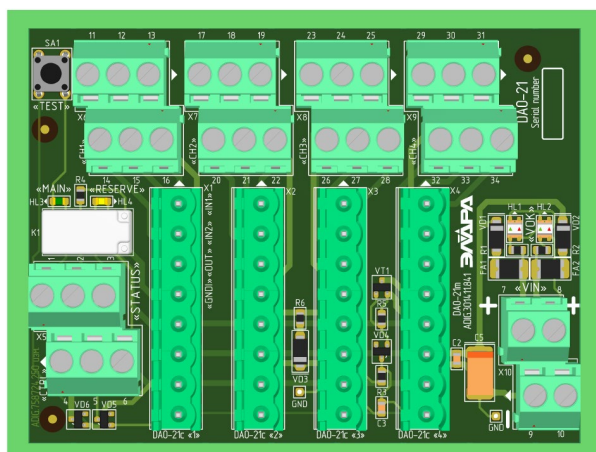
Масса изделия PDW-23: 170 г

A.29 TAD-21



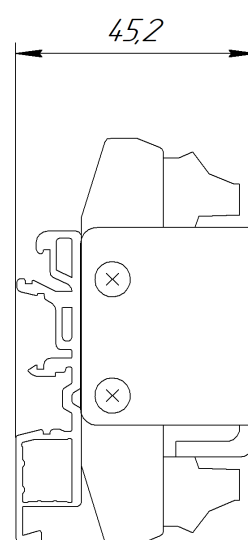
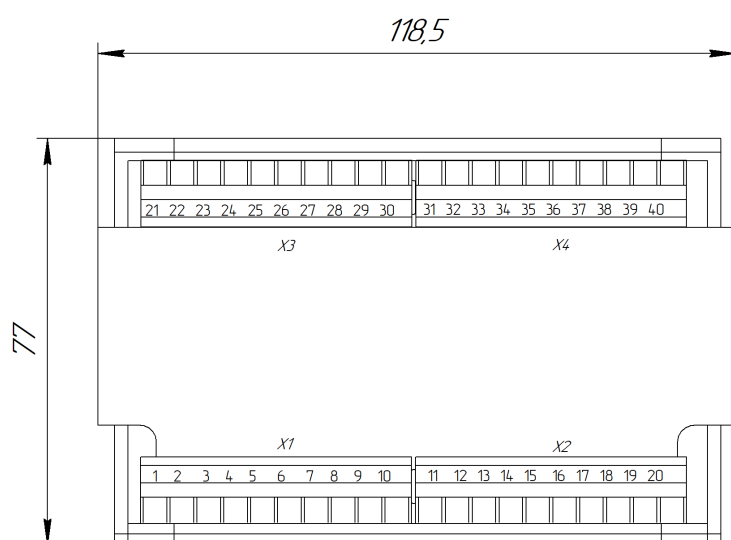
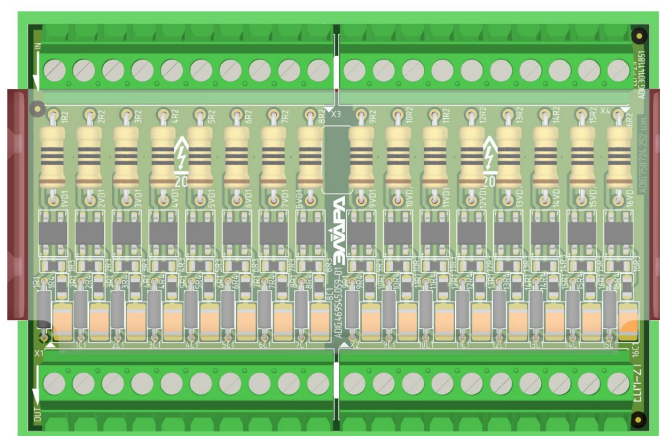
Масса изделия TAD-21: 95 г

A.30 DAO-21



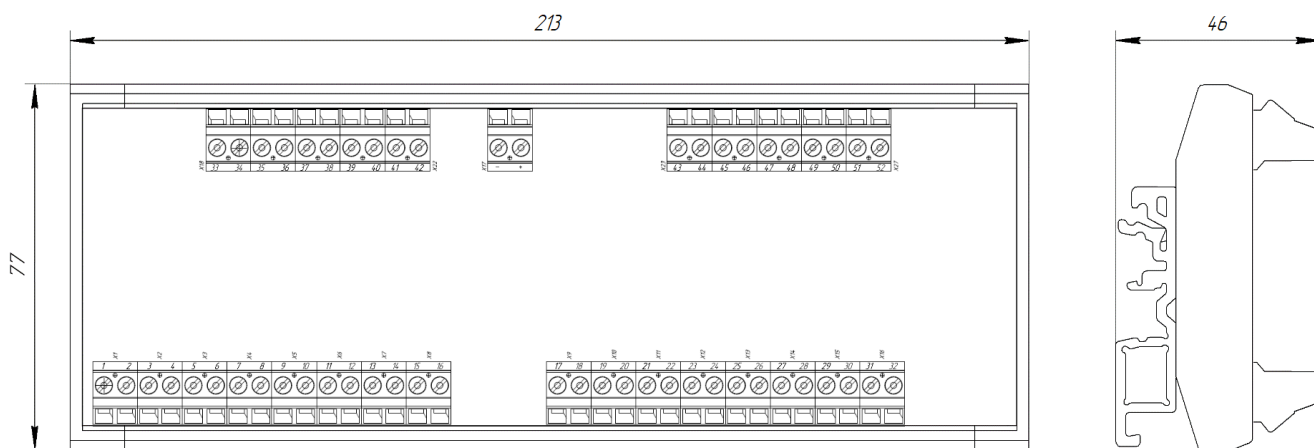
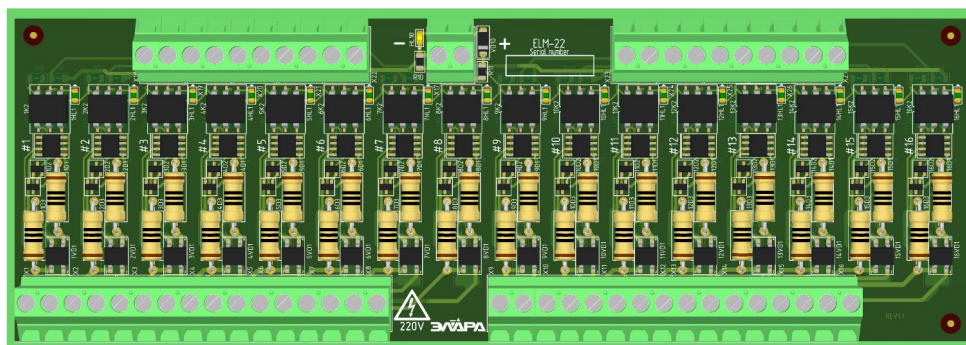
Масса изделия DAO-21: 180 г

A.31 ELM-21



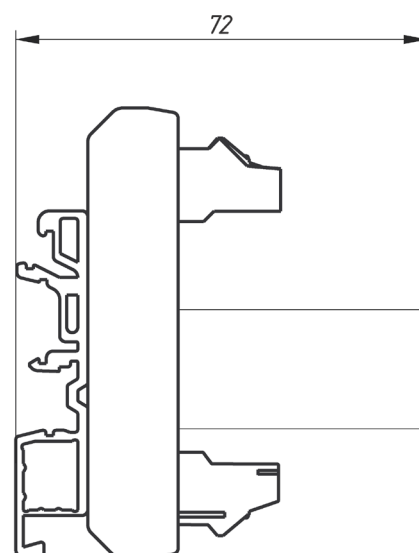
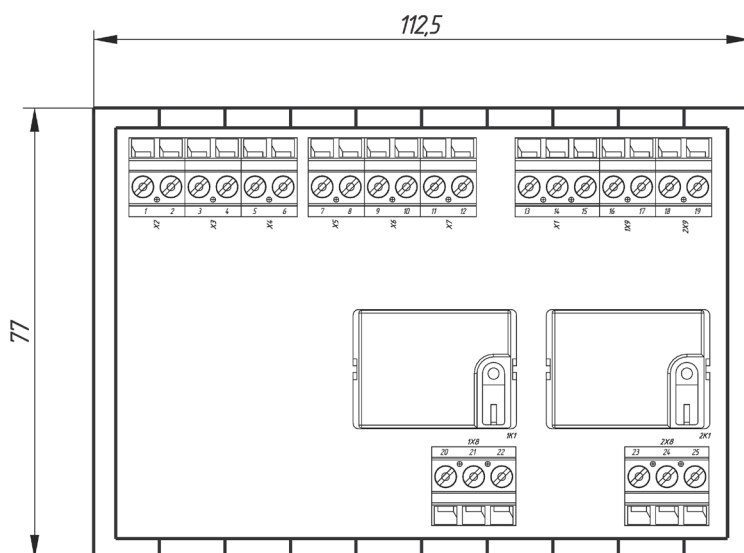
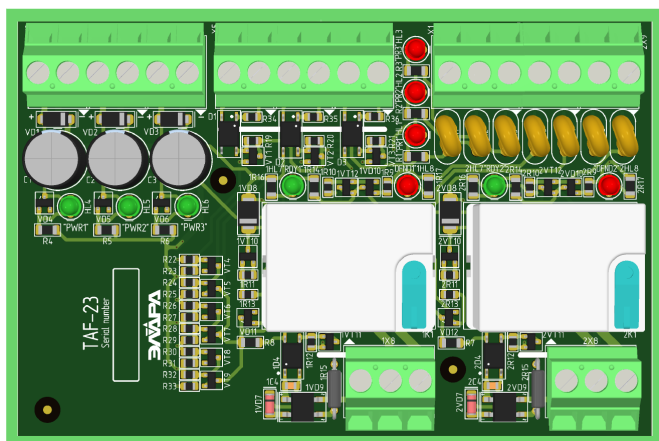
Масса изделия ELM-21: 220 г

A.32 ELM-22



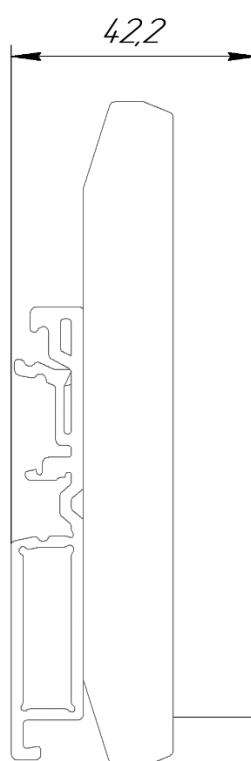
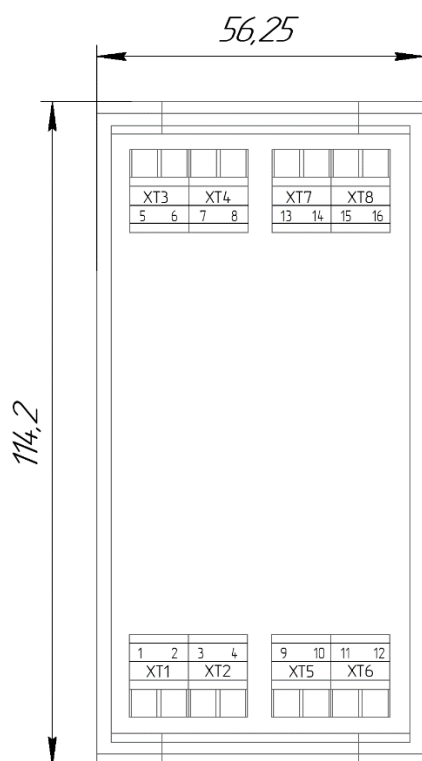
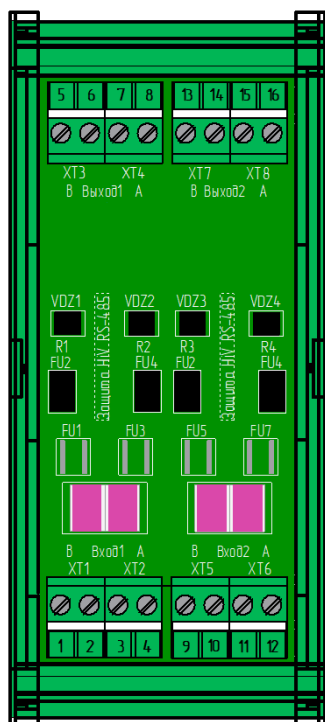
Масса изделия ELM-22: 310 г

A.33 TAF-23



Масса изделия TAF-23: 240 г

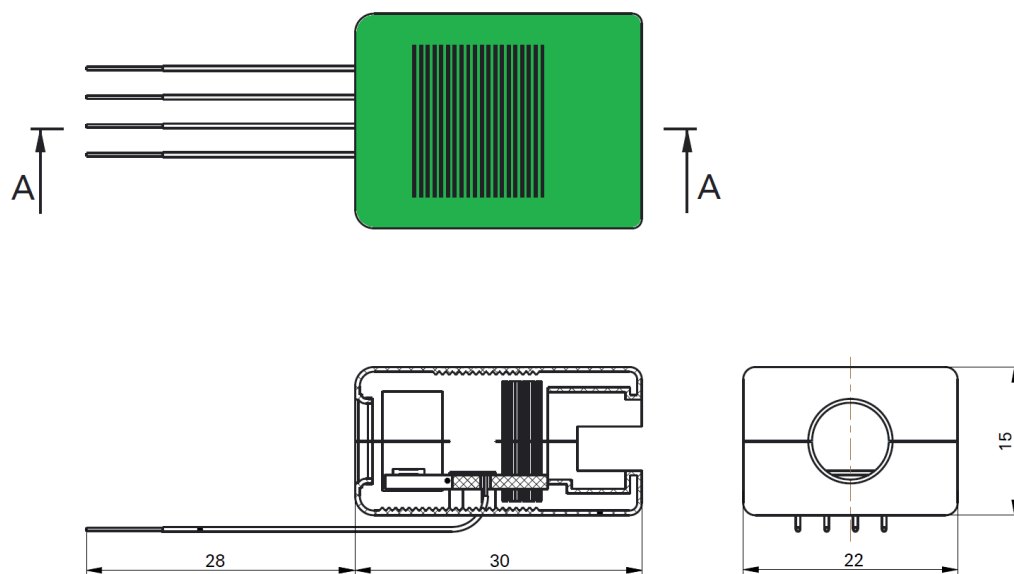
A.34 TAI01¹⁾



Масса изделия TAI01: 120 г

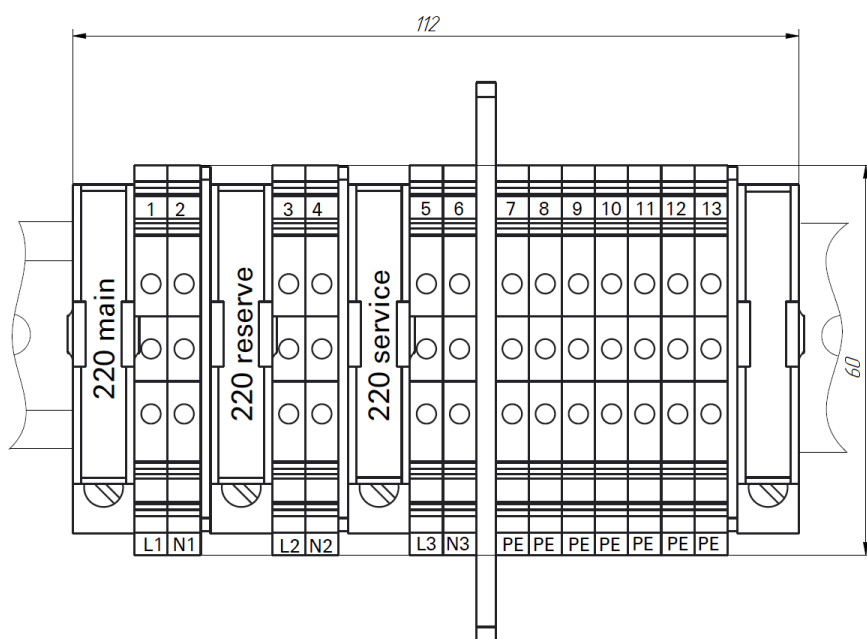
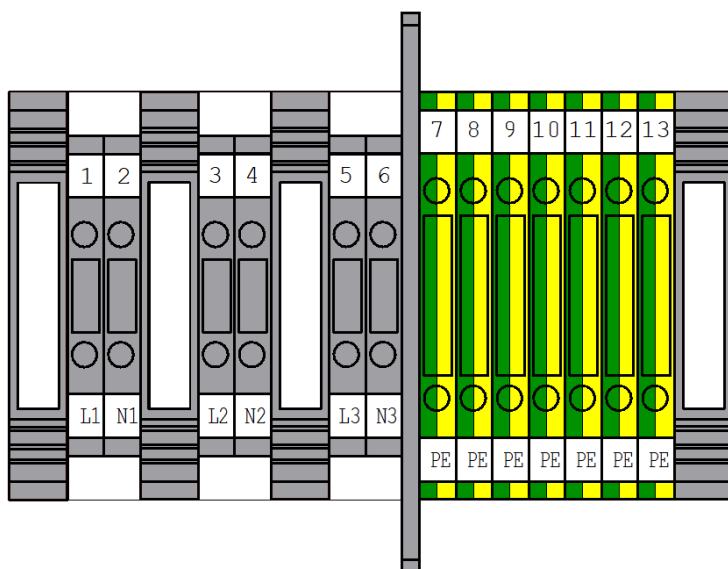
¹⁾ Изделие TAI01 устарело, отсутствует в текущем перечне аппаратных средств контроллеров Elicont.

A.35 TAI02



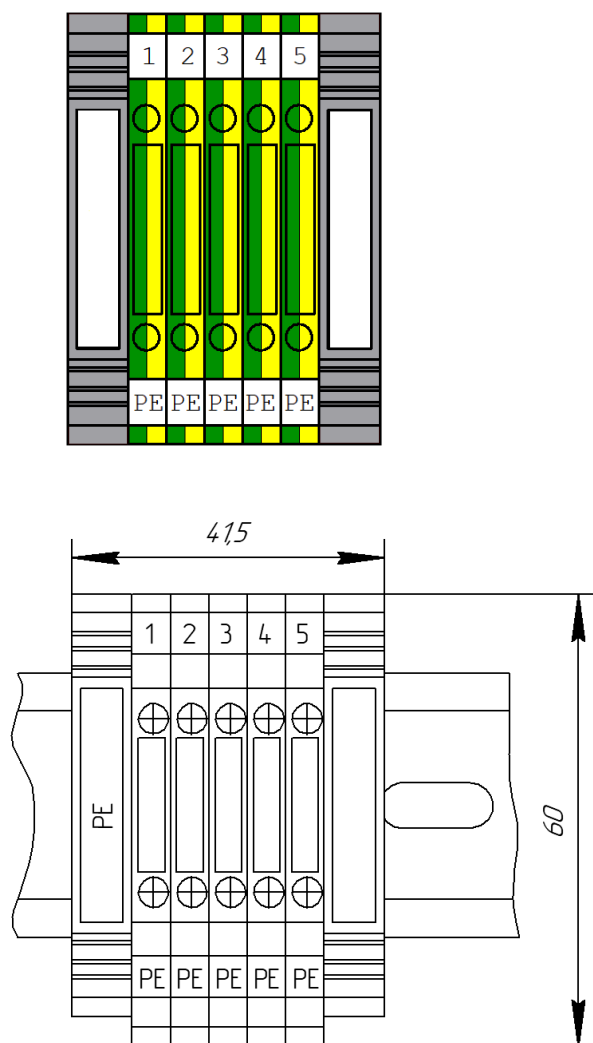
Масса изделия TAI02: 20 г

A.36 PWT01



Масса изделия PWT01: 240 г

A.37 PWT02



Масса изделия PWT02: 110 г